

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ



**Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України (ІЧМ НАН України)
Український державний університет науки і технологій МОН України
Дніпровський державний технічний університет МОН України**

Збірник тез

**ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ»**

присвячена 85-річчю

Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України



DOI: 10.52150/2522-9117-2024-conferens

**19-20 листопада 2024
м. Дніпро**

Організаційний комітет конференції:

Бабаченко О. І. (голова) – чл.-кор. НАН України, д.т.н., с.н.с., директор ІЧМ НАН України;
Парусов Е. В. (заступник голови) – д.т.н., с.н.с., заступник директора ІЧМ НАН України;
Гармаш Л. І. (секретар) – к.т.н., учений секретар ІЧМ НАН України;
Подольський Р. В. (заступник секретаря) – докт. філ., голова Ради молодих вчених, наук. співроб. відділу проблем деформаційно-термічної обробки конструкційних сталей ІЧМ НАН України;
Голубенко Т. М. (заступник секретаря) – к.т.н., старш. наук. співроб. відділу термічної обробки металу для машинобудування ІЧМ НАН України.

Науковий комітет конференції:

Камкіна Л. В. – д.т.н., проф., декан факультету Металургійних процесів та хімічних технологій ННІ «Інституту промислових та бізнес технологій» Українського державного університету науки і технологій МОН України;
Чернятевич А. Г. – д.т.н., проф., пров. наук. співроб. відділу фізико-технічних проблем металургії сталі ІЧМ НАН України;
Тогобицька Д. М. – д.т.н., проф., пров. наук. співроб. відділу фізико-хімічних проблем металургійних процесів ІЧМ НАН України;
Муравйова І. Г. – д.т.н., с.н.с., пров. наук. співроб. відділу металургії чавуну ІЧМ НАН України;
Луценко В. А. – д.т.н., с.н.с., пров. наук. співроб. відділу термічної обробки металу для машинобудування ІЧМ НАН України;
Дейнеко Л. М. – д.т.н., проф., зав. кафедрою «Матеріалознавства та термічної обробки металів» ННІ «Інституту промислових та бізнес технологій» Українського державного університету науки і технологій МОН України;
Сігарьов Є. М. – д.т.н., проф., зав. кафедрою «Металургії чорних металів та обробки металів тиском» Дніпровського державного технічного університету МОН України;
Самохвалов С. Є. – д.т.н., проф., старш. наук. співроб. відділу фізико-технічних проблем металургії сталі ІЧМ НАН України;
Грішин О. М. – д.т.н., доц., заступник декана Металургійного факультету, доцент кафедри «Теоретичних основ металургійних процесів» ННІ «Інституту промислових та бізнес технологій» Українського державного університету науки і технологій МОН України;
Приходько І. Ю. – д.т.н., с.н.с., зав. відділу процесів і машин обробки металів тиском ІЧМ НАН України;
Кононенко Г. А. – д.т.н., ст. досл., зав. відділу проблем деформаційно-термічної обробки конструкційних сталей ІЧМ НАН України;
Меркулов О. Є. – д.т.н., с.н.с., старш. наук. співроб. відділу металургії чавуну ІЧМ НАН України;
Борисенко А. Ю. – д.т.н., с.н.с., старш. наук. співроб. відділу термічної обробки металу для машинобудування ІЧМ НАН України;
Баюл К. В. – д.т.н., ст. досл., старш. наук. співроб. відділу технологічного обладнання та систем управління ІЧМ НАН України.

Металургія чавуну та сталі: технології, інновації, якість

Семенов Ю. С. Дослідження раціональної витрати пиловугільного палива при погіршенні якісних характеристик коксу.....	6
Семірягін С. В., Смірнов О. М., Семенко А. Ю., Скоробагатько Ю. П. Малі металургійні заводи (ММЗ) – шлях відновлення сталеплавильної галузі.....	7
Журавльова С. В., Марко А. Ф., Круглов А. М., Яковина Д. О., Ремесло О. О. Використання вуглецьмістячих матеріалів рослинного походження при виробництві сталі.....	8
Селівьорстов В. Ю., Доценко Ю. В., Зеленський К. А. Використання газового тиску для витиснення розплаву із сифонної ливникової системи крупних сталевих виливків і злитків.....	9
Корнілов Б. В., Чайка О. Л., Муравйова І. Г., Гармаш Л. І., Москалина А. О., Лебідь В. В. Аналіз ефективності існуючих та перспективних технологій, спрямованих на зменшення викидів CO ₂ з доменної печі.....	10
Піптюк В. П., Самохвалов С. Є., Греков С. В. Дослідження впливу кількості добавки при позапічній обробці сталі на гідродинамічні і теплові умови ковшової ванни.....	11
Юшкевич П. О. Сучасний стан та перспективи киснево-конвертерного виробництва сталі в Україні..	12
Чайка О. Л., Муравйова І. Г., Меркулов О. Є., Іванча М. Г., Нестеров О. С., Гармаш Л. І., Корнілов Б. В. Розробка науково обґрунтованих технологічних положень використання водню у доменній печі.....	13
Вишняков В. І., Шербачов В. Р., Білошапка О. О., Єрмоліна К. П. Використання комплексної математичної моделі формування багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів, їх завантаження в бункер безконусного завантажувального пристрою, вивантаження з бункера та розподілу на поверхні засипу.....	14
Молчанов Л. С., Голуб Т. С., Арендач Н. А. Оцінка повердінки домішок при продувці металевій ванни спуміщеною кисень – нейтральний газ через донний продувний блок.....	15
Голуб Т. С., Молчанов Л. С. Дослідження впливу високовольтової активізації кисневого потоку на ймовірність перебігу хімічних реакцій за участю кисню.....	16
Чернятевич А. Г., Молчанов Л. С., Голуб Т. С. Підвищена частка металобрухту в шихті кисневих конверторів, як основа підвищення технологічних та екологічних показників виробництва.....	17
Семикін С. І., Голуб Т. С., Дудченко С. О., Вакульчук В. В. Високотемпературне дослідження процесу продувки металевого розплаву кисневим струменем, активізованим електричним розрядом....	18
Нестеров О. С., Гармаш Л. І., Муравйова І. Г., Чайка О. Л., Лопатенко К. П., Болденко М. Г. Дослідження процесів відновлення в доменній печі при використанні водневмісних газів.....	19

Електрометалургія

Кононенко Г. А., Аджамський С. В., Подольський Р. В. Дослідження впливу параметрів виготовлення за технологією LPBF на механічні властивості сплаву на основі алюмінію.....	20
Аджамський С. В., Кононенко Г. А., Подольський Р. В., Барановська О. Є., Балаханова Т. В. Мікроструктура Inconel 718 в залежності від корекції фокусної відстані в деталях, виготовлених методом лазерного плавлення в порошковому шарі.....	21
Аджамський С. В., Кононенко Г. А., Подольський Р. В., Сафронова О. А. Дослідження впливу механічної постобробки на кінцеві механічні властивості зразків зі сталі 316L, виготовленої за SLM – технологією.....	22

Технології позапічної обробки чавуну та сталі

Тогобицька Д. М., Белькова А. І., Степаненко Д. О., Поворотня І. Р., Греков С. В. Генерація комплексних показників для прогнозування коефіцієнтів розподілу елементів між кінцевими розплавами після доведення сталі в агрегаті ківш-піч.....	23
Смірнов О. М., Ворон М. М., Тимошенко А. М., Скоробагатько Ю. П., Шваб С. Л., Семенко А. Ю. Низькочастотна вібрація під час затвердіння литих злитків Fe-28Mn-12Al-0,9Si-1,4C сталі.....	24
Дутній Р. Б., Журавльова С. В., Бойко М. М., Трещов В. Є., Білий Б. Ю. Застосування відходів виробництва алюмінію при позапічній обробці сталі.....	25

Рубан В. О., Стоянов О. М., Синегін Є. В. Робота електродугового пристрою при позапічній обробці сталі на установці «ківш-піч».....	26
Шевченко А. П., Маначин І. О., Єлісєєв В. І., Кисляков В. Г., Рибальченко М. О. Моделювання процесів взаємодії компонентів двофазного потоку, введенного в чавун, при інжекційній десульфурзації.....	27
Танчев О. А., Журавльова С. В., Журавльова І. В., Аржанцев Є. О. Особливості десульфурзації сталей із наднизьким вмістом сірки.....	28
Кисляков В. Г., Єлісєєв В. І., Маначин І. О., Руденко О. Л., Петруша В. П. Дослідження газодинамічних закономірностей інжектування порошкової суміші на «холодних» моделях.....	29

Автоматизація та сучасні методи контролю металургійних процесів та якості металургійної продукції

Михайловський М. В., Шибакінський В. І., Зінченко М. Д. Система автоматичного управління енергорежимом дугової сталеплавильної печі АТ «Нікопольський завод феросплавів».....	30
Жульковський О. О., Жульковська І. І. Інформаційно-моделююча система прогнозування стійкості верхніх конвертерних фурм.....	31

Металознавство та термічна обробка сталі

Олійник Е. В., Парусов Е. В., Чуйко І. М. Методика прогнозного визначення деформаційного зміцнення низьковуглецевої Cr-Mo-V сталі під час виготовлення зварювального дроту.....	32
Борисенко А. Ю., Балаханова Т. В. Зв'язок хімічної мікронеоднорідності зі структурою пластинчатого графіту в сірому чугуні.....	33
Луценко В. А., Голубенко Т. М., Луценко О. В., Сівак Г. І. Особливості структуроутворення низьковуглецевої сталі марки SAE при охолодженні з прокатного нагріву.....	34
Губенко С. І., Парусов Е. В., Чуйко І. М., Парусов О. В. Зносостійкість колісної сталі, яка піддана лазерній обробці.....	35
Губенко С. І., Беспалько В. М. Проблеми низької технологічної пластичності сталі 04X14T3P1Ф при виробництві труб для атомної енергетики.....	36
Олійник Е. В., Парусов Е. В., Борисенко А. Ю. Зв'язок фрактальної розмірності із морфологією та розподілом графітових включень у сірих чавунах.....	37
Соболенко М. О., Романова Н. С. Про напрями інтенсифікації сфероїдизації перліту у борвмісних сталях для холодної висадки.....	38
Борисенко А. Ю., Барановська О. Є. Вплив технологічних факторів виробництва литих заготовок поршневих кілець із сірого чавуну на їх структуру і твердість.....	39
Пархомчук Ж. В., Вейс В. І., Железняк О. В. Сірий чавун легований високоентропійним сплавом... ..	40
Бобирь С. В., Борисенко А. Ю., Левченко Г. В. Нерівноважний термодинамічний аналіз процесу графітизації чавунів.....	41
Бабаченко О. І., Любека І. М. Розвиток технології отримання акустооптичних кристалів на основі діоксиду телуру.....	42
Кононенко Г. А., Подольський Р. В., Сафронова О. А. Аналіз підходів щодо забезпечення високої надійності та довговічності залізничного руху	43
Поворотня І. Р., Сафронова О. А., Подольський Р. В., Олійник Е. В. Вплив хімічного складу на структуру і твердість сталей для залізничних осей.....	44
Кононенко Г. А., Кімстач Т. В., Подольський Р. В., Сафронова О. А. Технологічні аспекти отримання безкарбідного бейніту в товстолистовому металопрокаті.....	45

Прогресивні технології обробки металу тиском

Шибакінський В. І., Рибальченко М. О., Михайловський М. В., Зінченко М. Д. Формування температури прокатки за довжиною смуги.....	46
Болюбаш Є. С. Визначення глибини проникнення кумулятивного струменю в перешкоду змінної товщини.....	47

Моделювання та оптимізація технологічних процесів

Тогобицька Д. М., Поворотня І. Р., Кукса О. В., Греков С. В., Ходотова Н. Є. Прогнозні моделі властивостей металодобавок, як запорука раціонального їх використання на УВП.....	48
Воробей С. О. Комплекс математичних моделей прогнозування параметрів гарячої прокатки та показників якості штабового і сортового прокату.....	49
Вереньов В. В. Розвиток способів діагностики технічного стану обладнання прокатних клітей в перехідних режимах роботи.....	50
Молчанов Л. С., Голуб Т. С., Семикін С. І. Взаємозв'язок особливостей холодного моделювання та інтерпретації отриманих результатів.....	51
Амбражей М. Ю., Парусов Е. В. Методика розрахунку параметрів термічного зміцнення катанки з вуглецевої сталі на засадах моделювання процесу перерваного загартування з самовідпуском.....	52
Семенко А. Ю., Вейс В. І., Пархомчук Ж. В., Ліхаський Р. Ф., Ліхаський І. Ф. Чисельне моделювання процесів лиття та кристалізації TWIP сталі низької густини.....	53
Єгоров О. П., Рибальченко М. О., Маначин І. О. Оптимізація режиму роботи вихідної сторони дрібносортичних станів.....	54
Аржанцев Є. О., Мамешин В. С., Нізяєв К. Г., Журавльова С. В. Подібність при холодному моделюванні верхнього продування у кисневих конверторах.....	55

Металургія чавуну та сталі: технології, інновації, якість

УДК 669.1.061.6

ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ВИТРАТИ ПИЛОВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА ПРИ ПОГІРШЕННІ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОКСУ

Ю. С. Семенов к.т.н., с.н.с.

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

В останні роки у доменному виробництві України суттєво погіршується якість коксу. Це, насамперед, пов'язане з дефіцитом коксівного вугілля. Так, наприклад, у доменному цеху ПрАТ «Камет-сталь» середньорічне значення показника гарячої міцності коксу CSR за 7 років зменшилося від 53,37 % у 2018 р. до 41,45 % у 2024 р., показника реакційної здатності CRI – збільшилося від 32,48 % до 41,67 %, вмісту сірки збільшилося від 0,58 % до 0,92 %, вмісту фракції +80 мм збільшилося від 7,62 % до 9,35 %, кількість золи та показники барабанної міцності M10 та M25 суттєво не змінилися [1].

Низька якість коксу негативним чином впливає як на техніко-економічні показники процесу, так і зменшує можливості застосування в технології заміників коксу: коксового горіху, пиловугільного палива (ПВП) та природного газу.

Виконано аналіз зміни питомих витрат коксового еквіваленту, який є сумою питомих витрат коксу (К), коксового горіху ($k_1 \cdot \text{КО}$) та ПВП ($k_2 \cdot \text{ПВП}$), де $k_{1,2}$ – коефіцієнти заміни коксу [2] при різних питомих витратах ПВП для періоду роботи ДП-1М та ДП-9 ПрАТ «Камет-сталь» протягом 50 діб на початку 2024 р. Питома витрата ПВП у цей період змінювалася від 60 до 120 кг/т чавуну. ПВП у досліджуваному періоді складалося з 100% вугілля австралійського походження (леткі речовини – 13,6 %, сірка – 0,63 %, зола – 11,68 %, вуглець – 87 %).

Результати аналізу показали, що мінімальна питома витрата коксового еквіваленту для ДП-1М становила – 538 кг/т при питомій витраті ПВП – 78 кг/т, при збільшенні питомої витрати ПВП до 120 кг/т спостерігалось збільшення як питомої витрати коксу, так і коксового еквіваленту (552–573 кг/т). Для ДП-9 результати аналізу аналогічні: мінімальна питома витрата коксового еквіваленту становила – 557 кг/т при питомій витраті ПВП – 81 кг/т, при збільшенні питомої витрати ПВП до 110 кг/т спостерігалось збільшення як питомої витрати коксу, так і коксового еквіваленту (563–575 кг/т).

Таким чином, отримані результати свідчать про погіршення ступеня згоряння ПВП при використанні коксу з низькими якісними характеристиками, так CSR коксу в аналізованому періоді становило: 42,6 % для ДП-1М та 41,6 % для ДП-9, у середньому. Рекомендована доменному цеху величина питомої витрати ПВП – 80 кг/т, як гранично раціональна була прийнята для подальшого застосування.

Слід зазначити, що у другій половині 2024 р. з економічної точки зору була застосована практика використання суміші вугілля у ПВП з додаванням вугілля довгополуменево газової (ДГ) марки. Оскільки вугілля марки ДГ відрізняється від вугілля, близького за показниками до слабкоспікливого, значною кількістю летких речовин, низьким вмістом вуглецю та високим вмістом сірки, застосування такої суміші вугілля знижує повноту згоряння ПВП та потребує заходів, направлених на поліпшення дренажної здатності горна [1].

Літературні джерела

1. Semenov Yu. S., Horupakha V. V., Alter M.A., Vashchenko S. V. et al. Efficiency of washing blast furnace hearth in case of pulverized coal injection. *AISTech 2022 – Proceedings of the Iron & Steel Technology Conference*, 16–18 May 2022, Pittsburgh, Pa., USA, pp. 219–230. <https://doi.org/10.33313/386/025>
2. Tovarovskiy I. G. Normative estimation of parameters of the blast-furnace smelting. *Advances in Materials*. 2017. Vol. 6. Iss. 4. P. 38–44. <https://doi.org/10.11648/j.am.20170604.1>

МАЛІ МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ (ММЗ) – ШЛЯХ ВІДНОВЛЕННЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

**С. В. Семірягін к.т.н., доц., О. М. Смірнов д.т.н., проф., А. Ю. Семенко к.т.н., с.н.с.,
Ю. П. Скоробагатько к.т.н., с.н.с.**

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, м. Київ

Розглянуто нові технологічні процеси, які відповідають сучасним вимогам енергоефективності та екологічної безпеки, а також забезпечать найкращі можливості для відновлення сталеплавильної галузі України та подолання її технічного відставання. Рішення полягає у пріоритетному розвитку електросталеплавильного виробництва в умовах малих металургійних заводів (ММЗ). Такі технології за мінімальних матеріальних, енергетичних та екологічних витрат можна застосовувати як у «великій» металургії, що виробляє товарну продукцію, так і у «малій» металургії при машинобудівному комплексі. Розвиток концепції малих металургійних заводів сприятиме відбудові регіональної інфраструктури, створенню нових робочих місць, надходженню коштів до місцевих бюджетів та інше. Вихідними шихтовими матеріалами ММЗ є скрап, металізована сировина і рідкий чавун (до 35-40 % загальної маси шихти). Продукція ММЗ включає переважно тонкий гарячекатаний лист ливарно-прокатних модулів, квадратну та круглу сортову заготовку або затребувані спеціальні профілі прокату, різноманітні споживчі металеві вироби, зокрема великі ковальські зливки [1].

Літературні джерела

1. Смірнов О. М., Тімошенко С. М., Нарівський А. В., Семірягін С. В., Осипенко В. В., Скоробагатько Ю. П. Сталь України: відновлення та інновації. Київ : Наукова думка, 2023. 268 с.

ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕЦЬМІСТЯЧИХ МАТЕРІАЛІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СТАЛІ

С. В. Журавльова к.т.н., доц., А. Ф. Марко, А. М. Круглов, Д. О. Яковина, О. О. Ремесло

Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

Біомаса може відігравати важливу роль у декарбонізації чорної металургії. Використання біомаси в металургійних процесах може бути направлене на вирішення низки актуальних питань: утилізація відходів переробки біомаси; скорочення витрат кам'яного вугілля і природного газу в металургійних процесах; скорочення викидів шкідливих газів; отримання вуглецевих матеріалів з кращими характеристиками за існуючі аналоги [1, 2].

В роботі розглядається використання альтернативної сировини: лушпиння соняшнику, стебла соняшнику, кукурудзи та соломи у якості науглецювачів сталі. Усі ці біоматеріали потребують специфічної технології підготовки перед використанням для науглецювання сталі. Збільшення частки перспективних високомісних сталей в загальному обсязі виробництва сталі, які в цілому мають вищий вміст вуглецю ніж звичайні, низьковуглецеві сталі, збільшить використання науглецювачів та підвищить вимоги щодо їх якості. Більш того, використання біоматеріалів дозволить додатково зменшити викиди діоксиду вуглецю у навколишнє середовище [3].

Літературні джерела

1. Коверя А. С., Кеуш Л. Г. Отримання металургійного палива і відновників шляхом копіролізу кам'яного вугілля і рослинної біомаси. Теплотехніка, енергетика та екологія в металургії : колективна монографія. У двох книгах. Книга перша / Під загальною редакцією д.т.н., проф. Ю.С. Пройдака. Дніпро : Нова ідеологія, 2017. С. 49–53.
2. Smirnov O. M., Timoshenko S. M., Narivskiy A. V. Renovation and innovative development of steel production in Ukraine in the context of energy efficiency and Green Deal. *Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr.* 2023. No. 4. P. 21–38.
3. Zhuravlova S. S., Marko A., Boiko M., Tanchev O., Mameshyn V. The use of agricultural waste in steel production. *Croatian metallurgical society (CMS) – 17th international symposium of croatian metallurgical society SHMD 2024 materials and metallurgy book of abstracts metallurgy.* 2024. Vol. 63. No. 2. P. 312.

ВИКОРИСТАННЯ ГАЗОВОГО ТИСКУ ДЛЯ ВИТИСНЕННЯ РОЗПЛАВУ ІЗ СИФОННОЇ ЛИВНИКОВОЇ СИСТЕМИ КРУПНИХ СТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ І ЗЛИТКІВ

В. Ю. Селівьорстов д.т.н., проф., Ю. В. Доценко к.т.н., доц., К. А. Зеленський

Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

Технологічні особливості пропонованих способів полягають в герметизації сифонної ливникової системи крупних сталевих виливків і злитків від навколишнього середовища за рахунок шару затверділого металу та наступний газодинамічний вплив.

Введення газу в приведених конструкціях пристроїв по одному з варіантів проводиться з використанням контейнера-холодильника з фіксованою кількістю речовини, яка утворює газ при нагріві. У іншому варіанті здійснюється регульована подача газу від зовнішнього джерела з необхідними значеннями тиску [1]. Розроблені конструкції пристроїв та реалізація їхньої роботи можуть бути легко вбудовані в діючі технологічні процеси [2]. Реалізована також можливість занурення пристрою в рідку сталь у разі попадання шлаку в стояк.

На прикладі сталевих виливків «плита підштампова» визначені параметри реалізації зазначених технологічних процесів. Проведений розрахунок охолодження виливків у формі, тривалість якого складає ~ 177 год. Виконані розрахунки кількості і складу речовин, при нагріві яких виділяється достатній об'єм газу для витиснення розплаву із стояка показали, що для витиснення сталі із стояка заввишки 2,5 м при створенні тиску на рівні ~ 0,3 МПа парафіну необхідно – 6,3 г, а суміші карбонату кальцію з вуглецем в 13 разів більше – 80 г. Встановлено, що застосування суміші карбонату кальцію з вуглецем менш технологічне і ефективне в порівнянні з парафіном (твердим граничним вуглеводнем). Головна його перевага – незалежність від тиску реакції термічного розкладання (реакція розкладання парафіну необоротна, що робить роботу пристрою стабільнішою).

За результатами аналізу технологічних особливостей роботи різних конструкцій пристроїв, що забезпечують газодинамічне витиснення сталі із сифонної ливникової системи встановлено, що для крупних виливків та злитків при використанні сифонних вогнетривких припасів найбільш прийнятною є конструкція пристрою з регульованою подачею газу. Окрім надійності формування затверділого шару в сифонній ливниковій системі, дана конструкція пристрою забезпечує ліквідацію можливих нещільностей по роз'єму вогнетривких трубок за рахунок можливості повернення рідкого металу в стояк. Після затвердіння нового шару металу і повної герметизації ливникової системи від навколишнього середовища знов здійснюється витиснення розплаву у виливок або злиток.

Літературні джерела

1. Селівьорстов В. Ю., Селівьорстова Т. В. Перспективи використання комплексних технологій газодинамічного впливу на розплав в ливарній формі. *Системні технології* : регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Дніпро, 2020. Вип. 5 (130). С.122–143. <https://doi.org/10.34185/1562-9945-5-130-2020-14>
2. Селівьорстов В. Ю., Селівьорстова Т. В. Розрахункові схеми та інформаційні технології для визначення технологічних параметрів газодинамічного впливу на розплав в ливарній формі. *Сучасні проблеми металургії* : науковий вісник. 2015. № 18 (2015). С. 55–64.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІСНУЮЧИХ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ CO₂ З ДОМЕННОЇ ПЕЧІ

**Б. В. Корнілов к.т.н., О. Л. Чайка к.т.н., с.н.с., І. Г. Муравйова д.т.н., с.н.с.,
Л. І. Гармаш к.т.н., А. О. Москалина к.т.н., В. В. Лебідь к.т.н.**

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

У доповіді обговорюються результати теплоенергетичного та ексергетичного аналізу потенціалу нових та існуючих технологій скорочення викидів діоксиду вуглецю та витрати коксу, можливості збільшення виробництва чавуну за рахунок вдування в горн різних паливних добавок: водню, пиловугільного палива, природного, коксового, угарного газу та синтез-газу, а також застосування металодобавок, пластику, технічного кисню та азоту, збільшення температури дуття, зменшення теплових втрат, поліпшення газорозподілу в доменній печі.

З використанням розробленої в ІЧМ НАНУ математичної моделі повного енергетичного балансу доменної плавки виконано оцінку впливу потенціалу нових та існуючих технологій на зменшення викидів CO₂ та техніко-економічні показники доменної плавки.

Одним з перспективних напрямів в сучасному доменному виробництві є застосування очищеного від CO₂ колошникового газу, який представляє собою комбінацію водню, угарного газу та азоту. Дана суміш газів в світовій практиці носить назву синтез-газу. Згідно з літературними даними синтез-газ отримують з некоксованого вугілля з великим вмістом летючих, використання якого дозволить зменшити собівартість виробництва чавуну, за рахунок зменшення витрати коксу в доменній печі, а за великої долі водню – знизити викиди CO₂ в доменному виробництві.

Встановлено, що викиди CO₂ в доменному виробництві можна знизити на 25-30 % за рахунок внесення змін до технології доменної плавки. Реалізація проєктів декарбонізації виробництва визначається інвестиціями, сировинною та енергетичною базою металургійного підприємства, рівня існуючої технології доменної плавки. В перспективі зменшення викидів CO₂ за рахунок застосування водню та водневмісних паливних добавок є найбільш перспективним, але зараз є економічно не вигідним з точки зору подорожчання металопродукції.

На сьогоднішній день застосування пиловугільного палива є основним фактором зменшення собівартості виробництва чавуну у передовій практиці. Тому в доповіді наводяться розрахунки зменшення викидів CO₂ та зміни витрати коксу та виробництва чавуну при використанні пиловугільного палива з іншими паливними добавками, та їх комбінацій.

Обмежуючими чинниками вдування різних паливних добавок в горно доменної печі є ступінь прямого відновлення заліза, теоретична температура, наявність кисню і температура колошникового газу. На підставі цих обмежень визначено граничні значення вдування водню та водневмісних паливних добавок.

Збільшення температури дуття є потужним резервом зменшення викидів CO₂ до 10 % і більше та, в цілому, покращення техніко-економічних показників плавки.

Застосування чистих металодобавок дає суттєвий ефект щодо зменшення викидів CO₂, який можна порівняти з вдуванням чистого водню, але лімітований їх наявністю та ціною. Якщо при отриманні чистої металодобавки застосовується вуглець, кількість викидів CO₂ на металургійному підприємстві не зменшиться.

Використання пластику в доменній печі дозволить не тільки зменшити витрату коксу та викиди CO₂ з доменної печі, а й утилізувати його, зменшивши при цьому негативний вплив на екологію Землі.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КІЛЬКОСТІ ДОБАВКИ ПРИ ПОЗАПІЧНІЙ ОБРОБЦІ СТАЛІ НА ГІДРОДИНАМІЧНІ І ТЕПЛОВІ УМОВИ КОВШОВОЇ ВАННИ

В. П. Піптюк к.т.н., с.н.с., С. Є. Самохвалов д.т.н., проф., С. В. Греков

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

В останні десятиліття активно досліджували вплив низки постійних та змінних факторів на ефективність процесів, що відбуваються у сталерозливному ковші під час позапичної обробки сталі. Серед них визначено вплив ємкості ковша, маси металевого розплаву, хімічного складу сталі, температури металевого розплаву, способу введення добавки і її складу, умов перемішування розплаву, інтенсивності і способу продування ванни та багатьох інших. В той же час ще недостатньо дослідженим виявляється оцінка можливого впливу кількості твердих кускових добавок, які вводяться у сталерозливний ківш під час обробки сталі, зокрема, на установці ківш-піч (УКП). З метою виявлення впливу кількості кускової добавки на ефективність її використання на початковому етапі обробки сталі чисельним методом досліджували гідродинаміку і тепловий стан рідкого металевого розплаву. Дослідження виконували з застосуванням спеціально розроблених тривимірних математичних моделей і програмного продукту, які враховують динамічний вплив твердих добавок, що використовуються. В якості об'єктів дослідження розглядалися ванни сталерозливних ковшів ємкістю 60 і 250 т, що відповідно використовуються на електрометалургійному заводі «Дніпроспецсталь» (м. Запоріжжя) та металургійному комбінаті «Каметсталь» (м. Кам'янське). На прикладі феромарганцю марки ФМн78 в кількості від 0,2 до 3,0 кг/т дослідили гідродинаміку і теплові умови металеві ванни в момент вводу і на протязі перших 4,5с перебування добавки в металевому розплаві. Враховували одночасне продування ванни аргоном з витратою від 50 до 800 л/хв через кожну з донних фурм ковша.

Проведеними розрахунковими дослідженнями оцінили вплив кількості кускових добавок феромарганцю на гідродинамічний стан розплаву в ковшах різної ємкості в залежності від режимів продування ванни з металевим розплавом. Встановили, що хоча гідродинаміка у ковшах в цілому (в середньому) не змінюється суттєво при подачі кускових добавок, проте у місці їх введення вона змінюється суттєво на якісному рівні. В цьому місці змінюються напрямки і величини потоків розплаву, які визначають розташування в розплаві матеріалів, що вводяться, і їх подальшу динаміку після введення. Оскільки з точки зору засвоєння провідних елементів з твердих добавок феросплавів, що вводяться, є суттєвим для визначення раціональних режимів їх використання, вважається доцільним врахування фактору, що розглядається, як впливового [1].

Чисельними дослідженнями вивчили також вплив кількості введеної добавки на тепловий стан у контактній зоні шлако-металевого розплаву. Визначили, що питома маса добавки впливає на градієнт температур рідкого металу у момент введення останньої та на протязі початкового часу (4,5 с), що вивчався. Встановили, що витрати аргону на фурму в межах від 200 до 600 л/хв (ківш ємкістю 250 т) незначно змінюють температуру металу, що оточує добавку. В той же час у металевій ванні такої ємкості в момент введення добавки з витратами аргону, що практично використовуються, відбувається значне зниження температури, яке підтверджується результатами чисельних досліджень [2]. Показано також зменшення температури під дією маси добавки в ванні ковша 60 т з аналогічним впливом цього фактору на її тепловий стан.

Найближчим часом з використанням розроблених математичних моделей і програмного продукту по дослідженню впливу кількості кускових добавок, що вводяться у металеву ванну ковша на УКП, буде оцінено теплові умови до моменту початку плавлення твердих добавок і ступінь усереднення провідних елементів з феросплавів в об'ємі розплаву.

Літературні джерела

1. Самохвалов С. Є., Піптюк В. П., Греков С. В. Вплив кількості добавки на гідродинаміку металеві ванни у ківші. *Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії*. 2023. Вип. 37. С. 85–93. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-231-245>
2. Самохвалов С. Є., Піптюк В. П., Греков С. В. Вплив кількості добавки на тепловий стан ванни у ківші. *Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії*. 2024. Вип. 38. С. 105–113.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ КИСНЕВО-КОНВЕРТЕРНОГО ВИРОБНИЦТВА СТАЛІ В УКРАЇНІ

П. О. Юшкевич к.т.н.

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

У 2024 році в Україні відповідно до свідчень про наявні та заплановані обсяги виробництва [1] за сприятливих умов, може бути збільшене виробництво сталі на 17 % порівняно з обсягом 2023 року та скласти приблизно від 7300000 т до 7500000 т наприкінці поточного календарного року [1, 2], що є позитивним проявом так як металургія є другою за обсягом експортною галуззю нашої держави. Разом з цим важливо відзначити, що на сьогодні від 65 % до 75 % [1, 2] світового виробництва сталі відбувається саме у кисневих конвертерах за технологіями верхньої, комбінованої, бічної та донної продувки. За даними джерела [3] з 2017 р. доля киснево-конвертерної сталі в Україні складала понад 70 % від загального виробництва, однак у зв'язку з знищенням та ушкодженням певних металургійних підприємств України у ході війни відбулося певне перерозподілення у технологічних потужностях виробництва сталі між киснево-конвертерним, мартенівським і електросталеплавильним способом виробництва сталі. На сьогодні в Україні є три великі металургійні підприємства у структурі яких функціонують киснево-конвертерні цехи: ПрАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; ПрАТ «Дніпровський металургійний завод»; ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ». Потрібно відзначити, що киснево конвертерний спосіб виробництва сталі має ряд переваг порівняно з електросталеплавильним та мартенівським, а саме: найвищу продуктивність; відсутність безпосередньої необхідності у зовнішніх окремих паливних та енергетичних ресурсах; швидше протікання фізико-хімічних процесів; незначні капітальні витрати на будівництво та ремонт; вищу економічність; умови для переробки значної кількості металевого брухту без застосування зовнішніх енергетичних ресурсів; забезпечує добру керованість перебігом технологічного процесу; має ліпші екологічні показники ніж мартенівський процес. Відповідно до наведених переваг, доцільним у подальшій перспективі виробництва сталі в Україні є відновлення домінуючої частки у виробництві сталі саме киснево-конвертерним способом до показників у співвідношенні світового рівня, що буде потребувати як відбудови раніше існуючих киснево-конвертерних цехів, розширення існуючих або створення нових металургійних підприємств в структурі яких вони будуть функціонувати.

Літературні джерела

1. Григоренко Ю. Українські метпідприємства у 2024 році можуть збільшити виплавку сталі до 7,3 млн. т. : веб-сайт. URL: <https://gmk.center/ua/news/ukrainski-metpidpriemstva-u-2024-roci-mozhut-zbilshiti-viplavku-stali-do-7-3-mln-t/> (дата звернення 29.10.2024).

2. Гарбатенко В. Ключові технології виплавлення сталі : веб-сайт. URL: https://metinvest-smc.com/ua/articles/sliaxi-rozvitku-zelenoyi-metallurgiyi-castina-2-tekhnologiyi-virobnictva-stali/?srsltid=AfmBOoppuXlKQNS4WPlI_BkQ5CJiXK40R67d%20y0AX1FjG9ad2pmIL8Orw (дата звернення 30.10.2024).

3. Основним способом виплавки сталі в Україні залишається киснево-конвертерний: більше 70 % виробництва : веб-сайт. URL: https://ukrudprom.ua/news/Osnovnim_sposobom_viplavki_stali_v_Ukraine_ostaetsya_kislorodnok.html (дата звернення 30.10.2024).

РОЗРОБКА НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЮ У ДОМЕННІЙ ПЕЧІ

**О. Л. Чайка к.т.н., с.н.с., І. Г. Муравйова д.т.н., с.н.с., О. Є. Меркулов д.т.н., с.н.с.,
М. Г. Іванча, О. С. Нестеров к.т.н., с.н.с., Л. І. Гармаш к.т.н., Б. В. Корнілов к.т.н.**

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Інтеграція України у світове співтовариство розвинених економік передбачає реалізацію принципів декарбонізації виробництва у різних галузях промисловості, у тому числі, в металургії. Перспективним шляхом досягнення вуглецевої нейтральності при збереженні традиційного доменного способу виробництва чавуну є розвиток та внесення нових, проривних змін у технологію, зокрема, пов'язаних з використанням водню, як відновника та джерела тепла шляхом значного збільшення його вмісту у дутті. Окрім прямого ефекту зменшення викидів вуглецю цим досягається також загальне зменшення негативного техногенного навантаження на оточуюче середовище за рахунок зниження інтенсивності видобутку викопної сировини для виробництва відновників та теплоносіїв.

Використання водневмісного палива при виробництві чавуну призводить до істотних змін у технології доменної плавки, зокрема, теплових та відновлюваних процесів, які протікають у печі. Поглиблення розуміння цих процесів при використанні в дутті водневмісних добавок, наукове обґрунтування раціональної їх кількості з метою забезпечення максимального ступеня використання водню визначили актуальність та спрямованість розробок, які в теперішній час провадяться у відділі металургії чавуну.

Додавання водню у дуття та підвищення його концентрації у газовій фазі веде до прискорення відновлювальних процесів, зокрема, до збільшення ступеню непрямого відновлення заліза. Результати раніше виконаних досліджень показали, що збільшення кількості водню, що подається в доменну піч, до певної межі, сприяє збільшенню ступеню його використання. Перевищення цього граничного значення призводить до зворотного – зниження ступеня використання водню. Тому визначення раціональної кількості водневмісних добавок у складі дуття за допомогою розрахунків теплового та масового балансів є однією з основних задач досліджень.

Декарбонізація процесу виробництва чавуну передбачає підвищення його енергоефективності, що може бути забезпечено відповідною якістю залізовмісних матеріалів та коксу, розробкою та реалізацією адаптованих до нових умов режимів завантаження шихти, вибором параметрів дуттєвого режиму, що дозволяють досягти високих значень ступеню використання водню з урахуванням особливостей його поведінки у різних зонах доменної печі.

На особливу увагу заслуговують дослідження впливу водню на механізм відновлення залізовмісної частини шихти, яка використовується на підприємствах металургійної галузі. Результати цих експериментальних досліджень дозволять сформулювати та уточнити вимоги до якості та властивостей залізовмісних матеріалів і коксу умовах використання водню в доменній плавці, а також уточнити вимоги для доменної плавки в нових технологічних умовах. Розрахунково-аналітичні дослідження та аналіз показників плавки у різних зонах доменної печі, експериментальні дослідження відновлюваності залізовмісної сировини та урахування особливостей характеру розподілу водню по радіусу горна створюють наукову базу для обґрунтування та розробки технологічних вимог до раціонального розподілу залізовмісних матеріалів, а також визначення раціональних співвідношень вдуваних відновників, які забезпечують високий ступінь використання водню.

Результатом досліджень, які виконуються відділом металургії чавуну, з'явиться розробка науково обґрунтованих положень технології доменної плавки (необхідні властивості залізовмісних компонентів шихти, раціональні режими їх завантаження, співвідношення складових комбінованого дуття параметрів теплового та шлакового режимів) в умовах використання водню та водневмісних добавок у комбінованому дутті.

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПОРЦІЙ ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ, ЇХ ЗАВАНТАЖЕННЯ В БУНКЕР БЕЗКОНУСНОГО ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ, ВИВАНТАЖЕННЯ З БУНКЕРА ТА РОЗПОДІЛУ НА ПОВЕРХНІ ЗАСИПУ

В. І. Вишняков, В. Р. Щербачов, О. О. Білошапка, К. П. Єрмоліна

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Виконані в останні роки дослідження показали можливості використання комплексної моделі розподілу компонентів шихти при вирішенні різних технологічних завдань. Одним з найбільш важливих результатів, який може бути отриманий за допомогою моделі, є кількісна оцінка маси кожного компонента шихти, що надходить у розглянуту кільцеву зону під час при вивантаженні шихтових матеріалів у кожному задіяному кутовому положенні лотка безконусного завантажувального пристрою. Це дозволяє аналізувати вплив кількісних характеристик застосовуваної програми розподілу шихтових матеріалів на показники розподілу окремих компонентів, як залізорудної, так і паливної частини шихти, а також рудного навантаження, та створює можливість вибору та корегування програми на основі результатів прогностичних розрахунків до введення її у систему управління завантаженням, що значно зменшує тривалість розробки раціональних режимів завантаження шихти та знижує рівень ризику прийняття неефективних рішень. Окрім того, результатом математичного моделювання є компонентний склад сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі, що дає можливість виконання прогностичних розрахунків високотемпературних властивостей розплавів та оцінки раціональності їх розподілу по перерізу доменної печі з урахуванням технологічних обмежень та ризиків виникнення негативних явищ у ході плавки, таких як, ушкодження футерівки печі, утворення тугоплавких конгломератів, захаращення горну та ін..

Результати моделювання за допомогою комплексної моделі дозволяють також здійснювати оцінку можливості реалізації технологічних вимог до розподілу шихтових матеріалів та газового потоку при роботі доменних печей у різних технологічних умовах.

Наразі, математичне моделювання розподілу компонентів шихти у робочому просторі доменної використовується у роботах по розробці нових методів оперативного визначення положення та параметрів пластичної зони в доменній печі, яка в значній мірі визначає техніко – економічні показники плавки, а також у актуальних дослідженнях використання водню та водневмісних замінників коксу у доменній технології.

Виконання розрахунково - аналітичних досліджень з визначення показників плавки у різних зонах доменної печі, а також їх аналіз дозволить уточнити вимоги до розподілу компонентів шихти, витрати і параметрів комбінованого дуття для забезпечення максимального ступеня використання водню та визначити раціональні співвідношення вдуваних відновників: коксового та природного газу, пиловугільного палива.

ОЦІНКА ПОВЕРДІНКИ ДОМІШОК ПРИ ПРОДУВЦІ МЕТАЛЕВОЇ ВАННИ СУМІШШЮ КИСЕНЬ – НЕЙТРАЛЬНИЙ ГАЗ ЧЕРЕЗ ДОННИЙ ПРОДУВНИЙ БЛОК

Л. С. Молчанов к.т.н, Т. С. Голуб к.т.н, Н. А. Арендач

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Враховуючи світову необхідність в конструкційних матеріалах, серед яких незамінними залишаються сталь та чавун слід особливо підкреслити місце та значимість низько вуглецевих сталей з вмістом вуглецю нижче 0,01 % мас. Основним показником їх службових властивостей є висока пластичність у холодному стані. Виробництво таких сталей пов'язано з необхідністю використання спеціальних технічних рішень для видалення вуглецю з розплаву нижче критичної концентрації. Цей процес супроводжується значним зниженням виходу придатного рідкої сталі. У зазначених умовах актуальним завданням для сучасної металургійної науки є розробка альтернативних ефективних технічних рішень, щодо виробництва сталей з вмістом вуглецю нижче 0,01 % в умовах матеріально-технічної бази вітчизняних металургійних підприємств з мінімальною модернізацією устаткування. Перспективним напрямом вирішення зазначеної задачі є здійснення зневуглецювання залізовуглецевого розплаву за рахунок продувки ванни сумішшю кисень-нейтральний газ, яка здійснюється за межами сталеплавильного агрегату.

З метою встановлення технологічної ефективності зазначеного процесу було проведено високотемпературне дослідження, що передбачало продувку вуглецевої сталі сумішшю «кисень – нітроген» співвідношенням 30 до 70 % відповідно, з витратою 0,075 л/год. Плавка та продувка здійснювалася у 1 кг індукційній печі. Для проведення досліджень використовувалася сталева шихта з початковим хімічним складом, % мас.: С 0,3; Si 0,03; Mn 0,34; P 0,012; S 0,014. Продувку проводили крізь керамічну трубку, яка була занурена до донної частини тигля, що імітувало один канал донного продувного блоку за умов обробки сталі в сталь-ковші. Час продувки складав 3 хвилини з відбором проб кожні 40 сек. Результати абсолютної зміни хімічного складу сталі за час продувки:

- вміст вуглецю зменшився на 0,153 % мас.;
- вміст кремнію збільшився на 0,077 % мас.;
- вміст марганцю збільшився на 0,044 % мас.;
- вміст фосфору зменшився на 0,002 % мас.;
- вміст сірки не змінився.

Відповідно до представлених даних можна встановити, що при продувці металевої ванни сумішшю технологічних газів, що містять кисень у кількості 30 % від загального об'єму продувного газу, спостерігається пріоритетне окислення вуглецю та фосфору без окислення інших важливих для якості сталі домішок – кремнію та марганцю.

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про можливість запровадження розробленої технології продувки сталі сумішшю технологічних газів в промислових умовах. При цьому використання двоетапної технології зневуглецювання залізо-вуглецевого розплаву (1-й етап - окислення у плавильному агрегаті до вмісту 0,2-0,3 % мас.; 2-й етап – окислення до необхідної концентрації у сталерозливному ковші за рахунок продувки сумішшю газів, що містять кисень, крізь донний продувний блок) дозволить збільшити вихід придатного на 7-10 % у порівнянні з класичними процесами отримання низько вуглецевих сталей.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИСОКОВОЛЬТНОЇ АКТИВІЗАЦІЇ КИСНЕВОГО ПОТОКУ НА ЙМОВІРНІСТЬ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ ЗА УЧАСТЮ КИСНЮ

Т. С. Голуб к.т.н, Л. С. Молчанов к.т.н

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

На сьогоднішній день киснево-конвертерний спосіб отримання рідкого металевго напівпродукту залишається єдиним економічно вигідним способом виробництва незамінного конструкційного матеріалу – сталей різного сортаменту. Проте сам спосіб для підтримання конкурентоспроможності на ринку потребує постійного підвищення ефективності виробництва та скорочення витрат. Традиційні шляхи впливу на сталеплавильну ванну для покращення обмінних процесів мають ряд обмежень та у своїй більшості вже вичерпали свої можливості [1]. Тому у практиці світової чорної металургії все частіше звертаються до нетрадиційних способів підвищення інтенсивності процесів виробництва сталі, які розширюють можливості існуючих процесів і не вимагають значних капіталовкладень і кардинальних змін в циклі виробництва.

Серед незвичних, проте перспективних способів інтенсифікації конвертерного виробництва можна виділити спосіб електричної активізації складових процесу, наприклад, електрична активізація газового продувного потоку [2]. Це обумовлює актуальність проведення досліджень з вивчення способів фізико-хімічного впливу на залізовуглецевий розплав електрично активізованими газовими струменями. Завдяки активізації кисневого потоку під час продувки до його потрапляння у рідку металеву ванну у струмені утворюються йони кисню. Відомо, що у порівнянні з активністю молекул, активність йонів більша [3]. Відповідно це має сприяти підвищенню ступеня засвоєння продувного газу розплавом і як наслідок викликати інтенсифікацію обмінних процесів у конвертерній ванні з відповідним скороченням тривалості продувки та підвищенням продуктивності кисневих конвертерів.

У роботі проведено аналітичне дослідження впливу високовольтної активізації кисневого потоку на перебіг реакції окислення вуглецю до СО шляхом оцінювання термодинамічного показника перебігу реакції у напрямку утворення продуктів реакції – вільної енергії Гіббса [4]. Вуглець, як компонент для оцінювання, обраний, бо процес його окислення визначає швидкісні можливості процесу кисневого конвертування за умов продувки зверху. Розрахунок проведений з урахуванням підвищеної кількості йонів кисню, які формуються на шляху до металевго ванни у кисневому струмені за рахунок електричного розряду для умов окислювально-відновних реакцій, для яких було розраховано електродні потенціали складових. Встановлено, що високовольтна активізація потоку кисню на виході з сопла створює достатню кількість активних часток – йонів, які зберігаються у такій кількості на відстані 40-ка калібрів, що можна відмітити істотне підвищення електродного потенціалу кисню. Це, у свою чергу, підвищує електрорухомиу силу окислювально-відновних реакцій за участю газоподібного кисню, а саме системи «вуглець – кисень» й, відповідно, встановлено підвищення негативності вільної енергії Гіббса у порівнянні з класичним варіантом продувки у 3 рази. Отримані результати свідчать про відповідну можливість скорочення часу продувки металевго розплаву для досягнення необхідного вмісту вуглецю раніше завдяки більш активному протіканню реакції зі збільшеною кількістю йонів кисню.

Літературні джерела

1. Cappel J., Ahrenhold F., Egger M. W., Hiebler H., Schenk J. 70 Years of LD-Steelmaking—Quo Vadis? *Metals*. 2022. Vol. 12. P. 912–936. <https://doi.org/10.3390/met12060912>
2. Семькин С. И., Голуб Т. С., Прокопенко П. Г. Стендовое исследование особенностей электрофизической активизации газового кислородсодержащего потока. *Сучасні проблеми металургії*. 2019. № 22. С. 94–103. <https://doi.org/10.34185/1991-7848.2019.01.10>
3. Von Engel A. Ionized gases. 2nd ed. New York, N.Y: American Institute of Physics, 1994. 281 p.
4. Lele A. B., Dutta S. K. Metallurgical thermodynamics kinetics and numericals. S Chand. Publishing, 2012. 200 p.

ПІДВИЩЕНА ЧАСТКА МЕТАЛОБРУХТУ В ШИХТІ КИСНЕВИХ КОНВЕРТОРІВ, ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЦТВА

А. Г. Чернятевич д.т.н., проф., Л. С. Молчанов к.т.н, Т. С. Голуб к.т.н.

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Сьогодення кидає нові виклики людській цивілізації у сфері сталого розвитку та раціонального природокористування. При цьому значний негативний вплив на довкілля в цілому і на атмосферу зокрема має саме металургійна галузь. При цьому основна частка забруднення припадає саме на викиди CO та CO₂, що супроводжують технологічні процеси відновлення заліза з оксидів та безпосереднього окислення надлишкової кількості вуглецю у металошихті при виробництві сталі.

Враховуючи технологічні та організаційні особливості найбільш складно організувати ефективне уловлення та утилізацію оксидів вуглецю при здійсненні процесів виплавки сталі з використанням кисневих конверторів. При цьому в сучасних умовах зазначений спосіб виробництва сталі є головним стосовно сортаменту металопродукції сортаменту звичайної якості. У світовій практиці існує підхід у зниженні негативного впливу конвертерного виробництва сталі, що базується на уловленні, очищенні та усередненні димових газів, складуванні їх у системі газгольдерів та подальше використання у якості енергоносіїв для інших потреб виробництва. При цьому спорудження системи з газоуловлення підготовки та системи газгольдерів для зберігання та усереднення газоподібних продуктів відрізняється високою вартістю. Також існує й інший підхід у зменшенні викидів оксидів вуглецю у атмосферу за рахунок використання теплоти допалення монооксиду вуглецю до діоксиду у порожнині кисневого конвертера для збільшення частки металобрухту у вихідній шихті. При цьому відповідно зменшується кількість надлишкових домішок у металевій ванні, зокрема і вуглецю з відповідним зменшенням кількості викидів оксидів вуглецю у атмосферу.

Метою зазначеного дослідження є інженерно-розрахункова оцінка збільшення частки металобрухту у шихті кисневих конверторів з верхньою продувкою на кількість оксидів вуглецю, що утворюються та відповідно відводяться у атмосферу. Враховуючи, що склад та кількість димових газів під час продувки значно змінюється, то для оцінки був взятий середній показник, розрахований з урахуванням особливостей матеріальних та теплових балансів виплавки сталі наближених до реальних умов виплавки сталі у 250-т конвертерах з верхньою продувкою. Для проведення порівняльного аналізу було використано класичну конструкцію кисневої фурми, двоконтурну та двоярусну. Оцінку результатів проводили за інтегрованим показником кількості діоксиду вуглецю, що потрапляє у атмосферу (при цьому кількість монооксиду вуглецю перераховувалась на діоксид та для подальшої оцінки використовувався саме показник сумарного викиду діоксиду вуглецю).

Таким чином, за результатами проведених досліджень встановлено, що інтегрована кількість діоксиду вуглецю для використання класичної конструкції фурми, двоконтурної та двоярусної відповідно становить, м³/т сталі: 2,79; 2,71 та 2,62. Отримані результати корелюють з відповідним збільшенням частки металобрухту у шихті та збільшенням показників виходу придатного рідкої сталі.

Виходячи з наведеного вище, шляхом інженерно-технічних розрахунків підтверджено ефективність впливу на кількість викиду оксидів вуглецю у атмосферу від конвертерного виробництва за рахунок збільшення частки металобрухту у шихті. При цьому збільшення кількості металобрухту у шихті не приводить до поліпшення технологічних показників оскільки зазначений ефект досягається за рахунок оптимізації теплового режиму конвертерної плавки за рахунок збільшення частки CO, що допалюється до порожнині конвертера за рахунок використання продувних фурм прогресивної конструкції.

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОДУВКИ МЕТАЛЕВОГО РОЗПЛАВУ КИСНЕВИМ СТРУМЕНЕМ, АКТИВІЗОВАНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ РОЗРЯДОМ

С. І. Семикін к.т.н., с.н.с., Т. С. Голуб к.т.н, С. О. Дудченко к.т.н., В. В. Вакульчук к.т.н.

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Історія конвертерного виробництва починалася з продувки повітрям, потім процес був переведений на кисень як більш активний газ [1]. Зараз настав час, коли виникла необхідність застосування активніших продувних газів, яким є озон [2]. Однак складність та енергоємність процесу його отримання, а також його висока нестабільність є значною перешкодою для його широкого впровадження у промислових масштабах. У зв'язку з цим актуальним є проведення досліджень щодо пошуку раціональних можливостей інтенсифікації процесу кисневого конвертування шляхом застосування озону.

Метою роботи було дослідження на високотемпературній моделі кисневого конвертера особливостей верхньої продувки кисневим струменем, який попередньо активізували електричним розрядом для створення озону.

Попередньо проведені дослідження дозволило встановити, що найкращим для умов продувки металеві ванни озоном є отримання озону за рахунок активізації кисневого струменя на виході з продувної фурми високовольтним електричним розрядом [3]. Це зумовлено як простотою реалізації цього способу, так і надійністю в роботі. Обраний тип високовольтного розряду – кистьовий, який зумовлює утворення іонів в газовому струмені.

Дослідження були проведені на високотемпературній моделі кисневого конвертера з верхньою продувкою. В 60 кг модель заливали попередньо розплавлений чавун складу, % мас.: С 3,85-3,95; Si 0,7-0,9; Mn 0,15-0,17; S 0,018-0,021; P 0,086-0,090 з температурою 1360-1400 °С, вводили шлакоутворюючі компоненти і продували залізо-вуглецевий розплав крізь верхню фурму технічно чистим киснем протягом 12 хвилин. Дослідження проведені як при застосуванні активізованого електричним розрядом кисневого потоку, так і для порівняння за умов класичного варіанту продувки. Високовольтну активізацію проводили безпосередньо на виході з продувної фурми за умов подачі на розташовані в фурмі електроди 25-30 кВ, що відповідало утворенню озону на відстані 40 калібрів від сопла фурми близько 25-27 мг/м³.

За результатами досліджень у порівнянні з класичним варіантом конвертування встановлено, що застосування для продувки залізо-вуглецевої ванни активізованого електричним розрядом кисневого потоку сприяє:

- скороченню часу запалювання ванни у 2-3 рази та підвищенню температури ванни на 100-500 °С;
- підвищенню швидкості окислення вуглецю на 30-40 % відн. та скороченню питомої витрати кисню на 9-10 % відн.;
- зниженню рівня виділення пилу з ванни на 56,9-69,5 % відн.

Літературні джерела

1. Smil V. Transforming the twentieth century: technical innovations and their consequences. Volume 2. Oxford University Press, US, 2006. 368 p.
2. Vosmaer F. Ozone: its manufacture, properties and uses. Leopold Classic Library, 2015. 232 p.
3. Stephenson J. D. An experimental study of electrical discharge in gases at normal temperatures and pressures. *Proc. Phys. Soc.* 1933. Vol. 45. P. 20. <https://doi.org/10.1088/0959-5309/45/1/303>

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ В ДОМЕННІЙ ПЕЧІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВОДНЕВМІСНИХ ГАЗІВ

**О. С. Нестеров к.т.н., с.н.с., Л. І. Гармаш к.т.н., І. Г. Муравйова д.т.н., с.н.с.,
О. Л. Чайка к.т.н., с.н.с, К. П. Лопатенко, М. Г. Болденко**

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Одним з багатообіцяючих шляхів значного скорочення шкідливих викидів в чорній металургії є зменшення використання вуглецю за рахунок максимальної його заміни альтернативними джерелами тепла і відновниками. Великий потенціал в цьому плані має водень завдяки своїм фізико-хімічним властивостям і тому, що в результаті його реакцій з окислами заліза не утворюються викиди CO_2 .

Збільшення використання водневмісних газів суттєво впливає на параметри та ефективність доменної плавки, змінює перебіг процесів в доменній печі, розподіл температур та газопроникність шихти. З одного боку, підвищення концентрації водню прискорює процеси відновлення, з іншого – призводить до зниження температури в шахті печі, тому оптимізація властивостей залізорудної сировини, насамперед відновлюваності та міцності, є необхідною умовою підвищення ефективності доменної плавки при використанні водневмісних газів. Треба мати чітке уявлення як на процеси відновлення впливають склад газових сумішей, швидкість їхньої подачі, температура, властивості залізорудної сировини і багато інших факторів. Однак однозначної і загальноприйнятої теорії, яка б узагальнювала всі закономірності процесів відновлення воднем в доменній печі, не існує і досі. Цікаві дослідження впливу водневмісних газів на відновлювальність різних типів залізорудної сировини в останні роки проводяться китайськими, японськими, європейськими, індійськими дослідниками, але результати проведених в різних умовах досліджень доволі суперечливі.

Українські вчені та доменщики-практики проводять дослідження в цьому напрямі вже декілька десятиліть і мають дуже цікаві наукові і практичні результати, але за останні роки умови доменної плавки та склад і властивості залізорудної сировини, з якою працюють українські меткомбінати, дуже змінилися, що нагально потребує подальшого поглибленого вивчення перебігу відновних процесів при використанні водню саме для сучасних українських реалій.

Наразі в лабораторних умовах Інституту чорної металургії продовжуються дослідження впливу водню на відновні процеси в доменній печі для різних типів залізорудної сировини українського виробництва. Процеси відновлення моделювались на лабораторному устаткуванні ІЧМ при використанні різних сумішей відновних газів, склад яких є близьким до промислових умов. Вивчали вплив вмісту водню в відновному газі, швидкості нагрівання та швидкості подачі газу на втрату маси навішувань, на основі чого розраховували показник відновлювальності R.

Було визначено, що підвищення вмісту водню в суміші відновлювальних газів у температурному діапазоні 900-1000 °C супроводжується покращенням відновлювальності для всіх типів шихтових матеріалів, але відновна поведінка агломерату і окатишів суттєво відрізняється і залежить від вмісту водню в газовій суміші та швидкості його подачі. Аналіз отриманих експериментальних даних дозволив визначити найбільш ефективні для цих умов концентрації водню в відновному газі.

Отримані результати, з одного боку, підтвердили загальновизнані закономірності перебігу процесів відновлення в доменній печі при використанні водневмісних газів, а з іншого, виявили деякі особливості саме для таких типів ЗРС, що дає змогу використати їх як для планування подальших досліджень, так і для розробки технологічних рекомендацій по використанню водневмісних газів в доменному виробництві України.

Електрометалургія

УДК 662.352:621.73

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ LPBF НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ

Г. А. Кононенко^{1,2,3} д.т.н., ст. досл., С. В. Аджамський^{2,4} докт. філ., Р. В. Подольський^{1,2} докт. філ.

¹ Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

² ТОВ «Additive Laser Technology of Ukraine», м. Дніпро

³ НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

⁴ Інститут транспортних систем і технологій НАН України, м. Дніпро

Робота присвячена дослідженню впливу циркуляції захисного середовища в робочому просторі камери принтера під час лазерного плавлення шару порошку (LPBF). За результатами досліджень останніх років для матеріалів з низькою питомою щільністю (легких) особливо актуальним є вплив швидкості та траєкторії видування. Матеріалом для досліджень є вертикальні зразки зі сплаву на основі алюмінію LPBF-AlSi10Mg, рівномірно розташовані по всій робочій площині камери конструкції, виготовлені за раціональними технологічними режимами. Випробування на розтяг необхідно проводити за стандартною методикою (ДСТУ ISO 6892-1:2019). Суцільність (пористість) визначали металографічно за допомогою програмного забезпечення ImageJ. Встановлено, що при подачі постійної швидкості подачі та циркуляції захисного середовища частинки сплаву захоплюються та переносяться до вихідного сопла, що впливає на кінцеву цілісність, а саме розмір пор. Показано залежність механічних властивостей від розташування досліджуваних зразків у зоні платформи (вплив їх обдування).

МІКРОСТРУКТУРА INCONEL 718 В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОРЕКЦІЇ ФОКУСНОЇ ВІДСТАНІ В ДЕТАЛЯХ, ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕННЯ В ПОРОШКОВОМУ ШАРІ

**С. В. Аджамський^{1,4} докт. філ., Г. А. Кононенко^{1,2,3} д.т.н., ст. досл., Р. В. Подольський^{1,2} докт. філ.,
О.Є. Барановська² к.т.н., Т.В. Балаханова² к.т.н**

¹ ТОВ «Additive Laser Technology of Ukraine», м. Дніпро

² Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

³ НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

⁴ Інститут транспортних систем і технологій НАН України, м. Дніпро

Дефекти в готовому виробі є однією з основних причин руйнування компонентів, отриманих методом лазерного плавлення в порошковому шарі. Було проведено безліч досліджень контролю процесу лазерного плавлення в порошковому шарі для досягнення високої щільності та відсутності несущільностей. Це досягалось застосуванням комплексу різних запропонованих наявних відомих методик аналізу (оптична мікроскопія, комп'ютерна томографія та просвічуюча рентгеноскопія під час процесу) та побудовою карт процесів дефектної структури виробництва. Переважна кількість досліджень скерована на аналіз дефектів, їх форму та механізм утворення, що наразі доволі добре відомо. Враховуючи цей досвід досліджень авторами багатьох робіт було досягнуто необхідного для них рівня. Наразі в промисловому секторі виробництва методом лазерного плавлення в порошковому шарі постають більш прогресивні питання: збільшення продуктивності процесу та можливості нарощування об'єму друку, як серійного так і великогабаритного виробництва деталей зі збереженням високої щільності готового виробу. Щодо продуктивності, то ці питання частково мають рішення, а саме застосування динамічно адаптованої фокусної плями, форма фокусної плями, збільшення товщини порошкового шару та ін. Але при нарощуванні об'єму друку виникають деякі складності, що наразі шукають вирішення, переважно ці проблеми пов'язані з неможливістю застосування F-Theta лінзи. Таким чином в промисловому секторі була застосована інша оптична система, а саме система трьох осевого фокусування (динамічне фокусування) для збільшення області друку, що дозволило збільшити область за рахунок компенсації фокусної відстані шляхом переміщення рухомої фокусної лінзи та можливістю встановлення додаткових оптичних систем для покриття більшої ділянки (вище 400 мм). Застосування даної системи може впливати на якість готових виробів та особливо в повторюваності механічних властивостей в залежності від зміщення корекції фокусної відстані від центру. В результаті досліджень встановлено, що при зміщенні корекції фокусної відстані відбувається викривлення границь треків, що вказує на зміну кристалізації треків в залежності від викривлення фокусної плями. При застосуванні різних параметрів товщини нанесеного шару, при використанні раціональних параметрів побудови, структура зразків, виготовлених при 40 мкм, має стовпчасті зерна та області термічного впливу HAZ, що вказує на перегрів. Дослідні зразки, що виготовлені при товщині 60 мкм мають характерну область викривлення дугоподібної трекової структури з кутом нахилу 14° в залежності від кореляції фокусної відстані. При аналізі дослідних зразків, що виготовлені при товщині шару 40 мкм зміна кута нахилу не спостерігалось, що пов'язано з меншою товщиною шару та наявністю стовпчастих зерен, що в свою чергу пригнічує виявлення дугоподібної структури.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕХАНІЧНОЇ ПОСТОБРОВКИ НА КІНЦЕВІ МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗРАЗКІВ ЗІ СТАЛІ 316 L, ВИГОТОВЛЕНОЇ ЗА SLM – ТЕХНОЛОГІЄЮ

**С. В. Аджамський^{1,4} докт. філ., Г. А. Кононенко^{1,2,3} д.т.н., ст. досл., Р. В. Подольський^{1,2} докт. філ.,
О. А. Сафронова²**

¹ ТОВ «Additive Laser Technology of Ukraine», м. Дніпро

² Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

³ НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

⁴ Інститут транспортних систем і технологій НАН України, м. Дніпро

У сучасному адитивному виробництві деталей широкого поширення набув метод SLM – технологія лазерного плавлення шару металевого порошку, який дозволяє значно розширити можливості щодо оптимізації геометрії виробів. Для деталей традиційного способу виробництва (лиття, деформація) відомо, що шорсткість поверхні може суттєво впливати на рівень механічних властивостей, оскільки виступи та западини є концентраторами напружень. Деталі, виготовленні за технологіями адитивного виробництва мають підвищену шорсткість, але їх структурний стан після виготовлення суттєво відрізняється від традиційного металу. Часто виникає необхідність експлуатації без наступної механічної обробки поверхні виробів, виготовлених методом SLM. Мета роботи: визначити вплив шорсткості, наявності або відсутності механічної обробки робочої зони зразків на механічні властивості зі умов статичного розтягу. Матеріал та методика досліджень. Зразки на розтягування з діаметром робочої зони 5 мм, 6 мм (припуск для наступної механічної обробки) та довжиною робочої зони 25 мм виготовлені з металевого порошку сталі 316L на машині для 3-D друку Alfa-150D виробництва ТОВ «АЛТ Україна» у вертикальному напрямі. Механічні властивості визначали при випробуванні на розтягування за стандартною методикою на машині «INSTRON». Контроль шорсткості було виконано за двома методами: з застосуванням шорсткоміру DANA-260 та мікроструктурного аналізу на оптичному мікроскопі AxioVert 200 M Mat з використанням спеціалізованого програмного забезпечення ImageJ. З аналізу профілометричної кривої та мікроструктури встановлено, що зразки без механічної обробки мають періодичні виступи, що пов'язано з текстурою, яка формується під час виготовлення. Середні значення механічних властивостей значно не відрізняються (менше ніж 6,6% для різних характеристик) в залежності від наявності чи відсутності механічної обробки, але відхилення від середнього в межах вибірки щодо значень границі міцності та відносного звуження для зразків без механічної обробки кратно більші порівняно з інтервалом коливань значень всередині вибірки для зразків з механічною обробкою.

Результати отримані в рамках Українсько-австрійського проєкту «Удосконалення режимів термообробки AISI316L виробництва SLM для зниження залишкових напружень» (номер держреєстрації 0123U103227) за договором M29-2024/KC.0226.24 від 30.05.2024.

Технології позапічної обробки чавуну та сталі

УДК 669.17.046.517В.083.133

ГЕНЕРАЦІЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕМЕНТІВ МІЖ КІНЦЕВИМИ РОЗПЛАВАМИ ПІСЛЯ ДОВЕДЕННЯ СТАЛІ В АГРЕГАТІ КІВШ-ПІЧ

Д. М. Тогобицька д.т.н., проф., А. І. Белькова к.т.н., Д. О. Степаненко к.т.н.,
І. Р. Поворотня к.т.н., С. В. Греков

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Прогнозування показників сталеплавильного процесу дозволяє раціонально використовувати добавки та покращувати фізико-хімічні та експлуатаційні властивості спеціальних сталей. Для підвищення ефективності рафінування сталі на У КП важливо розробити методи прогнозування складу кінцевих продуктів. Взаємодія розплавленого металу та шлаку є іонообмінним процесом елементів системи «метал-шлак», результати якого описуються за допомогою коефіцієнтів міжфазного розподілу дифундуючих елементів.

В Інституті чорної металургії НАНУ накопичений досвід моделювання фізико-хімічних властивостей сталей та феросплавів на рівні міжатомної взаємодії, а також процесів розподілу елементів в системі «метал-шлак» у відновлюваних умовах [1-2] з використанням комплексних показників завантажувальних в плавильний агрегат матеріалів та технології виплавки металу.

Для прогнозування коефіцієнтів розподілу сірки, кремнію, марганцю та алюмінію між кінцевими продуктами плавки після ковшової доводки сталі на основі концепції спрямованого хімічного зв'язку розроблено методику, яка включає:

– вибір та обґрунтування найбільш значущих показників хімічного складу сталі та шлаку до У КП, добавок та технологічного режиму, що забезпечують отримання необхідного хімічного складу кінцевої сталі;

– генерацію структури комплексних показників систем «метал-шлак» та метал-добавки з урахуванням їх хімічного складу та фізико-хімічних властивостей з використанням математичного апарату узагальненої функції бажаності Харрінгтона, що дозволяє різномірні показники «згорнути» у єдиний узагальнений показник;

– розробку прогнозних моделей для розрахунку коефіцієнтів розподілу елементів з використанням комплексних показників у вигляді $L_{\text{ел}} = A \cdot F_{\text{ms}}^{\alpha_1} \cdot F_{\text{md}}^{\alpha_2} \cdot F_t^{\alpha_3}$, де F_{ms} , F_{md} , F_t – комплексні показники відповідно систем «метал-шлак», «метал-добавки» та технологічного режиму плавки, A , α_1 , α_2 , α_3 – коефіцієнти рівнянь, які визначаються для конкретної марки сталі.

Запропонований підхід відрізняється від традиційних методів розглядання коефіцієнтів розподілу елементів шихти як постійних величин та закладає передумови для розробки алгоритму прогнозування та направлено формування хімічного складу кінцевих розплавів з урахуванням початкового складу металу та шлаку, які подаються в ківш, та вибору оптимального складу шлакових сумішей, легуючих і мікролеуючих добавок.

Літературні джерела

1. Тогобицька Д. М., Кукса О. В., Греков С. В., Поворотня І. Р., Ліхачев Ю. М., Ходотова Н. Е. Прогнозування теплофізичних властивостей хромовмісних феросплавів. *Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії*. 2023. Вип. 37. С. 287–294. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-287-294>
2. Togobitska D., Bielkova A., Stepanenko D. Model decision-making system in the task of choosing the optimal composition of the blast furnace burden under specific operating conditions of BF. *Acta Metallurgica Slovaca*. 2023. Vol. 29(2). P. 67–74. <https://doi.org/10.36547/ams.29.2.1764>

НИЗЬКОЧАСТОТНА ВІБРАЦІЯ ПІД ЧАС ЗАТВЕРДІВАННЯ ЛИТИХ ЗЛИТКІВ Fe-28Mn-12Al-0,9Si-1,4C СТАЛІ

О. М. Смірнов¹ д.т.н., проф., М. М. Ворон¹ к.т.н., старш. досл.,
А. М. Тимошенко¹ к.т.н., старш. досл., Ю. П. Скоробагатько¹ к.т.н., старш. досл.,
С. Л. Шваб² к.т.н., старш. досл., А. Ю. Семенко¹ к.т.н., старш. досл.

¹ Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, м. Київ

² Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ

Ливарні та металургійні процеси є першою і основною стадією у виробництві металевої продукції від якої залежить формування їх якості, початкового структурно-фазового стану, наявності дефектів і домішок. Для великої кількості сплавів існує багато труднощів, пов'язаних з отриманням однорідних злитків з мінімальною кількістю дефектів, відсутністю ліквації та сприятливими структурно-фазовими характеристиками. Це особливо важливо для сплавів, які містять компоненти з одночасно великими відмінностями в теплопровідності, теплоємності і щільності. Отримання якісних заготовок та виробів з таких матеріалів потребує використання методів впливу на процеси кристалізації таких сплавів, які забезпечують усунення небажаних дефектів. Ці питання стають особливо актуальними для складних багатокомпонентних сплавів, які відносяться до передових конструкційних матеріалів, таких як легкі високоміцні сталі з високим вмістом марганцю та алюмінію. Підготовка такого розплаву потребує врахування різноманітних технологічних аспектів, таких як щільність компонентів, шлакоутворююча здатність, межі перегріву та інші, щоб забезпечити найкращу якість і властивості одержуваних злитків і виливків.

Далі наведено результати експериментальних досліджень, присвячених вивченню впливу вібраційної обробки на дефекти та структуроутворення Fe-28Mn-12Al-0,9Si-1,4C сталі у литому стані. Відомо, що сталі з високим вмістом марганцю, особливо з високою концентрацією алюмінію, схильні до усадкових дефектів. Вібраційна обробка розплаву під час кристалізації є ефективним методом зменшення дефектів. Відповідні залежності майже не досліджені, тому дана робота присвячена встановленню залежностей якості та формування структури литої Fe-Mn-Al-C сталі з високим вмістом марганцю та алюмінію під впливом вібрації. Такий метод ще не випробуваний на сталях з високим вмістом марганцю та алюмінію. Основними змінними параметрами обробки були частота вібрації та температура розливання сплаву. Для порівняльного аналізу злитки отримували без обробки та з вібраційною обробкою з частотою – 12, 24 та 48 Гц.

Було визначено, що вібраційна обробка Fe-28Mn-12Al-0,9Si-1,4C сталі з частотою 12 Гц чинить мало впливу на дефектність, але непогано подрібнює макро- та мікроструктуру виливків. Найбільша дефектність і найкраще подрібнення зерен забезпечується обробкою з частотою 48 Гц. Оптимальним режимом було визначено обробку з частотою 24 Гц, що забезпечило мінімальну дефектність виливків та їх помітне зерноподрібнення. Вібраційна обробка Fe-28Mn-12Al-0,9Si-1,4C сталі сприяє довшому зберіганню рідкої фази у формі та інтенсифікує кристалізацію.

В ході проведення експериментів було встановлено, що температура солідус для Fe-28Mn-12Al-0,9Si-1,4C сталі становить 1300 °С. За результатами аналізу мікроструктури одержаних зразків було визначено, що оптимальна температура для лиття та обробки сталі даного хімічного складу становить 1450 °С. Збільшення цієї температури призводить до суттєвої втрати ефекту від накладання вібрації, що проявляється у зростанні зерен.

Дослідження проведено в рамках виконання Проєкту 2023.04/0021 «Одержання елементів броні з надлегких сталей для військової техніки з використанням вторинної сировини». Проєкт реалізовано за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України, конкурс «Наука для зміцнення обороноздатності України».

ЗАСТОСУВАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА АЛЮМІНІЮ ПРИ ПОЗАПІЧНІЙ ОБРОБЦІ СТАЛІ

Р. Б. Дутній, С. В. Журавльова к.т.н., доц., М. М. Бойко к.т.н., доц., В. Є. Трещов, Б. Ю. Білий

Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

В роботі розглянуто способи позапічної обробки сталі при яких можливе використання алюмовідходів у складі шлакових сумішей, що використовують для рафінування сталі [1-3]. Одним із розповсюджених способів позапічної обробки сталі є обробка сталі рідкими вапняно-глиноземистими шлаками з метою десульфурації і розкислення. Перемішування металу зі спеціально приготовленим (синтетичним) шлаком інтенсифікує перехід у шлак шкідливих домішок (сірки, фосфору, кисню). Основна вимога, яка пред'являється до синтетичних вапняно- глиноземистих шлаків – мінімальна окисленість, що забезпечує добрі умови для розкислення сталі та її десульфурації, і максимальна активність СаО. Тому окислів заліза не повинно бути зовсім, або їх вміст – обмежений.

Перевагою методу обробки сталі синтетичними шлаками є велика його продуктивність. Вся операція здійснюється під час випуску металу із агрегату в ківш, тобто за кілька хвилин. Продуктивність агрегатів підвищується, оскільки технологічні операції (десульфурації і розкислення) переносять у ківш. Використання відходів алюмінію для виготовлення синтетичних шлаків та позапічної обробки сталі дозволяє зберегти природу і навколишнє середовище, поліпшити екологічну обстановку за рахунок усунення небезпечних промислових відходів [4]. До того ж, це ще й економічна вигода за рахунок реалізації або використання вторинної сировини.

Літературні джерела

1. Гнатуш В. А. Світові тенденції ринку вторинної переробки відходів та брухту алюмінієвих сплавів. *Процеси луття*. 2020. № 3 (141). С. 56–69.
2. Takayuki N., Kaoru S. Formation of spinel inclusions in molten stainless steel under Al deoxidation with slags. *ISIJ Int.* 2014. Vol. 100(4). R7–R8.
3. Величко О. Г., Стоянов О. М., Бойченко Б. М., Нізяєв К. Г. Технології підвищення якості сталі : підручник. Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. 196 с.
4. Zhuravlova S., Dutnii R., Boiko M., Zhuravlova I., Mamuzić I. Disposal of aluminum-containing waste in out-of-furnace steel processing. *Croatian metallurgical society (CMS) – 17th international symposium of Croatian metallurgical society SHMD 2024 materials and metallurgy book of abstracts metallurgy*. 2024. Vol. 63(2). P. 311.

РОБОТА ЕЛЕКТРОДУГОВОГО ПРИСТРОЮ ПРИ ПОЗАПІЧНІЙ ОБРОБЦІ СТАЛІ НА УСТАНОВЦІ «КІВШ-ПІЧ»

В. О. Рубан докт. філ., О. М. Стоянов к.т.н., доц., Є. В. Синегін к.т.н., доц.

Український державний університет науки технологій, м. Дніпро

На сучасному етапі розвитку металургійного виробництва високий рівень якості металопродукції значною мірою забезпечується поєднанням різних технологічних операцій позапічного рафінування рідкого металу, що неминує призводити до збільшення тривалості його перебування в ковші. Глибоке рафінування сталі на установці «ківш-піч» (УКП) в своїй більшості супроводжуються істотним зниженням її температури. Разом з тим, навіть в умовах які забезпечують мінімальні витрати теплоти при обробці на УКП, для забезпечення необхідних параметрів розливання сталі, температуру випуску потрібно дещо підвищувати, що неминує призводити до додаткових витрат електроенергії. Ступінь засвоєння електроенергії залежить від умов теплообміну між дугою та металом, що залежать, у свою чергу, від форми, розміру та характеру роботи дуги. Дані параметри визначаються параметрами роботи електродугового пристрою (ЕДП) агрегату. При роботі ЕДП між графітованими електродами та металом утворюється стовп дуги, що складається із суміші нейтральних газових частинок, електронів, іонів та атомів, пари матеріалу електродів та металу [1].

Фірма-виробник визначає швидкість нагріву розплаву потужністю дуг, ступенем напруги і при товщині шлаку 150-200 мм гарантує на 16-му ступені напруги трансформатора швидкість нагрівання $4^{\circ}\text{C}/\text{хв}$, а на 12-му – близько $3^{\circ}\text{C}/\text{хв}$. Проведені дослідження показали, що така швидкість нагрівання спостерігається далеко не завжди і пов'язана зі зміною інтенсивності теплообміну в системі плазма–шлак–метал [2, 3].

У стабільно існуючій електричній дузі підтримується теплова рівновага, яка характеризується тим, що кількість теплоти, яка виділяється, дорівнює кількості теплоти, що віддається в навколишнє середовище. Тому за зміни умов охолодження дуги чи фізичних властивостей середовища змінюються її параметри.

Розряд електричної дуги, в процесі роботи ЕДП, постійно змінює положення по всій площині торця електрода та поверхні рідкого металу. Доведення сталі на УКП за хімічним складом здійснюється додаванням у ківш сипучих матеріалів – феросплавів, чушкового алюмінію та ін. Стабільність горіння дуги залежить від властивостей поверхні металу: при переміщенні дуги на тверді частинки доданих матеріалів змінюється температура точок контакту, що впливає на стабільність горіння та теплообмін зі сталлю, а отже знижується електричний коефіцієнт корисної дії та зростає витрата електроенергії

З цього можна зробити висновок, що режим роботи електродугового пристрою визначає ефективність нагрівання сталі на установці «ківш-піч». При цьому основними факторами, що впливають на ефективність роботи ЕДП, є стійкість і стабільність горіння електричних дуг і, як наслідок, ефективність передачі теплоти від них металу. Тобто, вирішивши завдання підвищення ефективності роботи ЕДП, можна знизити витрати електроенергії при позапічній обробці сталі та зменшити тривалість її обробки.

Літературні джерела

1. Смірнов О. М., Кучерський С. В., Штепан Є. В. Безперервне розливання сталі : підручник. Алчевськ : ДонДТУ, 2011. 518 с.
2. Kumar S., Mitra K. Transient radiative transfer. *Radiative Transfer-1. Proceedings of the First International Symposium on Radiation Transfer*, August 1995, Kusadasi, Turkey, ICHMT, 1995. <https://doi.org/10.1615/ICHMT.1995.RadTransfProc.340>
3. Bergman T. L., Viskanta R. Radiation heat transfer in manufacturing and materials processing. *Radiative Transfer-1. Proceedings of the First International Symposium on Radiation Transfer*, August 1995, Kusadasi, Turkey, ICHMT, 1995. <https://doi.org/10.1615/ICHMT.1995.RadTransfProc.340>

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ ДВОФАЗНОГО ПОТОКУ, ВВЕДЕНОГО В ЧАВУН, ПРИ ІНЖЕКЦІЙНІЙ ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ

А. П. Шевченко д.т.н., проф., І. О. Маначин^{1,2} к.т.н., ст. досл., В. І. Єлісєєв^{1,2} к.т.н., с.н.с.,
В. Г. Кисляков¹ к.т.н., М. О. Рибальченко² к.т.н., доц.

¹ Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

² Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

Використання позапічної десульфурації чавуну [1, 4, 5-9] різними диспергованими десульфуруючими [2] обумовлено бажанням досягти найповнішого видалення сірки з розплаву за найкоротший час. Фактичні результати промислового застосування позапічної десульфурації свідчать [4], що практичні результати застосування технології в багатьох випадках не є досить стійкими та далекі від можливого і очікуваного. Дослідження були проведені на розрахункових та "холодних" фізичних моделях [3]. В якості десульфуруючих реагентів були оцінені магній, мелене вапно та карбід кальцію. На основі фактичних результатів фізичного моделювання та наступних розрахунків було сформульовано поліпшене вираз для глибини занурення струменя в залежності від параметрів інжекційної через підводну ланцюгу [6]. Були досліджені процеси взаємодії газової та твердої фаз в зоні біля фурми під час десульфурації в ковші. Показано, що під час інжекційної десульфурації чавуну газовий компонент потоку зупиняє свій напрямний рух у розплаві до 80 мм (фактично 50-60 мм), тверді частки продовжують рухатися у порожнині та вдаряються у поверхню цієї порожнини. Для оцінки подальшого руху частинки через межу "газова порожнина-розплав" була розрахована глибина проникнення частинок у розплав чавуну. Розроблено моделі та номограми для визначення глибини занурення частинок реагента як функції швидкості вдування двофазного потоку. Надані рекомендації щодо параметрів інжекційної магнію та меленого вапна та ін.

Літературні джерела

1. Voronova N. A. Desulfurization of Hot Metal by Magnesium. Iron & Steel Society, 1983.
2. Zborshchik A. M., Kuberskii S. V., Pismarev K. E., Akulov V. V., Dovgalyuk G. Ya. Comparison of ladle technologies for hot-metal desulfurization. *Steel Transl.* 2010. Vol. 40, P. 35–37. <https://doi.org/10.3103/S0967091210010092>
3. Shevchenko A. F., Bashmakov A. M., Vergun A. S., Manachin I. A., Kislyakov V. G., Trotsenko E. A., Liu Dong Yie, Yang Jia Rui. Modern high-performance complexes of extra-deep desulphurization of cast iron by mono-injection of magnesium. *Metallurgist.* 2019. Vol. 62. P. 965–973. <https://doi.org/10.1007/s11015-019-00734-w>.
4. Vergun A. S., Shevchenko A. F., Kislyakov V. G., Molchanov L. S., Dvoskin B. V. Sulphur and gas removal from hot metal by injecting disperse magnesium in a gas jet. *Steel in translation.* 2019. Vol. 49(1). P. 45–49. <https://doi.org/10.3103/S0967091219010133>
5. Lindström D., Nortier P., Sichen D. (2014). Functions of Mg and Mg–CaO mixtures in hot metal desulfurization. *Steel Research International.* 2014. Vol. 85(1). P. 76–88. <https://doi.org/10.1002/srin.201300071>
6. Shevchenko A. F., Manachin I. A., Vergun A. S., Dvoskin B. V., Kislyakov V. G., Shevchenko S. A., Ostapenko A. V. (2017). Out-of-furnace desulphurisation of cast iron in ladles. Technology, research, analysis, improvement. Dnipro : Dnipro-VAL, 2017.
7. Schrama F. N. H., Beunder E. M., Van den Berg B., Yang Y., Boom R. Sulphur removal in hot metalmaking and oxygen steelmaking. *Hot metalmaking & Steelmaking.* 2017. Vol. 44(5). P. 333–343. <https://doi.org/10.1080/03019233.2017.1303914>
8. Zborshchik A. M., Kuberskii S. V., Dovgalyuk G. Ya., Vinnik K. V. Effectiveness of fluidized lime in the desulfurization of hot metal in 300-t casting ladles. *Steel Transl.* 2011. Vol. 41. P. 741–744. <https://doi.org/10.3103/S096709121109021X>
9. Zborshchik A. M., Kuberskii S. V., Dovgalyuk G. Y., Belomerya V. N. The efficiency of using fluidized lime for desulfurization of iron in 300-ton charging ladles. Scientific papers of Donetsk National Technical University. Series: Metallurgy. 2011. Vol. 13(194). P. 53–60. URL: <https://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14635>

ОСОБЛИВОСТІ ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ СТАЛЕЙ ІЗ НАДНИЗЬКИМ ВМІСТОМ СІРКИ

О. А. Танчев, С. В. Журавльова к.т.н., доц., І. В. Журавльова, Є. О. Аржанцев

Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

В роботі проведений аналіз основних джерел внесення сірки в сталь при використанні різних шихтових матеріалів та способів їх підготовки, включаючи різні методи позапічної десульфурації чавуну [1]. Розглянуто питання ефективності проведення конвертерної плавки зі зниженим ступенем десульфурації з наступною позапічною обробкою сталі для видалення сірки [2, 3].

Визначено, що глибока десульфурація сталі можлива шляхом використання технологічних комплексів «УДЧ – сталеплавильний агрегат» та «УДЧ – сталеплавильний агрегат – УПК». Їх застосування забезпечує можливість оптимізації витрат на виробництво сталі, розширює асортимент дефіцитних видів металопродукції та дозволяє усунути ряд обмежувальних умов, що ускладнюють поточне виробництво сталі. Кінетика десульфурації сталі залежить від виду реагенту десульфуратору, його хімічного складу, температурних умов, умов перемішування сталі в ковші, додаткових технологічних операцій, ковшової обробки металу [3, 4].

Літературні джерела

1. Şener B., Hüsken R., Cappel J. Desulfurization Strategies in Oxygen Steelmaking. *Iron and Steel Technology*. 2013. No 10(4). P. 147–158.
2. Журавльова С. В., Паніотів Ю. С., Мамешин В. С. Оцінка процесу десульфурації металу на АКП по біваріативному механізму. *Метал і лиття України*. 2015. № 2 (261). С. 8–11.
3. Vodennikova O. S., Vodennikova L. V. Desulfurization of steel: modern technologies, trends and prospects. *Metal and Casting of Ukraine*. 2022. Vol. 30(1). P. 42–53. <https://doi.org/10.15407/steelcast2022.01.042>
4. Журавльова С. В., Стоянов О. М., Нізяєв К. Г., Малій Х. В., Синегін Є. В., Мамешин В. С. Технології позапічної десульфурації сталі : монографія. Дніпро : Середняк Т. К., 2024, 150 с.

ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЗО-ДИНАМІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ІНЖЕКТУВАННЯ ПОРОШКОВОЇ СУМІШІ НА «ХОЛОДНИХ» МОДЕЛЯХ

**В. Г. Кисляков^{1,2} к.т.н., В. І. Єлісєєв¹ к.т.н., с.н.с., І. О. Маначин^{1,2} к.т.н., ст. досл.,
О. Л. Руденко¹ к.т.н., В. П. Петруша¹**

¹ Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

² Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

В сучасних умовах вітчизняні металургійні підприємства, а особливо сталеплавильне виробництво в їх складі, зазнають значного негативного впливу дефіциту якісної сировини, відсутності стабільності шихтових матеріалів, що надходять. При цьому в світовій практиці для подолання зазначених проблем використовують технічні рішення, що до позапічної обробки шихтових матеріалів, зокрема й рідкого чавуну. Таким чином, актуальним питанням вітчизняної металургійної науки є встановлення ефективності найбільш розповсюджених методів позапічної обробки чавуну стосовно сучасних реалій існування вітчизняного сталеплавильного виробництва.

На основі теорії двофазних течій (газ - тверді частинки), що базується на математичному описі досліджуваних систем, розроблено методику теоретичного оцінювання впливу характеристик двофазних потоків (витрата газової фази, інтенсивність подачі твердої фази) та характеристики траси, що транспортує двофазний потік (діаметр каналу, довжина горизонтальних, вертикальних та похилих ділянок, матеріал траси), на зміну параметрів (перепад тиску, між початком та закінченням траси, швидкість газової та твердої фаз) двофазного потоку [1-4].

З використанням розробленої методики [5, 6] виконано попередні розрахунки перепаду тисків, швидкостей газової та твердої фаз для частинок CaO з діаметром 60, 100 мкм; FeO – 70, 450 мкм; Na_2CO_3 – 100 мкм) і Al – 500 мкм за витрати газу 100 нл/хв та інтенсивності подачі твердої фази 1,67 кг/с та 2,5 кг/с, які транспортують каналом діаметром 4 мм з горизонтальною ділянкою 1 м і вертикальною 0,6 м.

На лабораторній базі ІЧМ була змонтована установка для проведення досліджень гідро-газодинамічних закономірностей інжектування порошкової суміші на «холодних» моделях. Були зроблені випробування установки без реагентів, з використанням соди, з використанням вапна та з використанням суміші $\text{CaO-Na}_2\text{CO}_3\text{-FeO}$.

Літературні джерела

1. Соу С. Гидродинамика многофазных систем / под ред. М. Е. Дейча. Москва : Мир, 1971. 536 с.
2. Накорчевский А. И., Басок Б. И. Гидродинамика и тепломассоперенос в гетерогенных системах и пульсирующих потоках / под ред. А. А. Долинского. Киев : Наукова думка, 2001. 346 с.
3. Кондратьев А. С., Ньа Т. Л., Швыдько П. П. Инженерные методы расчета гидротранспортирования твердых частиц в горизонтальных и вертикальных трубах. *Инженерный журнал: наука и инновации*. 2018. № 3. С. 1–19. <https://doi.org/10.18698/2308-6033-2018-3-1740>
4. Криль С. И., Чальцев М. Н. К вопросу о методиках расчета основных параметров пневмотранспорта сыпучих материалов по горизонтальным трубам. *Прикладна гідромеханіка*. 2010. Том 12. № 4. С. 36–44.
5. Елисеев В. И., Толстопят А. П., Флеер Л. А., Совит Ю. П., Шевченко А. Ф., Шевченко С. А. Движение двухфазного потока в фурме. *Вісник Дніпропетровського університету. Серія Механіка*. 2019. Вип. 23. Т. 27. № 5. С. 21–34.
6. Тимошенко В. И. Газовая динамика высокотемпературных технологических процессов. Днепропетровск : Институт технической механики НАНУ и НКАУ, 2003. 460 с.

Автоматизація та сучасні методи контролю металургійних процесів та якості металургійної продукції

УДК 669.046

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОРЕЖИМОМ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ АТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

М. В. Михайловський к.т.н., доц.,

В. І. Шибакінський к.т.н., доц., М. Д. Зінченко к.т.н., с.н.с.

Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

Продуктивність дугової сталеплавильної печі (ДСП) і витрата електроенергії на тонну сталі в значній мірі залежать від вибору раціонального електричного режиму, який повинен забезпечити найбільш повне використання встановленої потужності, введення в піч якомога більше енергії в одиницю часу і завадити перегріванню кладки печі. Для забезпечення високопродуктивної роботи ДСП обладнуються автоматичними регуляторами потужності, які здійснюють підтримку заданої потужності електричної дуги [1]. Робота цього автоматичного регулятора заснована на зміні положення електродів для регулювання довжини дуги. Управління процесом дугової плавки здійснюється, як правило, в умовах невизначеності властивостей об'єкта управління й відсутності системи підтримки прийняття рішень.

Для прийняття релевантних рішень з метою досягнення максимальної продуктивності печі при мінімальних енерговитратах розроблена комплексна система автоматизованого управління, що регулює електричні параметри дуги й переміщення електродів. Для реалізації цієї задачі використана схема релейного регулювання потужності ДСП з використанням асинхронного короткозамкненого двигуна. Система автоматичного управління енергорежимом ДСП складається з модульного програмованого контролера Simatic S7-300, модульної станції системи розподіленого введення-виведення ET-200M і станції розподіленої периферії ET-200S. За інформацією про поточну напругу електро мережі, температуру подини і футерування, система управління розраховує електричний і тепловий режими, що відповідають умовам мінімальних питомих витрат електроенергії, тривалості плавки та собівартості сталі. Розроблено інформаційне забезпечення системи, алгоритм її роботи та відповідна комп'ютерна програма.

Комп'ютерним моделюванням в середовищі Matlab/Simulink доказана стійкість роботи регулятора при аперіодичному характеру перехідних процесів і збільшення швидкодії регулятора в порівнянні з традиційним регулятором двигуна постійного струму. Розроблена система дозволяє забезпечувати рівномірне горіння дуги за рахунок регулювання положення електродів ДСП з комп'ютера оператора. Передбачений на ДСП обсяг засобів автоматичного контролю та управління забезпечує підтримку заданих технологічних режимів електроплавки, а також безпеку експлуатації агрегату.

Літературні джерела

1. Свинолобов Н. П., Бровкин В. Л. Печи черной металлургии : учебное пособие. Днепропетровск : Пороги, 2004. 154 с.

ІНФОРМАЦІЙНО-МОДЕЛЮЮЧА СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОСТІ ВЕРХНІХ КОНВЕРТЕРНИХ ФУРМ

О. О. Жульковський¹ к.т.н., доц., І. І. Жульковська² к.т.н., доц.

¹ Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

² Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Ефективне керування сучасним металургійним виробництвом вимагає постійного моніторингу всіх технологічних процесів. Забезпечити такий контроль можливо за наявності систем MES (Manufacturing Execution System) та SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), які дозволяють керувати виробничими процесами [1]. Ці системи представляють собою спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення різноманітних виробничих завдань на рівні цеху чи підприємства. У більшості випадків вони працюють у реальному часі в рамках Industrial Control System та Instrumentation and Control System, проте можуть функціонувати і автономно, забезпечуючи збір та обробку виробничих даних, контроль якості, надання необхідної інформації та формування рекомендацій для оптимізації технологічного процесу й управління обладнанням. Отже, наявність інформаційно-моделюючої системи прогнозування стійкості верхніх фурм, як складової зазначених вище систем, дозволить вирішити актуальні проблеми конвертерного виробництва.

Інформаційно-моделюючі системи контролю та керування мають високий попит у металургійному виробництві. Не є винятком і потреба в системах моделювання теплового режиму як штатних верхніх фурм, так і спеціальних гарнісажних фурм, що використовуються для гарячого ремонту футерівки конвертера методом роздування шлакової ванни на футерівку (slag-splashing process). Верхні фурми, незалежно від конструкції та призначення, часто виходять з ладу через значні теплові навантаження, зашлаковування, руйнування зварних швів та прогари. Використання спеціалізованого програмного забезпечення дозволяє ефективно керувати процесом проєктування фурм та систем їх охолодження, прогнозувати та своєчасно сигналізувати про перегрів або критичний стан обладнання, що в результаті сприятиме підвищенню зносостійкості пристрою та запобіганню аварійним ситуаціям на виробництві.

З метою виконання актуального завдання щодо визначення відповідності вхідних технологічних параметрів критеріям безпеки ведення конвертерного процесу в цілому розроблено комп'ютерну інформаційно-моделюючу систему прогнозування теплового режиму стовбура верхніх кисневих і гарнісажних фурм. Математичні моделі, як основа системи, передбачають розв'язання диференціального рівняння теплопровідності в циліндричних координатах із заданими початковими (розподіл температур у розрахунковій області) і граничними умовами II та III роду (відповідно на зовнішній і внутрішній поверхнях стовбура фурми). Для чисельного розв'язання рівняння теплопровідності застосовано інтегро-інтерполяційний метод. Розрахунок температурного поля здійснювався методом прогонки (модифікованим методом Гауса) із використанням неявної безумовно стійкої схеми.

Програмний застосунок розроблено у середовищі Microsoft Visual Studio. Він не потребує спеціальних вимог до комп'ютерної інфраструктури, функціонує локально (без необхідності доступу до Інтернету) і не вимагає спеціальних навичок для роботи завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу. Розроблена інформаційно-моделююча система дозволяє оцінювати конструктивні й технологічні параметри роботи верхніх фурм як критерії безпечної експлуатації. Її застосування у режимі «консультанта» забезпечує оптимізацію проєктування верхніх фурм з ефективною системою водяного або газового охолодження, спрямоване на підтримання належного теплового режиму протягом усього часу експлуатації, а також безаварійну роботу конструкції.

Літературні джерела

1. MES vs SCADA in Industry 4.0. *Nexus Integra* : веб-сайт. URL: <https://nexusintegra.io/mes-vs-scada/> (дата звернення: 08.11.2024).

Металознавство та термічна обробка сталі

УДК 621.785:669.15"26"28"292-194.018.26:621.771.25:621.79

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ Cr-Mo-V СТАЛІ ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ДРОТУ

Е. В. Олійник, Е. В. Парусов д.т.н., с.н.с., І. М. Чуйко к.т.н., ст. досл.

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Визначення рівня зміцнення сталі в залежності від параметрів технології її холодного пластичного деформування, зокрема волочіння, та створення на цих засадах методів розрахунку показників міцності відноситься до актуальних напрямів діяльності сучасних металовиробних підприємств. На деформаційне зміцнення сталі під час волочіння основний вплив чинять ступінь деформації й температура розігріву оброблюваної заготовки, а саме пов'язані з цим процеси зміцнення та знеміцнення металу. За умови сталості параметрів технології волочіння стає можливим розрахувати прогнозне значення границі міцності металу, потрібні тягові зусилля волочильного обладнання, а також визначити відповідність холоднодеформованого дроту унормованим вимогам стандартів [1]. Враховуючи те, що прокат з низьковуглецевих легованих сталей зварювального призначення є переробною заготовкою, яка піддається холодному деформуванню волочінням, то до одного з основних показників його механічних властивостей відносять границю міцності, яка виступає у якості головного індикатору.

Наведено результати практичного застосування авторської методики для прогнозного визначення границі міцності холоднодеформованого дроту в залежності від ступеня сумарного відносного обтиснення сталевих прокату, що базується на відомому рівнянні Туленкова-Золотнікова [2], та яке було модифіковане шляхом введення емпіричного коефіцієнту (k). Цей коефіцієнт враховує інтегральний вплив хімічного складу і параметрів структури сталі, що істотно впливають на деформаційне зміцнення металу під час волочіння. Накопичений багаторічний досвід авторів з аналізу зміни механічних властивостей широкого марочного асортименту сталей за умови застосування технології прямого волочіння (без проведення відпалу) дозволив визначити коефіцієнт $k = 1,17\text{--}1,22$ для низьковуглецевих сталей ($C \leq 0,15\%$ ваг.) з феритною матрицею, які додатково леговані хромом ($0,70\text{--}1,30\%$), молібденом ($0,50\text{--}1,30\%$), ванадієм ($0,10\text{--}0,30\%$) та містять марганець і кремній в діапазонах $0,70\text{--}1,60$ та $0,20\text{--}0,80\%$ відповідно.

Із використанням зазначеної методики встановлено залежність деформаційного зміцнення дроту з низьковуглецевої хромомолібденванадієвої сталі (CrMoV1Si) у процесі прямого волочіння від механічних властивостей прокату у стані постачання. Визначено діапазон вихідної міцності сталевих прокату діам. 5,5 мм ($R_m = 450\text{--}550$ МПа), який гарантовано забезпечує відповідність границі міцності холоднодеформованого дроту діам. 1,2–3,0 мм вимогами існуючих стандартів.

Літературні джерела

1. Парусов Е. В. Прогнозування енергосилових параметрів волочіння та механічних властивостей холоднодеформованого дроту з високовуглецевих сталей. *Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні* : матеріали X міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 27-29 березня 2018 р. Дніпро : НМетАУ, 2018. С. 31.
2. Туленков К. И., Злотников М. И., Бобылева С. Ф. Механические свойства стальной наклепанной проволоки. *Сталь*. 1956. № 9. С. 821–825.

ЗВ'ЯЗОК ХІМІЧНОЇ МІКРОНЕОДНОРІДНОСТІ ЗІ СТРУКТУРОЮ ПЛАСТИНЧАТОГО ГРАФІТУ В СІРОМУ ЧАВУНІ

А. Ю. Борисенко д.т.н., с.н.с., Т. В. Балаханова к.т.н.

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Чавун із пластинчастим графітом широко застосовується в різних галузях промисловості. Це недорогий матеріал, що легко піддається рециклінгу та має відносно низький рівень забруднення навколишнього середовища, зокрема низькі викиди CO_2 .

Утворення структури чавуну з пластинчастим графітом досі залишається предметом численних досліджень. Пластинчастий графіт у сірому чавуні може мати різні форми: голчасту, пластівцеву, прямолінійну, закручену, гніздоподібну, які також різняться за розміром. Форма, розмір та розподіл графіту в сірому чавуні є надзвичайно чутливими до незначних змін хімічного складу (особливо локальних), а також до швидкості охолодження. В межах однієї литої деталі можуть утворюватися різноманітні графітові частки, тому контрольоване формування різних структур пластинчастого графіту в межах одного литого виробу є актуальним завданням.

Насьогодні бракує знань про вплив ліквідаційної мікронеоднорідності на процес утворення графітових часток різної морфології та розмірів.

У роботі було проведено аналіз морфології графітових часток у сірому чавуні, а також досліджено черговість виникнення часток різної форми та розміру й їхній зв'язок із хімічною мікронеоднорідністю. Досліджуваний зразок сірого чавуну мав хімічний склад, близький до евтектичного (3,94 % C; 2,59 % Si), і кристалізувався при уповільненому охолодженні. Було проведено металографічний аналіз та вимірювання мікротвердості структурних складових. Для візуалізації хімічної мікронеоднорідності використовували метод гарячого травлення в лужному розчині пікрату натрію.

У зразку спостерігали масивні, гніздоподібні, зірчасті та гілкоподібні форми графіту, які, залежно від їхнього розташування у макро- та мікрооб'ємах, мали різні розміри. Хімічна мікронеоднорідність, що виникає на всіх стадіях кристалізації, проявляється у варіаціях концентрації кремнію та вуглецю. Оскільки кремній знижує розчинність вуглецю, у висококремністих ділянках концентрація вуглецю є меншою, що призводить до різниць у твердості між різними ділянками зразка. Мікроструктурні дослідження показують, що інтенсивність і топологія хімічної мікронеоднорідності впливають на розташування, розмір і форму графітових включень.

Дослідження виявило стадійність утворення різних графітових часток у сірому чавуні. Топологія хімічної мікронеоднорідності та пов'язані з нею інтенсивність розподілу хімічних елементів, розташування, розмір і форма графіту, а також хвилеподібна послідовність зміни мікротвердості металевої матриці свідчать про існування динамічних процесів у розплаві чавуну. Від цих процесів залежить структура розплаву і розподіл у ньому хімічних елементів, тобто його хімічна мікронеоднорідність, яка впливає на утворення графіту. Динамічні процеси в розплавах залежать від їхніх фізичних властивостей (щільності, в'язкості, поверхневого натягу тощо), температури та швидкості її зміни, тобто кінетики кристалізації.

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ МАРКИ SAE ПРИ ОХОЛОДЖЕННІ З ПРОКАТНОГО НАГРІВУ

В. А. Луценко д.т.н., с.н.с., Т. М. Голубенко к.т.н., О. В. Луценко к.т.н., Г. І. Сівак

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Сортовий прокат круглого перерізу з низьковуглецевих сталей марок SAE вимагає постійного підвищення надійності системи забезпечення якості. Перспективними є процеси, що включають після прокатного нагріву такі температурно-швидкісні параметри охолодження, які забезпечують формування однорідної структури. Залежно від умов проведення гарячої деформації в сталевому прокаті можуть спостерігатися різні структурні стани, зафіксовані охолодженням після гарячої деформації, які визначають властивості металу. Якщо метал піддавати витримкам при температурі кінця деформації, то в ньому протікають процеси збиральної рекристалізації, яка проявляється у формуванні зародків, здатних до подальшого зростання. У сталях із невисоким вмістом вуглецю після гарячої деформації подрібнення аустенітного зерна призводить до зменшення розмірів перлітних ділянок. Утворення внаслідок збиральної рекристалізації великого аустенітного зерна призводить до зменшення кількості структурно-вільного фериту. Тому актуальним є вивчення впливу на структуроутворення сортового прокату сталі марки SAE при використанні з прокатного нагріву температурно-швидкісних параметрів охолодження.

Досліджували сортовий прокат із низьковуглецевої сталі марки SAE 1008 круглого діаметру до 18,0 мм. Прокат після швидкісного чистового блоку з температурою гарячої прокатки (вище за A_3) охолоджували водою перед розкладкою на витки до різних температур вище за A_1 , у подальшому охолоджували із середньою швидкістю $\sim 3,0$ °C/с до температур навколишнього середовища.

Найбільш важливим параметром мікроструктури є розмір зерна, який є одним із найефективніших способів управління структурою, що приводить до зміни механічних властивостей. Металографічні дослідження дозволили встановити вплив параметрів термічної обробки на структуру дослідженої сталі, яка являє собою ферит з невеликими ділянками пластинчастого перліту. За допомогою проведених розрахунково-аналітичних досліджень встановлено, що після високошвидкісної гарячої деформації саме температура кінця охолодження впливає на середній умовний діаметр зерна. При виробництві низьковуглецевого сортового прокату марок типу SAE слід використовувати схему обробки з регульованим двостадійним охолодженням при середній температурі на виткоутворювачі $A_1 + 150$ °C, при якій формується більш рівномірне зерно, що забезпечить мінімальний розкид механічних властивостей. Підвищення температури при охолодженні з прокатного нагріву призводить до утворення різнозернистості у мікроструктурі, що є небажаним.

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ КОЛІСНОЇ СТАЛІ, ЯКА ПІДДАНА ЛАЗЕРНІЙ ОБРОБЦІ

**С. І. Губенко^{1,2} д.т.н., проф., Е. В. Парусов¹ д.т.н., с.н.с., І. М. Чуйко¹ к.т.н., ст. досл.,
О. В. Парусов¹ к.т.н., с.н.с.**

¹ Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

² Український державний університет науки і технологій:

ННІ Придніпровська академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

Доказана доцільність локального зміцнення зони викружки поверхні ковзання шляхом лазерної обробки. На основі дослідження зношених у процесі експлуатації залізничних коліс, що мають різний профіль поверхні ковзання, показано, що протікання інтенсивних пластичних зсувів в умовах дії досить високих контактних напружень під час експлуатації призводить до інтенсивного зносу в зоні викружки, що може викликати підріз гребенів [1, 2].

Встановлено, що після лазерної обробки колісної сталі в режимі імпульсного випромінювання виникає лазерно-загартована зона зі структурою дисперсного мартенситу, яка ідентична «білому шару», що утворюється під час експлуатації на поверхні ковзання. Дослідження показали, що така структура є несприятливою з точки зору експлуатаційної надійності. Показано, що після лазерної обробки в режимі безперервного випромінювання можна отримати мікрокомполітну бейнітну структуру лазерно-зміцненого шару, яка сприятлива для умов експлуатації. При цьому, параметри зміцненого шару, тонкої структури сталі, а також мікротвердість і твердість можна варіювати в певних межах залежно від вихідного стану колісної сталі, а також режиму безперервного лазерного впливу. На основі порівняльного аналізу показано, що режими лазерної обробки, а також ступінь дисперсності вихідної мікроструктури визначають ефект лазерного зміцнення колісної сталі.

Запропоновано перспективний режим з потужністю лазерного променя 600 Вт і швидкістю його переміщення 5–15 мм/с, який рекомендовано використовувати особливо у поєднанні з традиційною термічною обробкою. Рекомендовано також проведення локального лазерного зміцнення зони викружки в умовах виробництва залізничних коліс після гартування перед відпуском для зменшення термічних напружень.

Показано, що підвищення зносостійкості колісної сталі після лазерної обробки свідчить про ефективність застосування зміцнювальної лазерної технології шляхом цілеспрямованого використання внутрішніх резервів структурної пристосованості поверхневих шарів сталі в умовах експлуатації. Обговорені перспективи локальної лазерної обробки викружки з отриманням мікрокомполітної бейнітної структури в режимі безперервного лазерного випромінювання, що дозволить не тільки підвищити зносостійкість поверхні ковзання залізничних коліс, а й знизить ризик підрізу гребенів у процесі експлуатації. Такій обробці можна піддавати як нові залізничні колеса після традиційної термічної обробки, так і використовувати її в залізничних депо під час проведення відновлення зношених профілів поверхні ковзання шляхом переточок.

Літературні джерела

1. Sladkovsky A., Yessaulov V., Shmurygin N., Taran Y., Gubenko S. Analysis of stress and strain in freight car wheels. *Computational Method and Experimental Measurements VIII*. Southampton, Boston : Computational Mechanics Publications, 1997. P. 15–24.

2. Taran Y. N., Esaulov V. P., Gubenko S. I. Increase of wear-resistance of railway wheels with different profile of tread. *Metallurgical and Mining Industry*. 2000. No. 2. P. 42–44.

ПРОБЛЕМИ НИЗЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЛАСТИЧНОСТІ СТАЛІ 04X14T3P1Ф ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ТРУБ ДЛЯ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

С. І. Губенко^{1,2} д.т.н., проф., В. М. Беспалько к.т.н., с.н.с.

¹ Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

² Український державний університет науки і технологій:

ННІ Придніпровська академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

Для транспортування та зберігання відпрацьованого ядерного палива використовуються контейнери [1]. Для їх виготовлення застосовують високохромисту сталь 04X14T3P1Ф, леговану бором. При введенні в сталь бору утворюється велика кількість боридів, що негативно впливає на її механічні властивості та технологічну пластичність в процесі виробництва гарячекатаних труб [2-5]. Метою роботи було вивчення впливу боридних включень на механічні та технологічні властивості сталі 04X14T3P1Ф за різних температур.

В сталі 04X14T3P1Ф виявили два типи боридних включень: $(\text{Ti,Fe,Cr,V})_2\text{B}$ з оболонкою $(\text{Ti,Cr,V})_2\text{B}$ та $(\text{Fe,Cr})_2\text{B}$, що мають значну хімічну неоднорідність. В процесі гарячої деформації відбуваються фазові та структурні трансформації: зміна складу боридів внаслідок перерозподілу елементів, динамічне дифузійне дроблення та виділення «сателітних» частинок, крихке руйнування боридів, боридне перетворення $(\text{Ti,Fe,Cr})_2\text{B} \rightarrow (\text{Fe,Cr})_2\text{B}$, а також оплавлення включень.

Боридні включення в процесі гарячої деформації не пластичні та є джерелами появи тріщин, що сприяє зниженню технологічної пластичності сталі 04X14T3P1Ф. Трансформації боридних включень сприяють зміні структури та механічних властивостей сталі 04X14T3P1Ф за різних умов деформації, що необхідно враховувати під час розробки режимів обробки тиском з метою підвищення технологічної пластичності. Дослідження поведінки включень боридів під час гарячої обробки сталі тиском і їх вплив на формування деформованої матриці, а також розвиток руйнування поблизу включень дозволили визначити режими обробки (температури і ступені деформації), які сприяють отриманню оптимальної структури, що забезпечує підвищену ударну в'язкість сталі 04X14T3P1Ф.

Літературні джерела

1. Горынин И. В., Карзов Г. П., Филимонов Г. Н. Разработка и совершенствование конструкционных материалов для оборудования нового поколения АЭС повышенной безопасности и ресурса. Сучасне матеріалознавство XXI сторіччя : збірник статей. Київ : Наукова думка, 1998. С. 279–283.

2. Proidak Yu. S., Gubenko S. I., Bepalko V. N., Zhilenkova E. V., Balev A. E. Influence of non-metallic inclusions on the structural heterogeneity of high-alloy steels. *New Technologies and Achievements in Metallurgy, Materials Engineering and Production Engineering* : collective monograph. Chestochowa : Chestochowa University of Technology. 2013. Vol. 2. P. 128–134.

3. Губенко С. И., Беспалько В. Н., Жиленкова Е. В. Влияние температуры и степени деформации на характер изменения боридов в высокохромистой стали с бором. *Теория и практика металлургии*. 2006. № 4–5. С. 158–160.

4. Губенко С. І. Вплив боридних включень на структуру і властивості сталі 04X14T3P1Ф для чохлів відпрацьованих паливних касет атомних електростанцій. *Фізико-хімічна механіка матеріалів*. 2024. Т. 60. № 4. С. 68–75.

5. Gubenko S. About the problems of low technological plasticity of steel 04H14T3R1F used in the production of pipes for nuclear energy. *Machines. Technologies. Materials*. 2024. Vol. 1(4). P. 140–143. URL: <https://stumejournals.com/journals/mtm/2024/4/140.full.pdf>

ЗВ'ЯЗОК ФРАКТАЛЬНОЇ РОЗМІРНОСТІ ІЗ МОРФОЛОГІЄЮ ТА РОЗПОДІЛОМ ГРАФІТОВИХ ВКЛЮЧЕНЬ У СІРИХ ЧАВУНАХ

Е. В. Олійник, Е. В. Парусов д.т.н., с.н.с., А. Ю. Борисенко д.т.н., с.н.с.

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Відомо, що для кількісного опису фракталів достатньою умовою є визначення фрактальної розмірності або параметра, який описує збереженість статистичних характеристик при зміні масштабу. Аналіз традиційних методів дослідження структури металів і сплавів (світлова та електронна мікроскопія, кількісна металографія, рентгеноструктурний аналіз) свідчить про те, що жоден з них не може бути універсальним і придатним для вирішення повного обсягу завдань щодо ідентифікації кількісних характеристик структури металевих матеріалів [1].

Застосування теорії фракталів для аналізу або моделювання різних процесів формування структур та визначення їхнього зв'язку із властивостями матеріалу є найбільш поширеним, доступним і достовірним напрямом у матеріалознавстві. Пошук середньої фрактальної розмірності графітових включень у структурі сірого чавуну проводили у відповідності до вимог ГОСТ 3443-87 (додаток № 3, шкала № 1) за методикою, сутність якої полягала у визначенні найближчої збіжності значень фрактальної розмірності, яку обчислювали за допомогою клітинного та точкового методів [2].

За результатами розрахунку отримано наступні середні значення фрактальної розмірності (D_f) в залежності від морфології та розподілу графітових включень: пластинчаста прямолінійна форма (1,180), пластинчаста завихрена форма (1,328), гніздоподібний розподіл (1,344), розетковий розподіл (1,539), розподіл у міждендритних колоніях (1,590), міждендритний точковий розподіл (1,799). Додатково визначено фрактальні розмірності металевої матриці (D_f), а також довжини міжфазної границі графіт/металева матриця (L_{if}) у структурі сірого чавуну, які змінювались в інтервалах $D_f = 1,977-1,890$ та $L_{if} = 5820-21071$ пікс. відповідно.

Отримані значення фрактальних розмірностей дозволили розмежовувати графітові включення за морфологією та розподілом у структурі сірого чавуну, що обумовлює можливість створення універсального методу кількісної оцінки елементів його структури із використанням фрактального аналізу.

Розрахункові дані мають конкретні числові значення, тому у подальшому вони можуть бути використані для створення аналітичних моделей прогнозного визначення властивостей сірих чавунів в залежності від особливостей формування кінцевої структури. Розглянутий метод визначення фрактальної розмірності може бути корисним під час дослідження особливостей процесів структуроутворення та оцінки морфології графітових включень на різних стадіях оброблення сірих чавунів, починаючи з етапу виплавляння та завершуючи фінішною термічною обробкою. Додатково фрактальний аналіз може бути задіяно для визначення та оцінки впливу морфологічних параметрів графітових включень на формування показників якості сірих чавунів, що викликає певні труднощі при використанні традиційних методів кількісного аналізу. Подальші дослідження будуть сфокусовані на встановленні статистично значущих кореляційних зв'язків фрактальної розмірності з властивостями сірих чавунів в залежності від особливостей утворення кінцевої структури.

Літературні джерела

1. Штофель О. О. Вдосконалення методу фрактального аналізу для оцінки взаємозв'язку структури і властивостей конструкційних сталей : дис. канд. техн. наук : 05.16.01. Київ, 2021. 163 с.
2. Большаков В. И., Волчук В. Н., Дубров Ю. И. Фракталы в материаловедении. Днепропетровск : ПГАСА, 2006. 253 с.

ПРО НАПРЯМИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СФЕРОЇДИЗАЦІЇ ПЕРЛІТУ У БОРВМІСНИХ СТАЛЯХ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ВИСАДКИ

М. О. Соболенко, Н. С. Романова к.т.н., доц.

Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро

Використання борвмісних сталей дає змогу істотно розширювати обсяги виробництва високоміцних кріпильних виробів, які отримують методами холодної деформації. У технологіях отримання холоднодеформованих виробів найефективнішим способом підготовки структурного стану сталі перед холодною деформацією є технологічна операція пом'якшувальної термічної обробки. Її призначення – зміна структурного стану, що полягає в трансформації карбідної фази з пластинчастої в більш сприятливу глобулярну форму. Сталь з такою структурою має найменшу твердість і легше обробляється під час подальших переробок (висадка, різання, холодне об'ємне штампування та ін.). Крім цього, зернистий перліт є оптимальною вихідною структурою під час проведення подальшого термічного оброблення, оскільки має меншу схильність до зростання аустенітного зерна під час нагрівання. Тому конструкційні сталі для холодної висадки повинні мати у початковому стані структуру зернистого перліту певного балу.

Для отримання в гарячекатаних сталевих заготовках структури зернистого перліту їх, як відомо, піддають перед висадкою сфероїдизуючому відпалу, який є дифузійним процесом. Тому наявні способи сфероїдизації потребують тривалого часу для здійснення, а сам процес є енергоємним. Для прискорення процесу сфероїдизації застосовують різні схеми попередніх обробок як з прокатного, так і зі спеціального нагріву заготовки.

Використовувані режими попередніх обробок перед сфероїдизацією призводять до збільшення дисперсності частинок карбідів в перлітних колоніях і до підвищеного ступеня дефектності кристалічних ґрат феритної матриці за рахунок зниження температури розпаду аустеніту в інтервалі евтектоїдного (перлітного) перетворення. Зазначені зміни у структурі після режимів попередньої обробки призводять до деякого зменшення тривалості процесу сфероїдизації, але це зменшення не є досить ефективним.

Розробка режимів зі значним скороченням тривалості сфероїдизуючого відпалу для низьковуглецевих борвмісних сталей є актуальним завданням, оскільки це дозволить скоротити не тільки енерговитрати на термічну обробку, а й здійснювати сфероїдизуючий відпал у поточковій технологічній лінії виробництва кріпильних виробів.

У роботі розглядаються такі три основні напрямки комплексної інтенсифікації сфероїдизуючого відпалу. Перший напрямок пов'язаний з підготовкою структурного стану сталевих заготовок перед відпалом з урахуванням особливостей сфероїдизації цементиту в низьковуглецевих сталях та вимог до структури після відпалу з розподілу глобулів цементиту у феритній матриці. Необхідні зміни в структурі безпосередньо перед витримкою процесу сфероїдизації пропонується досягати шляхом розпаду аустеніту, що переохолоджується, при більш низьких температурах. Другий напрямок інтенсифікації пов'язаний із розробкою та обґрунтуванням температурних режимів сфероїдизуючого відпалу з урахуванням особливостей зміни значень термодинамічного та кінетичного факторів у процесі розвитку структурних перетворень. Третій напрямок інтенсифікації сфероїдизуючого відпалу пов'язаний з використанням нагріву внутрішнім теплоносієм на всіх стадіях реалізованого режиму. Нагрів внутрішнім теплоносієм призводить до локального підвищення температури в мікро ділянках на міжфазних ферито-цементитних межах перлітних колоній, тобто там, де швидкість дифузії компонентів є вирішальною для структурного перетворення пластинчастого перліту на зернистий.

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА ЛИТИХ ЗАГОТОВОК ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ ІЗ СІРОГО ЧАВУНУ НА ЇХ СТРУКТУРУ І ТВЕРДІСТЬ

А. Ю. Борисенко д.т.н., с.н.с., О. Є. Барановська к.т.н.

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Виробництво якісних заготовок поршневих кілець індивідуального відливання із сірого чавуну ускладнюється тим, що необхідна структура графіту та металевої матриці формується у литому стані без використання термічної обробки. Це зумовлює необхідність чіткого контролю хімічного складу чавуну та технології лиття. Контрольованою характеристикою механічних властивостей литих кілець-заготовок із сірого чавуну є твердість, яка адитивно залежить від структури графіту та структури металевої матриці. Навіть при дотриманні технології виробництва можуть виникати випадки формування незадовільної структури та твердості литих кілець-заготовок із сірого чавуну. Причина цього полягає у спадковому впливі шихтових матеріалів, негативну дію яких можна усунути шляхом зміни режимів лиття або варіювання хімічного складу чавуну.

Ідея досліджень полягала в аналізі впливу технологічно допустимих діапазонів температури перегріву, часу витримки та температури розливання на структуру та твердість кілець-заготовок при заданому хімічному складі чавуну в % мас.: C = 3,72; Si = 2,82; Mn = 0,79; P = 0,4; S = 0,045; Ni = 0,23; Cr = 0,26; Cu = 0,48; Mo = 0,53; Ti = 0,05.

Проведена оцінка впливу технологічних факторів лиття у піщано-глинисті форми, а саме температури перегріву, часу витримки та температури розливання розплаву на твердість і структуру литих заготовок для виробництва компресійних поршневих кілець різного розміру. За вимогами технологічної інструкції температура перегріву має бути 1530–1560 °С. Показано, що коливання температури перегріву та розливання розплаву в діапазоні 10-50 °С та часу його витримки протягом 1-11 хвилин не надають закономірного впливу на твердість та мікроструктуру виливків кілець-заготовок із сірого чавуну. Твердість за довжиною виливків кілець-заготовок неоднакова, та становить 94-112 HRB, що відповідає вимогам ГОСТ 621-87 «Кольца поршневые двигателей внутреннего сгорания». Найменша твердість виливків кілець-заготовок спостерігається в ділянках, що прилягають до ливникової системи.

Встановлено, що структура графіту та металевої матриці виливків кілець-заготовок із сірого чавуну, незважаючи на дотримання технологічного процесу їх виробництва, часто не відповідає вимогам зазначеного стандарту. Максимальний розмір графітових включень становить 120-250 мкм, що перевищує необхідний розмір 80 мкм згідно ГОСТ 621-87. Подальшу термічну обробку (середній відпуск) без фазової перекристалізації проводили з метою зняття ливарних напружень, яка призвела до збільшення розміру графітових включень.

У металевій матриці виливків кілець-заготовок із сірого чавуну формуються не допустимі за ГОСТ 621-87 бейніто-мартенситні структури, відпуск яких, викликає зниження твердості кілець-заготовок.

Для забезпечення відповідності вимог за ГОСТ 621-87 щодо структури графіту та металевої матриці, а також запобігання зниження твердості після термічної обробки литих кілець-заготовок необхідно зменшити максимальний розмір графітових включень до 80 мкм та забезпечити формування дисперсного перліту з не більше 5 % доєвтектоїдного фериту. Для гарантованого забезпечення вищенаведених вимог, за умови сталості технологічного процесу лиття, доцільно корегування хімічного складу розплаву чавуну з урахуванням вмісту в ньому газів (O, N, H), що спадково залежить від походження шихтових матеріалів, основні з яких – доменний чавун та оборот власного виробництва.

СІРИЙ ЧАВУН ЛЕГОВАНИЙ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИМ СПЛАВОМ**Ж. В. Пархомчук к.т.н, с.н.с., В. І. Вейс докт. філ., О. В. Железняк****Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, м. Київ**

Високоентропійні сплави викликають значний інтерес у сучасному матеріалознавстві завдяки широкому спектру можливих комбінацій елементів і, відповідно, унікальним властивостям, які відсутні в традиційних матеріалах, зокрема стійкості до високотемпературного окислення. Однак створення високоентропійних сплавів із структурою твердих розчинів заміщення є вкрай складним завданням, що потребує використання високочистих компонентів із мінімальною кількістю домішок, щоб запобігти утворенню твердих розчинів проникнення. Це робить дослідження структури і властивостей високоентропійних сплавів дуже витратним. Тому на початкових етапах досліджень при створенні нових високоентропійних сплавів замість чистих компонентів доцільно використовувати феросплави, особливо у контексті взаємодії високоентропійних сплавів із розплавами на основі заліза, де можна знехтувати наявністю у феросплавах вуглецю та інших домішок.

У цьому дослідженні розглянуто ефективність легування сірого чавуну (3,46 % C, 2,30 % Si, 1,1 % Mn) високоентропійним сплавом системи Fe-Ni-Cr-Cu-Mn (24,18 % Fe, 20,85 % Ni, 23,30 % Cu, 15,8 % Mn, 14,28 % Cr, 1,46 % Si, 0,68 % C), отриманим шляхом вакуумної індукційної плавки, та сумішшю чистих компонентів у кількості 2 та 5 мас. % для порівняння. Хімічний аналіз показав ефективніше засвоєння таких елементів, як Ni, Cu та Mn, при легуванні чавуну високоентропійним сплавом. Крім того, після відпалу при 920-930 °C протягом 4 год. чавун, легований високоентропійним сплавом, показав дещо вищі показники твердості, що свідчить про перспективність такого підходу для отримання зносостійких сплавів.

НЕРІВНОВАЖНИЙ ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ГРАФІТИЗАЦІЇ ЧАВУНІВ

С. В. Бобирь д.т.н., с.н.с., А. Ю. Борисенко д.т.н., с.н.с., Г. В. Левченко д.т.н., проф.

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Розвинено дифузійно-вакансійний механізм, що описує процес графітизації чавуну, і не використовує тиск графіту на матрицю для пояснення дифузії заліза. Розраховано значення термодинамічних сил та кінетичних коефіцієнтів для випадку графітизації бінарного сплаву системи Fe–C з 2,5 % при 1100 °C. Встановлено, що в умовах стаціонарного потоку вакансій при графітизації чавуну в твердій фазі, концентрація вакансій на межі γ -фаза – графіт приблизно в 0.97723 рази менша від концентрації вакансій у γ -фазі. Виконано оцінку впливу легуючих елементів, наприкладі хрому та кремнію, на графітизацію чавуну з 2,5 % C.

Запропоновано термодинамічний параметр графітизації T_G , що враховує вплив усіх легуючих елементів (за винятком вуглеця і заліза) [1]:

$$T_G = \sum_{k=1}^N \beta_k N_k, \quad (1)$$

де N – кількість врахованих легуючих елементів у чавуні.

При даній температурі графітизації для утворення в структурі чавуну графіту, а не цементиту, має виконуватися термодинамічна умова:

$$T_G \geq \ln(a_C^G/a_C^K) \approx a_C^G - a_C^K. \quad (2)$$

При $T_G > 0$ термодинамічний параметр графітизації характеризує ступінь стабільності графіту і може бути пов'язаний з морфологією і розміром графітних включень.

Літературні джерела

1. Bobyr S. V., Krot P. V. Nonequilibrium thermodynamic analysis of diffusion processes in the steel – carbon thin film tribological system. *Material Science & Engineering International Journal*. 2022. Vol. 6(1). P. 14–18. <https://doi.org/10.15406/mseij.2022.06.00174>

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ ОТРИМАННЯ АКУСТООПТИЧНИХ КРИСТАЛІВ НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ ТЕЛУРУ

О. І. Бабаченко чл.-кор. НАН України, д.т.н., І. М. Любека

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Підвищення якості акустооптичних (далі АО) кристалів може значно покращити точність та ефективність військових приладів. Це є надзвичайно важливим у контексті війни, де кожна технічна перевага може бути вирішальною. Військові прилади повинні працювати в екстремальних умовах, таких як висока температура, вібрації, механічні удари та електромагнітні завади. Удосконалення АО кристалів для підвищення їх витривалості та надійності забезпечує стабільну роботу приладів навіть у найскладніших умовах.

Телур і його сполуки, зокрема діоксид телуру, мають унікальні властивості, які роблять їх незамінними для АО модуляторів, дефлекторів та переналаштовуваних фільтрів. Потреба у вирощуванні великих високоякісних кристалів TeO_2 виникає через зростаючий попит на нові технології, що вимагають матеріалів із високими оптичними характеристиками для використання у відповідальних приладах. Проте вирощування великих кристалів TeO_2 пов'язане з низкою технічних викликів, таких як необхідність оптимізації температурних градієнтів, швидкості росту та зменшення дефектів у кристалах.

Для успішного вирощування великих кристалів TeO_2 необхідне вивчення процесу кристалізації та фазових переходів у матеріалі, що є критично важливим для отримання суттєвих переваг у якості монокристалів.

Ці знання дозволяють точно налаштувати параметри процесу, які є ключовими факторами для отримання високоякісних кристалів. Також слід зазначити, що вирощування великих кристалів TeO_2 вимагає контролю чистоти вихідних матеріалів і точного аналізу домішок.

Таким чином, застосування нових технологічних рішень щодо вирощування кристалів TeO_2 дозволять вирішити проблеми масштабування розмірів вирощуваних кристалів придатних для застосування у приладах відповідального призначення.

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХУ

Г. А. Кононенко^{1,2} д.т.н., ст. досл., Р. В. Подольський¹ докт. філ., О. А. Сафронова¹

¹ Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

² НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Залізничний транспорт є складовою критичної інфраструктури. Інновації у залізничній галузі не лише покращують ефективність руху, а й вносять значний вклад у безпеку перевезень та оптимізацію витрат на обслуговування. Завдяки впровадженню новітніх технологій та матеріалів, сучасні залізничні системи стають надійнішими та економічнішими в експлуатації.

Взаємодія колеса та рейки є фізичною основою руху поїздів залізницями. При цьому вимоги до показників взаємодії коліс та рейок у різних зонах контактування суперечливі. З одного боку зчеплення коліс з рейками має бути таким, щоб забезпечувався малий опір руху поїзда. З іншого боку – для реалізації необхідної сили тяги необхідно забезпечувати високий та стабільний рівень зчеплення локомотивних коліс з тією самою поверхнею.

Контактна втома і зношування є конкуруючими механізмами ушкодження і при поєднанні певних умов почергово виникають на залізницях, що призводить до підвищеної змінюваності коліс та рейок. Експлуатаційна надійність та довговічність пари колесо-рейка забезпечується за раціонального балансу зношування та зносостійкості. Таким чином, підвищення міцності та твердості обода колеса є одним із найважливіших завдань для забезпечення загальної надійності рухомого складу.

Достатня зносостійкість сприяє тривалому збереженню геометрії профілю та коректному розподілу навантажень у плямі контакту. Однак, за умов коли метал вздовж поверхні контакту тривалий час підлягає дії експлуатаційних навантажень, структура зазнає змін: виникає локальна деформація, насичення дислокаціями, можуть зароджуватися та розвиватися втомні тріщини. Тому певна міра зношування, в результаті якого може зменшуватись довжина втомних тріщин від поверхні та видалення деформованого металу є корисним процесом.

Сучасні тенденції у виробництві конструкційних сталей залізничного призначення показують, що перспективними є дегазація сталі у вакуумі з метою зменшення вмісту водню, ефективне розкислення та раціональне легування сталі, які в комплексі забезпечують задані механічні та експлуатаційні характеристики [1-3]. Однак слід враховувати також спосіб виготовлення (лите, деформоване) та структурний стан (термічна обробка, структурна неоднорідність) коліс та рейок. Залежно від хімічної та структурної неоднорідності реакція на дію експлуатаційних навантажень може відрізнятись.

Результати отримані в рамках Українсько-німецького проєкту «Вплив структурної та хімічної неоднорідності на зносостійкість та поширення втомних тріщин в місці контакту колесо-рейка» (номер держреєстрації 0124U003037) за договором М14-2024/КС.0227.24 від 30.05.2024.

Літературні джерела

1. Осташ О. П., Анофрієв В. Г., Андрейко І. М., Мурадян Л. А., Кулик В. В. Про концепцію вибору сталей для високоміцних залізничних коліс. *Фізико-хімічна механіка матеріалів*. 2012. Т. 48. № 6. С. 7–13.
2. Бабаченко А. И., Кононенко А. А., Кныш А. В, Хулин А. Н., Дементьева Ж. А., Шпак Е. А. Влияние твердости и химического состава железнодорожных колес на стойкость к образованию дефектов на поверхности катания. *Металлургическая и горнорудная промышленность*. 2013. №1. С. 53–56.
3. Gubenko S., Ivanov I., Kononov D., Kiselev I. Wear of railway wheels tread. *AIP Conf. Proc.* 2022. 2503. 080010. <https://doi.org/10.1063/5.0100009>

ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ НА СТРУКТУРУ І ТВЕРДІСТЬ СТАЛЕЙ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ОСЕЙ

І. Р. Поворотня к.т.н., О. А. Сафронова, Р. В. Подольський докт. філ., Е. В. Олійник

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Зважаючи на чималу кількість комплексних підходів із застосуванням інформаційних технологій до обґрунтування вибору вмісту хімічних елементів в сталі та закладених у них обмеженнях, запропоновано використання концепції спрямованого хімічного зв'язку, що забезпечує високу прогностичну точність та одержання необхідних її властивостей на затребуваному споживачем рівні. Був виконаний аналіз вимог нормативної документації щодо хімічного складу, а саме вмісту основних компонентів таких як вуглець, марганець і кремній, в сталі для залізничних осей марок EA1N, F і OC. Застосовані інформаційні технології з використанням концепції спрямованої міжатомної взаємодії, коли критерії є комплексними та характеризують весь склад одночасно, а також отримані лінійні закономірності впливу інтегрального показника хімічного складу на твердість.

Метою дослідження є встановлення закономірностей впливу хімічного складу на формування і трансформацію фазової структури та твердості після деформації і термічної обробки вуглецевої сталі для залізничних осей. Об'єктом досліджень були лабораторні злитки вуглецевих сталей, які співставні за хімічним складом зі сталями для залізничних осей відповідно до державного, європейського та американського стандартів. Виготовлені з них зразки піддавалися гарячій пластичній деформації (ГПД) з наступною термічною обробкою (ГПД + ТО). Проведений мікроструктурний аналіз досліджуваних сталей.

Виявлено закономірності впливу хімічного складу на співвідношення фаз та твердість досліджених сталей у різних станах: литому, після ГПД та ГПД + ТО з використанням концепції спрямованого хімічного зв'язку. Встановлено, що за інтегрального параметру зарядового стану (ZY) менше 1,20 є, тобто за певного хімічного складу в досліджуваному інтервалі значень, твердість сталі у стані після ГПД перевищує твердість такої сталі у стані після ГПД + ТО.

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ БЕЗКАРБІДНОГО БЕЙНІТУ В ТОВСТОЛИСТОВОМУ МЕТАЛОПРОКАТІ

Г. А. Кононенко^{1,3} д.т.н., ст. досл., Т. В. Кімстач^{1,2} к.т.н., доц.,
Р. В. Подольський¹ докт. філ., О. А. Сафронова¹

¹ Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

² Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

³ НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Для отримання необхідного рівня механічних, технологічних та експлуатаційних властивостей важливим є грамотний вибір параметрів технології зміцнюючої термічної обробки товстолистого металопрокату з окремого нагріву, з урахуванням товщини листа та хімічного складу сталі.

Перспективним напрямом отримання високої міцності при забезпеченні достатньої пластичності та стійкості до розтріскування конструкційних сталей є формування структури дрібнодисперсного бейнітного фериту без виділення карбідів цементитного типу у поєднанні зі стабільним залишковим аустенітом [1]. Формування такої структури досягається завдяки комплексному легуванню сталі хімічними елементами, які дозволяють практично повністю придушити процеси утворення карбідів у бейнітному фериті (кремній, алюміній, кобальт, нікель) [2], та/або відповідної термічної обробки.

Стандартним методом термічної обробки для формування структури безкарбідного бейніту (БКБ) є ізотермічне загартування, яке може проводитися як з температури аустенітизації, так і з міжкритичного інтервалу температур.

Аналіз літературних джерел показав, що для сталей певного хімічного складу отримання БКБ можливе в результаті безперервного охолодження з температури аустенізації як на повітрі так і з піччю. За даними роботи [3] перспективним є наступний режим термічної обробки: безперервне охолодження на повітрі та з піччю з міжкритичного інтервалу температур Поряд з бейнітом, у структурі зберігається деяка кількість рівномірно розподіленої феритної складової. У роботах зазначається [4, 5], що сукупність безкарбідного бейніту (БКБ), фериту та достатньої кількості залишкового аустеніту може позитивно впливати на характеристики тріщиностійкості.

Літературні джерела

1. Caballero F. G., Bhadeshia H. K. D. H. Very strong bainite. *Current Opinion in Solid State and Materials Science*. 2004. No. 8. P. 251–257. <https://doi.org/10.1016/j.cossms.2004.09.005>
2. Navarro-Lopez A., Sietsma J., Santofimia M. J. Effect of prior athermal martensite on the isothermal transformation kinetics below Ms in a low-C High-Si steel. *Metall Mater Trans A*. 2016. Vol. 47. P. 1028–1039. <https://doi.org/10.1007/s11661-015-3285-6>
3. Kaletin A. Y., Ryzhkov A. G., Kaletina Y. V. Enhancement of impact toughness of structural steels upon formation of carbide-free bainite. *Phys. Metals Metallogr.* 2015. Vol. 116. P. 109–114. <https://doi.org/10.1134/S0031918X15010068>
4. Yi H. L., Chen P., Bhadeshia H. K. D. H. Optimizing the morphology and stability of retained austenite in a δ -TRIP steel. *Metall Mater Trans A*. 2014. Vol. 45. P. 3512–3518. <https://doi.org/10.1007/s11661-014-2267-4>
5. Mohanty R. R., Girina O. A., Fonstein N. M. Effect of heating rate on the austenite formation in low-carbon high-strength steels annealed in the intercritical region. *Metall Mater Trans A*. 2011. Vol. 42. P. 3680–3690. <https://doi.org/10.1007/s11661-011-0753-5>

Прогресивні технології обробки металу тиском

УДК 621.771.251

ФОРМУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРОКАТКИ ЗА ДОВЖИНОЮ СМУГИ

В. І. Шибакінський к.т.н., доц., М. О. Рибальченко к.т.н., доц.
М. В. Михайловський к.т.н., доц., М. Д. Зінченко к.т.н., с.н.с.

Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

Відомо, що монотонна зміна температури прокатки за довжиною смуг (так званий «клин температури») виникає на переважній більшості станів гарячої прокатки, незалежно від типу стану, розташування основного обладнання та сортаменту продукції. Вибір способу усунення наслідків клина температури залежить від багатьох складових, більшість яких заснована на компенсації вже наявного клину чи його наслідків. Наприклад, прискорення чистової групи клітей, зміна розхилу між валками кліті в залежності від зміни температури металу, різні способи підігрівання заднього кінця розкату тощо. Звісно, що усунення цього явища більш ефективне, ніж спроби компенсації його наслідків.

В даному дослідженні здійснена спроба визначити управляючі дії для стабілізації температури штрипсів на безперервному стані з типовим розташуванням прокатного обладнання. Проаналізований процес прокатки типових заготовок довжиною 12 м і перерізом 360 x 110 мм у готові смуги 360 x 3,4 мм згідно технологічної інструкції та реальним налаштуванням величин обтиснення та швидкісним режимам роботи клітей.

У результаті дослідження зміни температури металу, тобто температури прокатки у першій кліті безперервного стану, з урахуванням умов охолодження різних ділянок заготовки після видачі її із печі (при однаковій початковій середньомасовій температурі за довжиною), виявилось, що клин температури утворюється при прокатці у першій кліті (час прокатки ~ 50 с) і, за відомих обставин, він трохи зменшується в усіх наступних клітях.

Аналіз результатів дослідження показав, що основною причиною утворення клину температури на подібних за розташуванням обладнання станах є різний час охолодження окремих ділянок заготовки при транспортуванні її від вікна видачі з печі до входу цієї ділянки заготовки у валки першої кліті. Показано, що при відповідних технологічних умовах прокатки ефективною управляючою дією процесом формування температури прокатки у першій кліті може бути зміна швидкості витягування заготовки з печі. Витягування відбувається за допомогою спеціальних валків з електричним приводом. Тому керування швидкістю витаскувача в залежності від дійсної різниці температур прокатки переднього та заднього кінців розкату може бути ефективним способом стабілізації температури. Цей факт був підтверджений експериментально на штрипсовому прокатному стані 300 [1]. Крім того, показано, що різні траєкторії переміщення переднього та заднього кінців заготовки мають незначний вплив на їх температуру перед прокаткою.

Таким чином, для стабілізації температури прокатки за довжиною смуги треба забезпечити однаковий час охолодження усіх ділянок заготовки при транспортуванні її до першої кліті.

Літературні джерела

1. Трегубов Ю. В., Макаренко Ю. М., Шибакінський В. И. и др. Стабилизация температуры прокатки по длине раската. *Сталь*. 1984. № 9. С. 57–59.

ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ ПРОНИКНЕННЯ КУМУЛЯТИВНОГО СТРУМЕНЮ В ПЕРЕШКОДУ ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ

Є. С. Болюбаш

Державне підприємство «КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля, м. Дніпро

Піротехнічні пристрої на основі лінійних кумулятивних зарядів широко використовуються в ракетно-космічній техніці для розділення ступенів і відділення конструкційних елементів [1]. При проектуванні даних систем виникає низка складних інженерних задач, однією з яких є визначення глибини проникнення кумулятивного струменю в перешкоду змінної товщини. Точність прогнозування глибини проникнення має критичне значення для забезпечення надійності та безпеки роботи ракетно-космічних систем. Наявність локальних неоднорідностей в перетині розділення ракети суттєво ускладнює процес проектування та вимагає детального аналізу поведінки кумулятивного струменю.

Для вирішення цієї задачі, основну увагу приділено встановленню функціональної залежності між глибиною проникнення кумулятивного струменю і фокусною відстанню встановлення лінійних кумулятивних зарядів [2, 3]. Наведено розрахунок знаходження глибини проникнення кумулятивного струменю для довільного перетину конструкції зі змінною товщиною перешкоди.

Матеріали можуть бути корисними інженерно-технічним робітникам при розробці і оптимізації піротехнічних систем у ракетно-космічній техніці.

Літературні джерела

1. Колесников К. С., Козлов В. И., Кокушкин В. В. Динамика разделения ступеней летательных аппаратов. Москва : Машиностроение, 1977. 224 с.
2. Шкіль М. І., Слєпкань З. І., Дубинчук О. С. Алгебра і початки аналізу : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. Київ : Зодіак-ЕКО, 2006. 272 с.
3. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента : перевод с англ. Е. Г. Коваленко ; под ред. чл.-корр. АН СССР Н. П. Бусленко. Москва : Мир, 1972. 381 с.

Моделювання та оптимізація технологічних процесів

УДК 669.02/09.411:669.18.001.8

ПРОГНОЗНІ МОДЕЛІ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛОДОБАВОК, ЯК ЗАПОРУКА РАЦІОНАЛЬНОГО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА УКП

Д. М. Тогобицька д.т.н., проф., І. Р. Поворотня к.т.н., О. В. Кукса к.т.н., С. В. Греков,
Н. Є. Ходотова

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Сучасна металургійна промисловість знаменується комп'ютерно - інформаційним проривом, що забезпечується науковим фундаменталізмом. Про це свідчить значна кількість створених спеціалізованих комп'ютерних систем, які у Європейських країнах та Японії доведені до рівня «цифрового двійника процесу», що в свою чергу забезпечує високу керованість процесів виплавки металу. Запорукою адекватної роботи програмного забезпечення таких систем є стійкі прогнозні моделі, що адаптовані до конкретного виробництва та розроблені на достовірних даних. У ІЧМ НАНУ створено банк даних «Металургія», який є безумовним лідером за об'ємом зібраних даних, його інформаційним наповненням (фізико-хімічні, теплофізичні властивості взаємодіючих розплавів, технологічні особливості виробництва та інші дані), що охоплюють різні класи сталей, сплавів, чавунів, шлаків, ШУС, феросплавів, як важливих складових металургійного виробництва та його повний цикл одержання якісної сталі. Саме ці дані використані нами у якості інформаційної основи при моделюванні, а фізико-хімічне підґрунтя забезпечене використанням унікальної концепції спрямованого хімічного зв'язку [1], яка на відміну від інших розглядає розплави, як хімічно єдині системи, а впровадження параметрів міжатомної взаємодії розкриває суть нерозривного ланцюга «склад - технологія - структура - властивості».

Згідно відправних положень концепції спрямованого хімічного зв'язку хімічна індивідуальність системи, реакційна здатність та структурний стан розплавів виражаються за допомогою методу кодування хімічного складу дослідного розплаву в інтегральних параметрах міжатомної взаємодії: Z^V – параметр зарядового стану системи, e ; d – середньозважена між'ядерна відстань, 10^{-1} нм; tga – константа для кожного елемента, яка характеризує градієнт зміни радіусу іона при зміні його заряду; ρl – спрямована зарядова щільність, е/нм. На основі виявлених вагомих інформативних параметрів міжатомної взаємодії та результатів кореляційно-регресійного аналізу розроблено прогнозні моделі для розрахунку важливих фізико-хімічних властивостей феромарганцю, феросилікомарганцю, феросиліцію, феробору, алюмінієвого дроту, хромовмісних феросплавів, зокрема температури плавлення та кристалізації, щільності і теплофізичних характеристик (теплопровідність; теплоємність; теплота плавлення; питомий електроопір; тимчасовий опір) з достатньою точністю прогнозу ($R^2 \geq 0,9$), що дозволяє рекомендувати їх використання в системах АСНД та АСУТП сталеплавильного виробництва. Вищезгадані феросплави зокрема використовуються при доведенні до затребуваного хімічного складу для сталей марок 40X та SAE. Проведення на репрезентативних вибірках розрахунків по t – критерію Стюдента, дозволило встановити значимість вмісту алюмінію на зміну температури плавлення сталі SAE, що узгоджується з технологічною картою процесу, а саме обробкою на установці «ківш-піч» та додатковим введенням алюмінію. Таким чином, органічне поєднання програмних продуктів, що функціонують у виробників з запропонованими блоками розроблених прогнозних моделей дозволить одержати адекватні числові значення ступеню засвоєння добавок, що реально відображають процес розподілу та взаємодії елементів в системі «метал-шлак» і підвищити ефективність прийнятих оперативних рішень.

Літературні джерела

1. Приходько Э. В., Тогобицкая Д. Н. Физико-химическое моделирование процессов межатомного взаимодействия в металлургических расплавах. *Вестник ПИТУ*. 1998. Вып. 7. С. 72–83.

КОМПЛЕКС МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГАРЯЧОЇ ПРОКАТКИ ТА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ШТАБОВОГО І СОРТОВОГО ПРОКАТУ

С. О. Воробей д.т.н., с.н.с.

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Багаторічні експериментальні та теоретичні дослідження технологій гарячої прокатки широкоштабового та сортового прокату, які проведено у відділі процесів і машин обробки металів тиском, дозволили розробити комплекс математичних моделей прогнозування параметрів деформації та показників якості продукції. Розроблені моделі відрізняють від відомих більш високою точністю прогнозування, в тому числі за рахунок факторів, які раніше не враховували, або враховували недостатньо коректно. Зокрема, враховується фактичний хімічний склад прокату; неповне розміщення металу в паузах між деформаціями; конструктивно-структурний склад прокатного стану (характеристики та розташування прокатних клітей, застосування теплосберігаючих екранів, проміжних перемотувальних пристроїв, систем примусового охолодження розкатів між клітьями; параметрів пристроїв для охолодження прокату після завершення деформації); параметри охолодження валків.

Комплекс математичних моделей дозволяє розраховувати наступні параметри:

- температуру прокату в лінії стану, починаючи з видачі заготовки з нагрівального пристрою, і завершуючи післядеформаційним охолодженням прокату;
- енергосилові параметри деформації у всіх прокатних клітях стану – горизонтальних і вертикальних;
- температурні параметри експлуатації робочих прокатних валків;
- знос прокатних валків;
- поздовжню та поперечну різнотовщинність штаб;
- відхилення листового прокату від площинності;
- параметри мікроструктури листового та сортового прокату;
- механічні властивості прокату: границя плинності, тимчасовий опір, відносне подовження, відносне звуження (для сортового прокату).

Розроблений комплекс математичних моделей успішно застосовувався на багатьох прокатних станах металургійних підприємств для вирішення важливих практичних задач. Серед них доцільно виділити наступні:

- розробка ефективних варіантів реконструкції прокатних станів;
- порівняльна оцінка різних пропозицій на будівництво, або реконструкцію прокатних станів;
- модернізація систем охолодження прокатних валків;
- визначення раціональних параметрів технологічного обладнання прокатних станів;
- освоєння нових видів широкоштабового прокату, арматурного прокату і катанки;
- розробка більш ефективних режимів прокатки існуючого сортаменту.

Створений комплекс математичних моделей дозволить визначати ефективні рішення по відродженню об'єктів чорної металургії України у післявійськовий період.

РОЗВИТОК СПОСОБІВ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ ПРОКАТНИХ КЛІТЕЙ В ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ

В. В. Вереньов д.т.н., с.н.с.

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Розглянуто заснований в ІЧМ в останні два десятиліття новий підхід до визначення технічного стану обладнання прокатних клітей [1, 2]. Він базується на використанні параметрів перехідних процесів в нестационарних режимах роботи, перш за все під час захвату металу валками та даних масових дослідно-промислових вимірювань на шести безперервних широкополосних станах гарячої прокатки. Вперше запропоновано визначати стан зносу та зазорів за часом запізнення реакції ділянок лінії приводу на ударне навантаження в прокатній кліті [3]: чим більше зазор, тим більше час запізнення реакції. Цей показник використано в інших способах: задання полоси в валки зі збільшенням швидкості (удару по валках) [4], з використанням швидкості розповсюдження ударної крутильної хвилі вздовж ділянок, в способі для багатониткових дротяних станів [5]. Вперше встановлено наявність кореляційних полів значень динамічного і статичного моментів, які апроксимуються лінійною залежністю, кут нахилу яких змінюється з погіршенням технічного стану обладнання і технології [2]. Запропоновано поряд з коефіцієнтом варіації моменту в сталому режимі прокатки використовувати значення коефіцієнтів варіації динамічного моменту і коефіцієнта динамічності, які визначаються з масивів вимірювань. Шляхом порівняння комбінацій трьох їх значень встановлюють, які збудження переважають – нестабільність параметрів прокатки, наприклад, розкид температури металу, її зміна вздовж прокату, чи обладнання і дія, перш за все, зазорів. Розроблена діагностична модель лінії приводу з урахуванням динаміки зубчатого зачеплення шестеренних валків, колеса і шестерні редуктора та їх осей в опорах при наявності низки зазорів, показано, що петлі переміщень осей, ударні зусилля на станини мають ознаки, пов'язані з конкретними зазорами.

Досвід досліджень вказує на ефективність діагностування прокатного обладнання в перехідних режимах.

Розглянуто шляхи розвитку способів діагностики згідно визначеному підходу. До них належить пошук нових кореляційних полів, наприклад, пікове зусилля в фундаментних болтах – сталий момент; використання особливостей технології прокатки і обладнання (кліті 5, 6 стану 1680), створення цілеспрямованих режимів прокатки і роботи обладнання, спрямовані на підвищення інформативності перехідних процесів.

Літературні джерела

1. Веренев В. В., Большаков В. И., Путники А. Ю., Коринь А. А., Мацко С. В. Диагностика и динамика прокатных станов : монография. Днепропетровск : ИМА-пресс, 2007. 144 с.
2. Веренев В. В. Снижение динамических нагрузок и диагностика широкополосных станов в переходных режимах. Никополь : СПД Фельдман О.О., 2014. 203 с.
3. Спосіб визначення технічного стану устаткування крутильної лінії головного приводу прокатної кліті : пат 70137А Україна. Заяв. 26.12.2003 ; опубл. 15.09.2004. Бюл. № 9.
4. Спосіб визначення зміни технічного стану зчленування робочий валок - шпindelь лінії головного приводу прокатної кліті : пат. 87827 Україна. Опубл. 25.08.2009. Бюл. № 16.
5. Спосіб діагностики лінії головного приводу валків кліті з багатонитковою прокаткою : пат. 124756 Україна. Опубл. 10.11.2021. Бюл. № 45.

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОСОБЛИВОСТЕЙ ХОЛОДНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Л. С. Молчанов к.т.н, Т. С. Голуб к.т.н, С. І. Семерикін к.т.н.

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

В сучасних умовах на ряду з використанням методів чисельного моделювання широке розповсюдження у металургійних процесах знайшли методи натурного фізичного моделювання. Це пов'язано зі складністю одночасного математичного опису процесів виробництва металів з точки зору фізики, хімії та теплотехніки. Виходячи з сучасного досвіду при моделюванні металургійних об'єктів виділяють високотемпературне та низькотемпературне моделювання. Методи низькотемпературного моделювання базуються на використанні у якості модельних рідин речовин органічного та неорганічного походження зі значно нижчою у порівнянні з реальними металевими та шлаковими розплавами температурою плавлення. Найкращим варіантом моделювання для перенесення отриманих результатів на реальний промисловий об'єкт є високотемпературне моделювання на об'ємних моделях. Проте значним недоліком зазначеного способу дослідження є висока вартість та технологічна й екологічна складність організації на ділянках дослідницьких центрів. Тому на даний момент найбільше розповсюдження отримали методи низькотемпературного фізичного моделювання, що пов'язано з низькою вартістю процесу та можливістю багатократного повторення дослідів.

Відомо, що для досягнення у фізичній моделі подібності процесів до реальних металургійних об'єктів (конвертер чи ківш) необхідно дотримання подоби величин основних факторів, що визначають ці процеси – так звані критерії подоби (наприклад, для моделювання з використанням води, застосовують як основний модифікований критерій Фруда). Дотримання критеріїв подоби не дає розуміння на скільки інтерпретація візуальних результатів відповідає дійсності. Наприклад, у випадку, коли проводиться фото/відео фіксація процесів крізь воду зверху, чи крізь прозору ємність та воду збоку. Відомо, що світло, переходячи з одного середовища до іншого, змінює свою швидкість та напрямок, що відбивається у візуальній зміні лінійних розмірів об'єкта, який досліджується й розміщений у зазначених середовищах. Найчастіше для створення холодних моделей використовують прозорі скляні або пластикові ємності, які мають свої особливості, в першу чергу, проходження світла, яке формує візуальну картину об'єктів в середині моделі. Для аналізу впливу типу ємності, крізь яку проводять спостереження та фотофіксацію за ходом холодного моделювання в роботі було проведено серію фотозйомок за різних умов: наявність чи відсутність освітлення, наявність води навколо об'єкта, різні за формою ємності, в яких розміщено об'єкт. У якості об'єктів дослідження було обрано різнокольорові об'єкти правильної та неправильної форми. У якості ємностей для моделювання було використано прозорі циліндричні та квадратні за перетином ємності з оргскла. За параметр порівняння було обрано співвідношення лінійних розмірів розміщених в середині ємностей об'єктів. Встановлено, що при дослідженні об'єктів крізь опуклу стінку циліндричної ємності без додавання води ми бачимо візуально відсутність зміни геометричних показників, проте виміряні геометричні параметри свідчать про викривлення (діапазон пов'язаний з дослідженням тіл різної форми): за рахунок оргскла на 0,5-2,2 %; за рахунок опуклого склад циліндричної форми ємності на 2,0-3,0 %; за рахунок води та плаского оргскла на 3,8-5,7 %; за рахунок води та опуклого оргскла на 21,9-36,2 %. При цьому було встановлено, що поєднання одночасно плаского та опуклого оргскла, що розділені невеликим водним прошарком (товщиною до 1 см), знижують величину викривлення до 4,9-9,9 %.

Для покращення інтерпретації результатів при проведенні фізичного низькотемпературного моделювання з метою візуального спостереження крізь стінку можна дати рекомендацію використання системи ємностей: внутрішня опукла, яка моделює геометричні параметри агрегату, та зовнішня з пласкими стінками заповнена рідиною з однаковими оптичними показниками, що зменшує викривлення зображення.

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ТЕРМІЧНОГО ЗМІЦНЕННЯ КАТАНКИ З ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ НА ЗАСАДАХ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕРВАННОГО ЗАГАРТУВАННЯ З САМОВІДПУСКОМ

М. Ю. Амбражей, Е. В. Парусов д.т.н., с.н.с.

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Прокат у бунтах, зокрема катанка з вуглецевих сталей, належить до одного з масових видів металопродукції, який зазвичай використовують для перероблення у різні металовироби за способом холодного пластичного деформування. Різноманітність товарної продукції, яку виготовляють, обумовлює необхідність отримання сталевих катанки з різним рівнем механічних властивостей, зокрема, з підвищеними показниками міцності та достатньою пластичністю. Додатково ситуацію ускладнює той факт, що обсяги катанки у межах окремих комерційних замовлень не завжди відповідають мінімальним промисловим партіям, а обґрунтоване визначення параметрів технологічного процесу безпосередньо в умовах виробництва є економічно недоцільним, оскільки істотно знижує продуктивність та впливає на відсорткування готової металопродукції. Для вирішення існуючої задачі, яка полягає у гарантованому отриманні сталевих катанки з регламентованою міцністю, створена методика розрахунку тривалості та інтенсивності водяного охолодження прокату на дратовій лінії прокатного стану, сутність якої заснована на принципі адитивності [1].

Розрахунок зазначених параметрів термічного зміцнення проводили за наступним алгоритмом:

1. Чисельне вирішення диференціального рівняння теплопровідності із заданими початковими та граничними умовами. Вихідні дані: теплофізичні характеристики матеріалу, діаметр катанки, тривалість охолодження, діапазон середніх значень коефіцієнта тепловіддачі в табульованій формі. Тривалість водяного охолодження (стадія № 1) визначали виходячи з довжини траси водяного охолодження та швидкості прокатки. Під час розрахунку процесу самовідпуску (стадія № 2) кінцевий стан процесу водяного охолодження (стадія № 1) приймається початковою умовою процесу самовідпуску.

2. Аналіз отриманих даних для визначення глибини загартованого шару та температури самовідпуску. Значення глибини загартованого шару визначали за наявним дискретним набором розрахованих значень методом лінійної інтерполяції. Температура самовідпуску визначається як температура поверхні прокату на заданий момент часу і залежить від місця розташування пірометра, швидкості прокатки та швидкості переміщення витків катанки на роликовому транспортері лінії Стелмор.

3. Аналіз отриманих залежностей глибини загартованого шару та температури самовідпуску від середнього коефіцієнта тепловіддачі. Визначення необхідної глибини загартованого шару. Вихідні дані: діаметр катанки, границя плинності готового прокату та прокату з модельним типом структур (ферито-перлітна, мартенситна).

4. Розрахунок границі плинності від температури самовідпуску із врахуванням для заданого діаметру катанки її інтегральної міцності в залежності від глибини загартованого шару.

Запропонована методика розрахунку параметрів термічного зміцнення (тривалість та інтенсивність водяного охолодження) пройшла успішну апробацію в умовах безперервного дрібносоротно-дротового стану під час виготовлення різних профілерозмірів катанки з вуглецевої сталі (0,21 % C; 0,56 % Mn; 0,06 % Si).

Літературні джерела

1. Park C. S., Yi H. J., Kim Y.-T., Han S. W., Lee T., Moon Y. H. Tempcore process simulator to analyze microstructural evolution of quenched and tempered rebar. *Applied Sciences*. 2019. Vol. 9. Iss. 14. 2938. <https://doi.org/10.3390/app9142938>.

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЛИТТЯ ТА КРИСТАЛІЗАЦІЇ TWIP СТАЛІ НИЗЬКОЇ ГУСТИНИ

**А. Ю. Семенко к.т.н., с.н.с, В. І. Вейс докт. філ., Ж. В. Пархомчук к.т.н., с.н.с.,
Р. Ф. Ліхацький докт. філ., І. Ф. Ліхацький**

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, м. Київ

Високоміцні Fe-Mn-Al-C TWIP сталі є перспективними конструкційними матеріалами завдяки високій технологічності і комплексу механічних властивостей, якими можна керувати шляхом операцій деформації і термічної обробки. Цей клас матеріалів базується на концепції високоентропійних сплавів на основі заліза з багатофазною структурою. Таким сталям притаманні високі міцність і пластичність ($400 \text{ МПа} \leq \text{межа текучості} \leq 1200 \text{ МПа}$, $600 \text{ МПа} \leq \text{межа міцності} \leq 2000 \text{ МПа}$ і $30 \% \leq \text{відносне видовження} \leq 100 \%$). Fe-Mn-Al-C сталі приблизно на 18 % легші за їх традиційні аналоги. Таке поєднання механічних властивостей зумовлює їх широке використання в авіакосмічній галузі для виготовлення високонавантажених корпусних деталей.

Через високий вміст марганцю (15-35 мас. %) ці сплави переважно мають аустенітну структуру, яка забезпечує їм здатність до надзвичайно ефективного зміцнення під час деформації. Високий вміст алюмінію у TWIP сталях (5-12 мас. %) сприяє значному зменшенню їх густини та підвищенню корозійної стійкості.

Такі особливості хімічного складу TWIP сталей зумовлюють у габаритних напівфабрикатах, отриманих литтям, прояви дефектів пов'язаних з усадкою – усадкові раковини, тріщини, пори, витоки тощо. Це ускладнює процес виробництва цих матеріалів.

В роботі представлено результати чисельного моделювання лиття TWIP сталі низької густини в ливарній системі з чотирма варіантами конфігурації живильного каналу: подача розплаву знизу під кутами 15° і 30° , безпосередньо бічна подача та подача збоку через шестиступеневий контурний живильник.

Результати чисельного моделювання показали, що під час процесу лиття сталі низької густини зазнають не тільки вплив термічних напружень, але й додатковий вплив від циркуляції рідких потоків. При цьому найбільший вплив, виражений у максимальних значеннях температури, спостерігається у кутах форми і зберігається поки рівень металу не стане надлишковим.

Розподіл температур у формі показав, що при бічній подачі металу живильник не замерзає поки метал не досягне температури солідусу. Такий варіант підведення металу можна вважати оптимальним, зважаючи на схильність цього класу сталей до утворення газових і усадкових дефектів.

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ВИХІДНОЇ СТОРОНИ ДРІБНОСОРТНИХ СТАНІВ

О. П. Єгоров¹ к.т.н., доц., М. О. Рибальченко¹ к.т.н., доц., І. О. Маначин^{1,2} к.т.н., ст. досл.

¹ Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

² Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Сортовий прокат виробляється з вуглецевих, конструкційних та низьколегованих марок сталей усіх ступенів розкислення. Після прокатки на вихідній стороні стану розкат, порізаний на штанги, охолоджується на рейковому холодильнику, потім збирається в пачки, транспортується до ножиць холодного різання. На ножицях він ріжеться на мірні чи нормальні прутки. Нарізані прутки збирають у кишнях відводного рольгангу ножиць, зважують, ув'язують у пачки і подають електромостовим краном на склад готової продукції.

Одним із важливих показників роботи стану є темп прокатки. Забезпечення максимально можливого, виходячи з роботи технологічного обладнання, темпу прокатки знижує собівартість готової продукції за рахунок, наприклад, зменшення енерговитрат при зниженні темпу або технологічних простоїв.

Розглянуто роботу транспортування смуг прокату, зібраних в пакет рольгангом що підводить, до ножиць холодного різання. Вага пакета смуг в залежності від їх довжини та кількості суттєво варіюється. Від цього залежить і гальмівний шлях пакету, що транспортується.

Прорізка пакета ножицями холодного різання здійснюється під упор, тому пакет підводиться до них на повзучій швидкості. Чим довший шлях, тим більший витрачений час на різання, що знижує загальний темп прокатки.

Розроблена система дозволяє при транспортуванні пакета рольгангом до ножиць холодного різання для першого зачисного різку визначити параметри розгону та гальмування приводу роликів.

У пакеті від початку до кінця можуть бути смуги різної довжини, що залежить від алгоритму розкрою. Тому шлях розгону та гальмування пакета для порізки на ножицях холодного різання може бути різним. Однак моменти інерції пакета та статичні моменти позначаються однаково на процесах розгону та гальмування. Визначаючи час і шлях розгону, можна визначити і шлях гальмування. Відношення шляху розгону до шляху гальмування, отримане для зачисного різку, використовується для визначення часу гальмування для наступного різання. При кожному включенні рольгангу це відношення уточнюється.

Проведене імітаційне моделювання роботи системи показало, що таким чином можна точно встановлювати пакет перед упором ножиць та знизити шлях переміщення пачки штанг на повзучій швидкості практично до нуля, і тим самим підвищити продуктивність цієї ділянки.

Літературні джерела

1. Устройство управления перемещением пакета полос мелкосортного проката при порезке на стационарных ножницах : авторское свидетельство SU1109207 СССР. № 1109207 ; заявл. 13.07.1983 ; опубл. 23.08.1984. Бюл. № 31.

2. Бешта А. А., Куваев В. Н., Потап О. Е., Егоров А. П. Автоматизация технологических процессов на мелкосортных прокатных станах. Днепропетровск : Изд-во НГУ, 2014. 333 с.

3. Куваев В. М. Розвиток наукових основ автоматизації процесів виробництва арматурного прокату : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07. Дніпропетровськ, 2007.

ПОДІБНІСТЬ ПРИ ХОЛОДНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ВЕРХНЬОГО ПРОДУВАННЯ У КИСНЕВИХ КОНВЕРТОРАХ

**Є. О. Аржанцев, В. С. Мамешин к.т.н., доц., К. Г. Нізяєв д.т.н., проф.,
С. В. Журавльова к.т.н., доц.**

Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

Продування рідкої металевої ванни надзвуковими кисневими струменями є ключовим елементом киснево-конвертерного процесу. Взаємодія струменів кисню з розплавом не тільки забезпечує окислення домішок чавуну, а й ініціює розвиток складних гідродинамічних явища в рідкій ванні, які впливають на перебіг плавки та визначають основні техніко-економічні показники процесу. У зв'язку з цим, дослідження ключових аспектів взаємодії газових струменів з рідкою ванною, а також аналіз гідродинамічних процесів у ванні завжди викликали особливу увагу у металургійній науці [1-3].

Одним з наукових методів, що застосовують при дослідженні металургійних процесів, є «холодне» моделювання [1, 4]. Таке моделювання є легким в реалізації, наочним та відносно невитратним що обумовлює його широке використання при дослідженні питань гідродинаміки конверторної ванни. «Холодне» моделювання базується на використанні теореми подоби і вимагає дотримання рівності критеріїв подоби між оригіналом та моделлю.

Виходячи з рекомендацій робіт [1, 5, 6], при «холодному» моделюванні верхнього продування, визначальними критеріями є число Маха та критерій Ньютона.

Рівність значення числа Маха дозволяє забезпечити подібність струминної течії газових потоків на оригіналі та моделі [6]

$$Ma \equiv \frac{w}{c} = idem, \quad (1)$$

де w – швидкість витікання газового потоку, м/с; c – швидкість поширення звуку, м/с.

Дотримання ідентичності критерію Ньютона необхідне для забезпечення динамічної подоби моделі і оригіналу й однією з можливих форм може бути представлений у вигляді комплексу

$$Ne_3 \equiv \frac{i \cdot n \cdot \cos \alpha}{m \cdot g} = idem, \quad (2)$$

де i – імпульс поодинокого кисневого струменя, Н; n – кількість сопел, шт.; α – кут нахилу сопел до вертикалі, град.; g – прискорення сили тяжіння, м/с²; m – маса рідини, кг.

Для забезпечення геометричної подоби, найчастіше, рекомендується використання сімплексу [7,8]

$$\frac{H_\Phi}{d_{\text{вих}}} = idem, \quad (3)$$

де H_Φ – висота розташування фурми над рівнем рідини, м; $d_{\text{вих}}$ – вихідний діаметр сопел, м.

Однак використання такого симплексу не дозволяє ідентифікувати режими взаємодії між струменями газу та рідкою ванною, що може приводити до викривлення отриманих результатів. Тому для визначення умов «холодного» моделювання, яке враховує вплив режиму впровадження струменя газу у рідину на загальну гідродинамічну картину у ванні, можна скористатися експериментальними залежностями, запропонованими в роботі [9]. Ці залежності можуть бути представлені у вигляді рівняння, яке пов'язує основні параметри дуттового режиму та визначає граничні значення при яких відбувається зміна режиму взаємодії газового струму з рідиною:

$$A \equiv \frac{H_\Phi}{\left(\frac{i}{\rho_p \cdot g}\right)^a} = idem, \quad (4)$$

де ρ_p – щільність рідини, кг/м³; a – емпіричний показник ступеня, значення визначається режимом взаємодії між струменями газу та рідкою ванною (для режиму взаємодії нестабільної відкрита лунка з розбризкуванням $a = 0,456$; для режиму глибокого проникнення $a = 0,462$; для режиму «жорстка» продувка $a = 0,465$)

Таким чином, геометричну подібність при «холодному» моделюванні верхнього продування можливо визначати ґрунтуючись на залежностях, що визначають граничні умови переходу між режимами взаємодії газового струму з рідиною.

Літературні джерела

1. Пантейков С. П. Моделювання технологічних та фізичних процесів в металургії : навч. посібник. Кам'янське : ДДТУ, 2021. 235 с.
2. Cao L. L., Wang Y., Liu Q., Feng X. Physical and mathematical modeling of multiphase flows in a converter. *ISIJ International*. 2018. Vol. 58(4). P. 573–584. <https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2017-680>
3. Явойский В. И., Дорофеев Г. А., Повх Н. Л. Теория продувки сталеплавильной ванны. Москва : Металлургия, 1974. 496 с.
4. Mazumdar D., Evans J. W. Modeling of steelmaking processes. Boca Raton, CRC Press, 2009. 493 p.
5. Баптизманский В. И., Паниотов Ю. С. О холодном моделировании гидродинамики сталеплавильного конвертора. *Изв. ВУЗов. Черная металлургия*. 1989. № 6. С. 26–30.
6. Капустин Е. А. К моделированию продувки жидкой стали кислородом. *Изв. вузов. Черная металлургия*. 1972. № 11. С. 186–187.
7. Пантейков С. П. О методике холодного моделирования гидродинамики конвертерной ванны при верхней продувке. *Изв. ВУЗов. Черная металлургия*. 2001. № 3. С. 14–18.
8. Яковлев Ю. Н. Физическое и математическое моделирование сталеплавильных процессов. *Вопросы теории и практики сталеплавильного производства* : научн. тр. ММИ. Москва : Металлургия, 1991. С. 32–44.
9. Чернятевич А. Г., Шишов Б. И., Соломон Г. М. К вопросу взаимодействия кислородной струи с металлической ванной. *Изв. вузов. Черная металлургия*. 1989. № 2. С. 30–34.

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE OF UKRAINE



**Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National Academy of Sciences of Ukraine
Ukrainian State University of Science and Technology of the MES of Ukraine
Dniprovsky State Technical University MES of Ukraine**

Conference Proceedings

All-Ukrainian scientific and technical conference

«SCIENCE AND METALLURGY»

dedicated to the 85th anniversary of

Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine



DOI: 10.52150/2522-9117-2024-conferens

19-20 November 2024

Dnipro

Conference organizing committee:

Babachenko O. I. (Chairman of the committee) – Cor.-Mem. of National Academy of Science of Ukraine, Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res., Director of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National Academy of Science of Ukraine.

Parusov E. V. (Deputy Chairman) – Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res., Deputy Director of Iron and steel institute of National Academy of Science of Ukraine.

Garmash L. I. (Secretary of the committee) – Cand. Sc. (Engin.), Academic secretary of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National Academy of Science of Ukraine.

Podolsky R. V. (Deputy secretary) – Ph.D., Chairman of the Council of Young Scientists, scientific associate of the Department of Problems of Deformation and Heat Treatment of Construction steels of Z. I. Nekrasov of National Academy of Science of Ukraine.

Golubenko T. M. (Deputy secretary) – Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res. of Department of Heat treatment of metal for mechanical engineering of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National Academy of Science of Ukraine.

Scientific committee of the conference:

Kamkina L. V., Dr. Sc. (Engin.), Prof., Dean of Faculty of Metallurgical Processes and Chemical Technologies, Head of Department of Theoretical Foundations of Metallurgical Processes of Institute of Industrial and Business Technologies of the Ukrainian State University of Science and Technology;

Chernyatevich A. G., Dr. Sc. (Engin.), Prof., Lead researcher of department of Physical and technical problems of steel metallurgy of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National Academy of Science of Ukraine;

Togobytska D. M., Dr. Sc. (Engin.), Prof., Lead researcher of department of Physico-Chemical Problems of Metallurgical Processes of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National Academy of Science of Ukraine;

Muravyova I. G., Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res., Lead researcher of Department of Iron Metallurgy of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National Academy of Science of Ukraine;

Lutsenko V. A., Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res., Lead researcher of Department of Heat treatment of metal for mechanical engineering of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National Academy of Science of Ukraine;

Deineko L. M., Dr. Sc. (Engin.), Prof., Head of Department of Materials Science and Heat Treatment of Metals of Institute of Industrial and Business Technologies of the Ukrainian State University of Science and Technology;

Sigaryov Ye. M., Dr. Sc. (Engin.), Prof., Head of Department Metallurgy of ferrous metals and metal pressure processing of Dnipro State Technical University;

Samokhvalov S. E., Dr. Sc. (Engin.), Prof., senior researcher of department of Physical and technical problems of steel metallurgy of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National Academy of Science of Ukraine;

Grishin O. M., Dr. Sc. (Engin.), Assoc. Prof., Deputy Dean of Faculty of Metallurgical Processes and Chemical Technologies, Associate Professor of Department of Theoretical Foundations of Metallurgical Processes of Institute of Industrial and Business Technologies of the Ukrainian State University of Science and Technology;

Prykhodko I. Yu., Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res., Head of Department of Processes and Pressure Metal Processing Machines of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National Academy of Science of Ukraine;

Kononenko G. A., Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res., Head of Department senior researcher, of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National Academy of Science of Ukraine;

Merkulov O. E., Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res., senior researcher of Department of Iron Metallurgy of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National Academy of Science of Ukraine;

Borysenko A. Yu., Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res., senior researcher of department of Heat treatment of metal for mechanical engineering of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National Academy of Science of Ukraine;

Bayul K.V., Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res., senior researcher of department of technological equipment and systems management of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National Academy of Science of Ukraine.

CONTENT

P.

Iron and steel metallurgy: technologies, innovations, quality

Semenov Yu. S. Study of rational consumption of pulverized coal with deterioration of quality characteristics of coke.....	6
Semiriagin S. V., Smirnov O. M., Semenko A. Y., Skorobagyako Y. P. Small metallurgical plants (SMP) – the way to recovery the steel industry.....	7
Zhuravlova S. V., Marko A. F., Kruhlov A. M., Yakovyna D. O., Remeslo O. O. The utilisation of carbon-containing materials of plant origin in the production of steel.....	8
Selivorstov V. Yu., Dotsenko Yu. V., Zelenskyy K. A. Use of gas pressure to force the melt out of the siphon casting system of large steel castings and ingots.....	9
Kornilov B. V., Chaika O. L., Muravyova I. G., Garmash L. I., Moskalyna A. O., Lebid V. V. Analysis of the efficiency of existing and prospective technologies aimed at reducing CO ₂ emissions from a blast furnace.....	10
Piptyuk V. P., Samokhvalov S. E., Grekov S. V. Research on the influence of the amount of additive during out-of-furnace steel treatment on the hydrodynamic and thermal conditions of the lap bath.....	11
Yushkevych P. O. Current state and prospects of oxygen-converter steel production in Ukraine.....	12
Chaika O. L., Muravyova I. G., Merkulov O. E., Ivancha M. G., Nesterov O. S., Garmash L. I., Kornilov B. V. Development of scientifically based technological provisions for the use of hydrogen in a blast furnace.....	13
Vyshnyakov V. I., Sherbachov V. R., Biloshapka O. O., Yermolina K. P. Use of a complex mathematical model of formation of multicomponent portions of burning materials, their loading into the bunker of a coneless loading device, unloading from the bunker and distribution on the surface of the filling.....	14
Molchanov L. S., Golub T. S., Arendach N. A. Assessment of impurity containment during purge of a metal bath with oxygen-neutral gas mixture through a bottom purge unit.....	15
Golub T. S., Molchanov L. S. Study of the influence of high-voltage activation of oxygen flow on the probability of chemical reactions involving oxygen.....	16
Chernyatevych A. G., Molchanov L. S., Golub T. S. Increased portion of scrap metal in the batch of oxygen converters as a basis for improving technological and environmental indicators of production.....	17
Semikin S. I., Golub T. S., Dudchenko S. O., Vakulchuk V. V. High-temperature research of the process of purge of metal melten with oxygen jet activated by electric discharge.....	18
Nesterov O. S., Garmash L. I., Muravyova I. G., Chaika O. L., Lopatenko K. P., Boldenko M. G. Study of reduction processes in a blast furnace by using hydrogen-containing gases.....	19

Electrometallurgy

Kononenko G. A., Adzhamskyi S. V., Podolskyi R. V. Study of the influence of manufacturing parameters using the LPBF technology on the mechanical properties of an aluminum-based alloy.....	20
Adzhamskyi S. V., Kononenko G. A., Podolskyi R. V., Baranovska O. E., Balakhanova T. V. The microstructure of Inconel 718 depending on the correction of the focal length in parts made by the method of laser melting in a powder layer.....	21
Adzhamskyi S. V., Kononenko G. A., Podolskyi R. V., Safronova O. A. Study of the effect of mechanical post-treatment on the final mechanical properties of 316L steel samples produced by SLM technology.....	22

Technologies for step by step processing of cast iron and steel

Togobitskaya D. M., Bielkova A. I., Stepanenko D. O., Povorotnia I. R., Grekov S. V. Generation of complex indicators for prediction of elements distribution coefficients between final melts after proofing steel in a bucket furnace unit.....	23
Smirnov O. M., Voron M. M., Tymoshenko A. M., Skorobagatko Yu. P., Schwab S. L., Semenko A. Y. Low frequency vibration during solidification of Fe-28Mn-12Al-0.9Si-1.4C steel as-cast ingots.....	24
Dutniy R. B., Zhuravlova S. V., Boiko M. M., Treshchov V. Y., Bilyi B. Yu. Use of aluminum production waste in the out-of-furnace processing of steel.....	25

Ruban V. O., Stoianov O. M., Synehin Y. V. Operation of an electric arc device during out-of-furnace steel processing at a ladle-furnace installation.....	26
Shevchenko A. P., Manachyn I. O., Kysliakov V. G., Rybalchenko M. O. Simulation of the interaction processes of components of the two-phase flow introduced into cast iron during injection desulfuration.....	27
Tanchev O. A., Zhuravlova S. V., Zhuravlova I. V., Arzhantsev Y. O. Features of desulfurization of steels with ultra-low sulfur content.....	28
Kysliakov V. G., Manachyn I. O., Yelisieiev V. I., Rudenko O. L., Petrusha V. P. Study of gas-dynamic patterns of powder mixture injection on “cold” models.....	29

Automation and modern methods of controlling metallurgical processes and the quality of metallurgical products

Mykhailovskyi M. V., Shybakinskyi V. S., Zinchenko M. D. Automatic control system of the energy mode of arc steel melting stove of JSC «Nikopol ferroalloy plant».....	30
Zhulkovskyi O. O., Zhulkovska I. I. Information-modeling forecasting system for the durability of the top converter lance.....	31

Metal Science and Heat Treatment of Steel

Oliinyk E. V., Parusov E. V., Chuiko I. M. Strain hardening during the manufacture of welding wire.....	32
Borysenko A. Yu., Balakhanova T. V. The relationship between chemical microsegregation and the structure of flake graphite in gray cast iron.....	33
Lutsenko V. A., Golubenko T. M., Lutsenko O. V., Sivak G. I. Features of the structural formation of the SAE brand low-carbon steel during cooling from the rolled heating.....	34
Gubenko S. I., Parusov E. V., Chuiko I. M., Parusov O. V. Wear resistance of laser-processed wheel steel.....	35
Gubenko S. I., Bepalko V. M. The problems of low technological plasticity of 04Cr14Ti3B1V steel during production of pipes for nuclear energy.....	36
Oliinyk E. V., Parusov E. V., Borysenko A. Yu. The relationship of fractal dimensions with the morphology and distribution of graphite inclusions in gray cast irons.....	37
Sobolenko M. O., Romanova N. S. About intensification of pearlite spheroidization in boron-containing steels for cold extrusion.....	38
Borysenko A. Yu., Baranovska O. E. Fluence of technological factors of production of the poured purveyances of piston-rings is from grey cast iron on their structure and hardness.....	39
Parkhomchuk Zh. V., Veis V. I., Zheleznyak O. V. Gray cast iron alloyed with a high-entropy alloy.....	40
Bobyry S. V., Borysenko A. Yu., Levchenko G. V. Non-equilibrium analysis of the graphitization process in cast irons.....	41
Babachenko O. I., Lubecka I. M. Development of technology for obtaining acousto-optical crystals based on tellurium dioxide.....	42
Kononenko G. A., Podolskyi R. V., Safronova O. A. Analysis of approaches to ensuring high reliability and durability of rail traffic.....	43
Povorotnia I. R., Safronova O. A., Podolskyi R. V., Oliinyk E. V. Influence of chemical composition on the structure and hardness of railway axle steel.....	44
Kononenko G. A., Kimstach T. V., Podolsky R. V., Safronova O. A. Technological aspects of obtaining carbide-free bainite in thick rolled metal sheet.....	45

Progressive Metal Processing Technologies

Shybakinskyi V. S., Rybalchenko M. O., Mykhailovskyi M. V., Zinchenko M. D. The formation of rolling temperature along the strip length.....	46
Boliubash Y. S. Determination of cumulative jet penetration depth into an obstacle with variable thickness.....	47

Modeling and optimization of technological processes

Togobitska D. M., Povorotnia I. R., Kuksa O. V., Grekov S. V., Khodotova N. E. Predictive models of the properties of metal additives as the key to their rational use at the ladle-furnace installation.....	48
Vorobei S. O. Complex of mathematical models for forecasting hot rolling parameters and quality indicators of strip and long rolled products.....	49
Verenev V. V. Development of diagnostic methods of technical condition of rolling cages equipment in transient work modes.....	50
Molchanov L. S., Golub T. S., Semikin S. I. Interrelationship of features of cold modeling and interpretation of obtained results.....	51
Ambrazhey M. Yu., Parusov E. V. Method of calculating thermal strengthening parameters of carbon steel wire rod on the basis of simulating the process of interrupted quenching with self-tempering.....	52
Semenko A. Y., Veis V. I., Parkhomchuk Zh. V., Likhatskyi R. F., Likhatskyi I. F. Numerical simulation of low-density twip-steel casting and solidification.....	53
Yehorov O. P., Rybalchenko M. O., Manachyn I. O. Optimization of the work mode of the output side of minor mills.....	54
Arzhantsev Y. O., Mameshyn V. S., Niziaiev K. G., Zhuravlova S. V. Similarity in cold modeling of top blowing in oxygen converters.....	55

Iron and Steel Metallurgy: Technology, Innovation, Quality

UDC 669.1.061.6

STUDY OF RATIONAL CONSUMPTION OF PULVERIZED COAL WITH DETERIORATION OF QUALITY CHARACTERISTICS OF COKE

Yu. S. Semenov Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res.

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

In recent years, the quality of coke in the blast furnace production of Ukraine has been deteriorating significantly. This is primarily due to the shortage of coking coal. For example, in the blast furnace shop of PJSC “KAMET-STEEL”, the average annual value of the hot strength indicator of coke CSR over 7 years decreased from 53.37% in 2018 to 41.45% in 2024, the reactivity indicator CRI increased from 32.48% to 41.67%, the sulfur content increased from 0.58% to 0.92%, the content of the +80 mm fraction increased from 7.62% to 9.35%, the amount of ash and the drum strength indicators M10 and M25 did not change significantly [1].

Low quality of coke has a negative impact on both the technical and economic performance of the process and reduces the possibilities of using coke substitutes in the technology: coke nut, pulverized coal (PCI) and natural gas.

The analysis of changes in the specific consumption of coke equivalent, which is the sum of the specific consumption of coke (C), coke nut ($k_1 \cdot \text{CN}$) and PCI ($k_2 \cdot \text{PCI}$), where $k_{1,2}$ are the coke replacement factors [2] at different specific PCI consumption for the operation period of BF-1M and BF-9 of PJSC “KAMET-STEEL” for 50 days at the beginning of 2024, was performed. The specific consumption of PCI during this period varied from 60 to 120 kg/t of cast iron. In the studied period, PCI consisted of 100% coal of Australian origin (volatile matter – 13.6%, sulfur – 0.63%, ash – 11.68%, carbon – 87%).

The analysis results showed that the minimum specific consumption of coke equivalent for BF-1M was 538 kg/t with a specific consumption of PCI – 78 kg/t; with an increase in the specific consumption of PCI to 120 kg/t, an increase in both the specific consumption of coke and the coke equivalent was observed (552-573 kg/t). The analysis results are similar for BF-9: the minimum specific consumption of coke equivalent was 557 kg/t with a specific consumption of PCI – 81 kg/t; with an increase in the specific consumption of PCI to 110 kg/t, an increase in both the specific consumption of coke and the coke equivalent was observed (563-575 kg/t).

Thus, the obtained results indicate a deterioration in the degree of combustion of PCI when using coke with low quality characteristics, so the CSR of coke in the analyzed period was: 42.6% for BF-1M and 41.6% for BF-9, on average. The value of specific consumption of PCI recommended for the blast furnace shop – 80 kg/t of cast iron, as the most rational, was adopted for further use.

It should be noted that in the second half of 2024, from an economic point of view, the practice of using a coal mixture in the PCI with the addition of long-flame gas (LF) coal was applied. Since LF coal differs from coal close in performance to low-caking coal by a significant amount of volatile substances, low carbon content and high sulfur content, the use of such a coal mixture reduces the completeness of combustion of the PCI and requires measures aimed at improving the drainage capacity of the blast furnace hearth [1].

References

1. Semenov Yu. S., Horupakha V. V., Alter M.A., Vashchenko S. V. et al. Efficiency of washing blast furnace hearth in case of pulverized coal injection. *AISTech 2022 – Proceedings of the Iron & Steel Technology Conference*, 16–18 May 2022, Pittsburgh, Pa., USA, pp. 219–230. <https://doi.org/10.33313/386/025>
2. Tovarovskiy I. G. Normative estimation of parameters of the blast-furnace smelting. *Advances in Materials*. 2017. Vol. 6. Iss. 4. P. 38-44. <https://doi.org/10.11648/j.am.20170604.1>

SMALL METALLURGICAL PLANTS (SMP) – THE WAY TO RECOVERY THE STEEL INDUSTRY

**S. V. Semiriagin Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof., O. M. Smirnov Dr. Sc. (Engin.), Prof.,
A. Y. Semenko Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res., Y. P. Skorobagatko Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res.**

Physico-Technological Institute of Metals and Alloys of NAS of Ukraine, Kyiv

New technological processes that meet the modern requirements of energy efficiency and environmental safety, as well as provide the best opportunities for the restoration of the steel industry of Ukraine and overcoming its technical lag are considered. The solution is to prioritise the development of electric arc furnace production at small steel mills (SMPs). Such technologies can be used both in large-scale metallurgy, which produces commercial products, and in small-scale metallurgy in the machine-building sector at minimal material, energy and environmental costs. The development of the small steelmaking concept will help rebuild regional infrastructure, create new jobs, generate revenues for local budgets, etc. SMP's feedstocks are scrap, metallised raw materials and liquid iron (up to 35-40% of the total charge weight). The production of SMP includes mainly thin hot-rolled sheet of foundry-rolled modules, square and round grade blanks or in-demand special rolled profiles, various consumer metal products, in particular, large forging ingots [1].

References

1. Smirnov O. M., Timoshenko S. M., Narivskiy A. V., Semiriahin S. V., Osypenko V. V., Skorobahatko Yu. P. *Stal Ukrainy: vidnovlennia ta innovatsii* [Steel of Ukraine: recovery and innovations]. Kyiv : Naukova dumka, 2023. 367 p. [In Ukrainian]

THE UTILISATION OF CARBON-CONTAINING MATERIALS OF PLANT ORIGIN IN THE PRODUCTION OF STEEL

**S. V. Zhuravlova Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof., A. F. Marko, A. M. Kruhlov,
D. O. Yakovyna, O. O. Remeslo**

Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

Biomass has the potential to be a significant contributor to the decarbonisation of ferrous metallurgy. The utilisation of biomass in metallurgical processes can provide solutions to a number of significant challenges, including the disposal of biomass processing waste, the reduction of hard coal and natural gas consumption in metallurgical processes, the reduction of harmful gas emissions, and the production of carbon materials with superior characteristics compared to existing alternatives [1, 2].

The study examines the potential of utilizing alternative raw materials, including sunflower husks, sunflower stalks, corn, and straw, as steel carburizers. Prior to utilisation for the carburising of steel, all of the aforementioned biomaterials are subjected to a distinct preparation technology. An increase in the proportion of promising high-strength steels in the total volume of steel production, which typically have a higher carbon content than ordinary, low-carbon steels, will lead to an increased utilisation of carburisers and an elevated level of demand for their quality. Furthermore, the utilisation of biomaterials will serve to diminish the emission of carbon dioxide into the environment [3].

References

1. Koveria A. S., Keush L. H. Otrymannya metalurhiynoho palyva i vidnovnykiv shlyakhom kopirolizu karri'yanoho vuhillya i roslynnoyi biomasy. Teplotekhnika, enerhetyka ta ekolohiya v metalurhiyi [Production of metallurgical fuel and reducing agents by pyrolysis of hard coal and plant biomass. Heat engineering, energy and ecology in metallurgy] : collective monograph. / Ed. by Prof. Yu. S. Proidak. Dnipro : Nova ideolohiya, 2017. pp. 49–53. [In Ukrainian].
2. Smirnov O. M., Timoshenko S. M., Narivskiy A. V. Renovation and innovative development of steel production in Ukraine in the context of energy efficiency and Green Deal. *Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr.* 2023. No. 4. P. 21–38.
3. Zhuravlova S. S., Marko A., Boiko M., Tanchev O., Mameshyn V. The use of agricultural waste in steel production. *Croatian metallurgical society (CMS) – 17th international symposium of croatian metallurgical society SHMD 2024 materials and metallurgy book of abstracts metallurgy.* 2024. Vol. 63. No. 2. P. 312.

USE OF GAS PRESSURE TO FORCE THE MELT OUT OF THE SIPHON CASTING SYSTEM OF LARGE STEEL CASTINGS AND INGOTS

**V. Yu. Selivorstov, Dr. Sc. (Engin.), Prof., Yu. V. Dotsenko Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof.,
K. A. Zelenskyy**

Ukrainian State University of Science and Technologies

The technological features of the proposed methods are to seal the siphon casting system of large steel castings and ingots from the environment by means of a layer of solidified metal and subsequent gas-dynamic impact.

In one embodiment, gas is introduced in the above device designs using a refrigerator container with a fixed amount of a substance that forms gas when heated. In another embodiment, a regulated gas supply from an external source with the required pressure values is carried out [1]. The developed device designs and the implementation of their operation can be easily integrated into existing technological processes [2]. The device can also be immersed in liquid steel in case of slag ingress into the riser.

On the example of a steel casting of a 'die plate', the parameters for the implementation of these technological processes are determined. The cooling of the casting in the mould, the duration of which is ~ 177 hours, was calculated. The calculations of the amount and composition of substances, which, when heated, release a sufficient volume of gas to force the melt out of the riser, showed that to force steel out of a 2.5 m high riser at a pressure of ~ 0.3 MPa, 6.3 g of paraffin is required, and a mixture of calcium carbonate and carbon 13 times more – 80 g. It has been established that the use of a mixture of calcium carbonate and carbon is less technologically demanding and efficient compared to paraffin (a solid boundary hydrocarbon). Its main advantage is the pressure-independence of the thermal decomposition reaction (the decomposition reaction of paraffin is irreversible, which makes the device more stable).

Based on the results of the analysis of the technological features of various designs of devices that ensure gas-dynamic extrusion of steel from the siphon casting system, it was found that for large castings and ingots using siphon refractory supplies, the most acceptable design is a device with a regulated gas supply. In addition to the reliability of solidified layer formation in the siphon casting system, this device design ensures the elimination of possible leaks along the refractory tube connector due to the possibility of liquid metal returning to the riser. After the new metal layer has solidified and the casting system is completely sealed against the environment, the melt is again forced into the casting or ingot.

References

1. Seliv'orstov V. Yu., Seliv'orstova T. V. Perspektivy vykorystannia kompleksnykh tekhnolohii hazodynamichnoho vplyvu na rozplav v lyvarnii formi [Prospects for the use of complex technologies of gas-dynamic influence on the melt in a casting mold]. *System Technologies*. 2020. Vol. 5 (130). P. 122–143. [In Ukrainian]. <https://doi.org/10.34185/1562-9945-5-130-2020-14>
2. Seliv'orstov V. Yu., Seliv'orstova T. V. Rozrakhunkovi skhemy ta informatsiini tekhnolohii dlia vyznachennia tekhnolohichnykh parametriv hazodynamichnoho vplyvu na rozplav v lyvarniy formi [Calculation schemes and information technologies for determining technological parameters of gas-dynamic influence on the melt in the casting mold]. *Modern Problems of Metallurgy*. 2015. No. 18 (2015). P. 55–64. [In Ukrainian].

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF EXISTING AND PROSPECTIVE TECHNOLOGIES AIMED AT REDUCING CO₂ EMISSIONS FROM A BLAST FURNACE

**B. V. Kornilov Cand. Sc. (Engin.), O. L. Chaika Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res.,
I. G. Muravyova Dr. Sci. (Engin.), Sen. Res., L. I. Garmash Cand. Sc. (Engin.),
A. O. Moskalyna Cand. Sc. (Engin.), V. V. Lebid Cand. Sc. (Engin.)**

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

The report discusses the results of thermal energy and exergy analysis of the potential of new and existing technologies for reducing carbon dioxide emissions and coke consumption, the possibility of increasing iron production due to the injection of various fuel additives into the furnace: hydrogen, pulverized coal fuel, natural, coke, carbon monoxide and synthesis gas, as well as the use of metal additives, plastic, technical oxygen and nitrogen, increasing the blowing temperature, reducing heat losses, improving gas distribution in the blast furnace.

With the use of the mathematical model of the full energy balance of blast furnace smelting developed at the ISI NASU, an assessment of the impact of the potential of new and existing technologies on the reduction of CO₂ emissions and technical and economic indicators of blast furnace smelting was carried out.

One of the promising directions in modern blast furnace production is the use of furnace gas purified from CO₂, which is a combination of hydrogen, carbon monoxide and nitrogen. In world practice, this mixture of gases is called synthesis gas. According to the literature, synthesis gas is obtained from non-coking coal with a high volatile content, the use of which will allow to reduce the cost of iron production by reducing coke consumption in the blast furnace, and with a large share of hydrogen - to reduce CO₂ emissions in blast furnace production.

It has been established that CO₂ emissions in blast furnace production can be reduced by 25-30% by making changes to blast furnace smelting technology. The implementation of production decarbonization projects is determined by investments, the raw material and energy base of the metallurgical enterprise, and the level of existing blast furnace smelting technology. In the future, the reduction of CO₂ emissions due to the use of hydrogen and hydrogen-containing fuel additives is the most promising, but now it is not economically profitable from the point of view of the increase in the price of metal products.

The use of pulverized coal fuel is the main factor in reducing the cost of production of cast iron in advanced practice today. Therefore, the report provides calculations of CO₂ emissions reduction and changes in coke consumption and pig iron production when using pulverized coal fuel with other fuel additives, and their combinations.

The limiting factors for blowing various fuel additives into the blast furnace are the degree of direct reduction of iron, the theoretical temperature, the presence of oxygen, and the temperature of the blast furnace gas. On the basis of these restrictions, the limit values of hydrogen injection and hydrogen-containing fuel additives are determined.

Increasing the blowing temperature is a powerful reserve for reducing CO₂ emissions by 10% or more and, in general, improving the technical and economic performance of smelting.

The use of pure metal additives gives a significant effect on reducing CO₂ emissions, which is comparable to the injection of pure hydrogen, but is limited by their availability and price. If carbon is used in the production of pure metal additive, the amount of CO₂ emissions at the metallurgical enterprise will not decrease.

The use of plastic in the blast furnace will allow not only to reduce coke consumption and CO₂ emissions from the blast furnace, but also to dispose of it, thereby reducing the negative impact on the Earth's ecology.

RESEARCH ON THE INFLUENCE OF THE AMOUNT OF ADDITIVE DURING OUT-OF-FURNACE STEEL TREATMENT ON THE HYDRODYNAMIC AND THERMAL CONDITIONS OF THE LAP BATH

V. P. Piptyuk Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res., S. E. Samokhvalov Dr. Sc. (Engin.), Prof., S. V. Grekov

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

In recent decades, the influence of a number of constant and variable factors on the efficiency of processes occurring in a steel casting ladle during out-of-furnace steel treatment has been actively studied. Among them, the influence of the ladle capacity, the mass of the metal melt, the chemical composition of the steel, the temperature of the metal melt, the method of introducing the additive and its composition, the conditions of mixing the melt, the intensity and method of blowing the bath, and many others have been determined. At the same time, the assessment of the possible influence of the amount of solid lump additives introduced into the steel casting ladle during steel processing, in particular, on the ladle-furnace unit (UFU), is still insufficiently studied. In order to identify the influence of the amount of lump additive on the efficiency of its use at the initial stage of steel processing, the hydrodynamics and thermal state of the liquid metal melt were numerically studied. The research was carried out using specially developed three-dimensional mathematical models and a software product that takes into account the dynamic influence of the solid additives used. The objects of the study were the baths of steel casting ladles with a capacity of 60 and 250 tons, which are used at the Dniprospsststal electrometallurgical plant (Zaporozhye) and the Kametstal metallurgical plant (Kamensk). Using the example of ferromanganese grade FMn78 in an amount from 0.2 to 3.0 kg/t, the hydrodynamics and thermal conditions of the metal bath were investigated at the time of introduction and during the first 4.5 seconds of the additive's stay in the metal melt. Simultaneous purging of the bath with argon with a flow rate from 50 to 800 l/min through each of the ladle bottom lances was taken into account.

The conducted computational studies assessed the effect of the amount of lumpy ferromanganese additives on the hydrodynamic state of the melt in ladles of different capacities depending on the modes of purging the bath with the metal melt. It was found that although the hydrodynamics in the ladles as a whole (on average) does not change significantly when lumpy additives are introduced, it changes significantly at the qualitative level at the place of their introduction. In this place, the directions and magnitudes of the melt flows change, which determine the location of the introduced materials in the melt and their further dynamics after introduction. Since from the point of view of the assimilation of conductive elements from solid additives of ferroalloys introduced, it is essential for determining rational modes of their use, it is considered advisable to take into account the factor considered as influential [1].

Numerous studies have also studied the effect of the amount of the introduced additive on the thermal state in the contact zone of the slag-metal melt. It was determined that the specific mass of the additive affects the temperature gradient of the liquid metal at the moment of introduction of the latter and during the initial time (4.5 s) studied. It was established that the argon flow rate per lance in the range from 200 to 600 l/min (ladle with a capacity of 250 t) slightly changes the temperature of the metal surrounding the additive. At the same time, in a metal bath of such capacity at the moment of introduction of the additive with argon flows that are practically used, a significant decrease in temperature occurs, which is confirmed by the results of numerical studies [2]. It is also shown that the temperature decreases under the influence of the mass of the additive in the ladle bath of 60 tons with a similar effect of this factor on its thermal state. In the near future, using the developed mathematical models and software product for studying the influence of the number of lump additives introduced into the metal bath of the ladle on the UCP, the thermal conditions will be estimated until the moment of the start of melting of solid additives and the degree of averaging of conductive elements from ferroalloys in the volume of the melt

References

1. Samokhvalov S. Ye., Piptyuk V. P., Hrekov S. V. Vplyv kilkosti dobavky na hidrodynamiku metalevoi vanny u kivshi [The influence of the amount of additive on the hydrodynamics of the metal bath in the ladle]. *Fundamental and Applied Problems of Ferrous Metallurgy*. 2023. Vol. 37. P. 85–93. [In Ukrainian]. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-231-245>
2. Samokhvalov S. Ye., Piptyuk V. P., Hrekov S. V. Vplyv kilkosti dobavky na teplovyi stan vanny u kivshi [The influence of the amount of additive on the thermal state of the bath in the ladle]. *Fundamental and Applied Problems of Ferrous Metallurgy*. 2024. Vol. 38. P. 105–113. [In Ukrainian].

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF OXYGEN-CONVERTER STEEL PRODUCTION IN UKRAINE

P. O. Yushkevych Cand. Sc. (Engin.)

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

In 2024, in Ukraine, according to evidence of existing and planned production volumes [1] under favorable conditions, steel production may be increased by 17% compared to the volume of 2023 and amount to approximately 7,300,000 tons to 7,500,000 tons at the end of the current calendar year [1, 2], which is a positive manifestation since metallurgy is the second largest export industry of our country. At the same time, it is important to note that today from 65% to 75% [1, 2] of the world's steel production takes place in oxygen converters using top, combined, side and bottom blowing technologies. According to the source [3], since 2017, the share of oxygen converter steel in Ukraine has been over 70% of the total production, however, due to the destruction and damage of certain metallurgical enterprises of Ukraine during the war, there was a certain redistribution in the technological capacities of steel production between the oxygen converter, open-hearth and electric steelmaking methods of steel production. Today, there are three large metallurgical enterprises in Ukraine in the structure of which oxygen converter shops operate: PrJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"; PrJSC "Dniprovsky Metallurgical Plant"; PrJSC "KAMET-STEEL". It should be noted that the oxygen-converter method of steel production has a number of advantages compared to electric steelmaking and open-hearth steelmaking, namely: the highest productivity; no direct need for external separate fuel and energy resources; faster flow of physical and chemical processes; insignificant capital costs for construction and repair; higher efficiency; conditions for processing a significant amount of scrap metal without the use of external energy resources; provides good control over the course of the technological process; has better environmental performance than the open-hearth process. In accordance with the above advantages, it is advisable in the future perspective of steel production in Ukraine to restore the dominant share in steel production precisely by the oxygen-converter method to indicators in line with world standards, which will require either the reconstruction of previously existing oxygen-converter shops, the expansion of existing ones or the creation of new metallurgical enterprises in the structure of which they will function.

References

1. Hryhorenko Yu. Ukrayinski metpidpriemstva u 2024 rotsi mozhut zbilshyty vyplavku stali do 7.3 mln. t. : website. [In Ukrainian]. URL: <https://gmk.center/ua/news/ukrainski-metpidpriemstva-u-2024-roci-mozhut-zbilshiti-viplavku-stali-do-7-3-mln-t/> (date of application 29.10.2024).
2. Harbatenko V. Klyuchovi tekhnolohii vyplavliannia stali : website. [In Ukrainian]. URL: https://metinvest-smc.com/ua/articles/sliaxi-rozvitku-zelenoyi-metallurgiyi-castina-2-tekhnologiyi-virobnictva-stali/?srsrtid=AfmBOoppuXlKQNS4WPLi_BkQ5CJiXK40R67d%20y0AX1FjG9ad2pmIL8Orw (date of application 30.10.2024).
3. Osnovnym sposobom vyplavky stali v Ukraini zalyshayetsia kysnevo-konverternyi: bilshhe 70 % vyrobnytstva : website. [In Ukrainian]. URL: https://ukrrudprom.ua/news/Osnovnim_sposobom_viplavki_stali_v_Ukraine_ostaetsya_kislorodnok.html (date of application 30.10.2024).

DEVELOPMENT OF SCIENTIFICALLY BASED TECHNOLOGICAL PROVISIONS FOR THE USE OF HYDROGEN IN A BLAST FURNACE

**O. L. Chaika Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res., I. G. Muravyova Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res.,
O. E. Merkulov Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res., M. G. Ivancha,
O. S. Nesterov Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res., L. I. Garmash Cand. Sc. (Engin.),
B. V. Kornilov Cand. Sc. (Engin.)**

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

Ukraine's integration into the world community of developed economies involves the implementation of the principles of decarbonization of production in various industries, including metallurgy. A promising way to achieve carbon neutrality while maintaining the traditional blast furnace method of iron production is to develop and introduce new, breakthrough changes in technology, in particular, those related to the use of hydrogen as a reducing agent and heat source by significantly increasing its content in the blast. In addition to the direct effect of reducing carbon emissions, this also achieves a general reduction in the negative man-made load on the environment by reducing the intensity of extraction of fossil raw materials for the production of reducing agents and coolants.

The use of hydrogen-containing fuel in the production of iron leads to significant changes in blast furnace smelting technology, in particular, thermal and renewable processes that occur in the furnace. Deepening the understanding of these processes when using hydrogen-containing additives in the blast furnace, scientific justification of their rational amount in order to ensure the maximum degree of hydrogen use have determined the relevance and direction of developments that are currently being carried out in the iron metallurgy department.

Adding hydrogen to the blast and increasing its concentration in the gas phase leads to an acceleration of reduction processes, in particular, to an increase in the degree of indirect iron reduction. The results of previously performed studies have shown that increasing the amount of hydrogen supplied to the blast furnace, up to a certain limit, contributes to an increase in the degree of its utilization. Exceeding this limit value leads to the opposite - a decrease in the degree of hydrogen utilization. Therefore, determining the rational amount of hydrogen-containing additives in the blast composition using heat and mass balance calculations is one of the main research tasks.

Decarbonization of the pig iron production process involves increasing its energy efficiency, which can be ensured by the appropriate quality of iron-containing materials and coke, the development and implementation of charge loading modes adapted to new conditions, and the selection of blow mode parameters that allow achieving high values of the degree of hydrogen utilization, taking into account the peculiarities of its behavior in different zones of the blast furnace.

Of particular note are studies of the influence of hydrogen on the mechanism of reduction of the iron-containing part of the charge used at metallurgical enterprises. The results of these experimental studies will allow us to formulate and clarify the requirements for the quality and properties of iron-containing materials and coke under the conditions of using hydrogen in blast furnace smelting, as well as to clarify the requirements for blast furnace smelting under new technological conditions. Calculation and analytical studies and analysis of melting indicators in different zones of the blast furnace, experimental studies of the reducibility of iron-containing raw materials and taking into account the peculiarities of the nature of the distribution of hydrogen along the radius of the furnace create a scientific basis for substantiating and developing technological requirements for the rational distribution of iron-containing materials, as well as determining rational ratios of injected reductants that ensure a high degree of hydrogen utilization.

The result of the research carried out by the Department of Iron Metallurgy will be the development of scientifically substantiated provisions of blast furnace smelting technology (required properties of iron-containing components of the charge, rational modes of their loading, the ratio of the components of the combined blast, the parameters of the thermal and slag modes) in the conditions of using hydrogen and hydrogen-containing additives in the combined blast.

USE OF A COMPLEX MATHEMATICAL MODEL OF FORMATION OF MULTICOMPONENT PORTIONS OF BURNING MATERIALS, THEIR LOADING INTO THE BUNKER OF A CONELESS LOADING DEVICE, UNLOADING FROM THE BUNKER AND DISTRIBUTION ON THE SURFACE OF THE FILLING

V. I. Vyshnyakov, V. R. Sherbachov, O. O. Biloshapka, K. P. Yermolina

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

Research carried out in recent years has shown the possibilities of using a complex model of distribution of charge components in solving various technological problems. One of the most important results that can be obtained using the model is a quantitative assessment of the mass of each component of the charge entering the considered annular zone during the unloading of charge materials in each involved angular position of the tray of the coneless loading device. This allows you to analyze the influence of the quantitative characteristics of the applied charge materials distribution program on the distribution indicators of individual components, both iron ore and fuel parts of the charge, as well as ore loading, and creates the possibility of selecting and adjusting the program based on the results of predictive calculations before entering it into the loading control system, which significantly reduces the duration of development of rational charge loading modes and reduces the risk of making ineffective decisions. In addition, the result of mathematical modeling is the component composition of mixtures of charge materials in different zones of the blast furnace, which makes it possible to perform predictive calculations of high-temperature properties of melts and assess the rationality of their distribution across the cross-section of the blast furnace, taking into account technological limitations and risks of negative phenomena during melting, such as damage to the furnace lining, the formation of refractory conglomerates, clogging of the furnace, etc.

The results of modeling using a complex model also allow assessing the possibility of implementing technological requirements for the distribution of charge materials and gas flow during the operation of blast furnaces under various technological conditions.

Currently, mathematical modeling of the distribution of charge components in the working space of the blast furnace is used in the development of new methods for the operational determination of the position and parameters of the plastic zone in the blast furnace, which largely determines the technical and economic indicators of smelting, as well as in current studies of the use of hydrogen and hydrogen-containing coke substitutes in blast furnace technology.

Performing computational and analytical studies to determine the melting indicators in different zones of the blast furnace, as well as their analysis, will allow specifying the requirements for the distribution of charge components, flow rates and parameters of combined blowing to ensure the maximum degree of hydrogen use and determine the rational ratios of injected reducing agents: coke oven and natural gas, pulverized coal fuel.

ASSESSMENT OF IMPURITY CONTAINMENT DURING PURGE OF A METAL BATH WITH OXYGEN-NEUTRAL GAS MIXTURE THROUGH A BOTTOM PURGE UNIT

L. S. Molchanov Cand. Sc. (Engin.), T. S. Golub Cand. Sc. (Engin.), N. A. Arendach

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

Considering the global need for structural materials, among which steel and cast iron remain irreplaceable, the place and significance of low-carbon steels with a carbon content below 0.01%wt. should be especially emphasized. The main indicator of their service properties is high plasticity in the cold state. The production of such steels is associated with the need to use special technical solutions to remove carbon from the melt below the critical concentration. This process is accompanied by a significant decrease in the yield of liquid steel. In these conditions, the current task for modern metallurgical science is to develop alternative effective technical solutions for the production of steels with a carbon content below 0.01% in the conditions of the material and technical base of domestic metallurgical enterprises with minimal modernization of equipment. A promising direction for solving this problem is the decarburization of the iron-carbon melt by purging the bath with an oxygen-neutral gas mixture, which is carried out outside the steelmaking unit.

In order to establish the technological efficiency of the process, a high-temperature study was conducted, which involved purging carbon steel with an "oxygen-nitrogen" mixture in a ratio of 30 to 70%, respectively, with a flow rate of 0.075 l/h. Melting and purging were carried out in a 1 kg induction furnace. For the research, a steel charge with the initial chemical composition, wt%: C 0.3; Si 0.03; Mn 0.34; P 0.012; S 0.014 was used. The purging was carried out through a ceramic tube that was immersed in the bottom part of the crucible, which simulated one channel of the bottom purging block under the conditions of steel processing in a steel ladle. The purging time was 3 minutes with sampling every 40 seconds. The results of the absolute change in the chemical composition of the steel during the purging:

- the carbon content decreased by 0.153 wt%;
- the silicon content increased by 0.077 wt%;
- the manganese content increased by 0.044 wt%;
- the phosphorus content decreased by 0.002 wt%;
- the sulfur content did not change.

According to the presented data, it can be established that when purging a metal bath with a mixture of process gases containing oxygen in an amount of 30% of the total volume of the purge gas, priority oxidation of carbon and phosphorus is observed without oxidation of other impurities important for the quality of steel - silicon and manganese.

The conducted studies allow us to conclude that the developed technology of purging steel with a mixture of process gases can be implemented in industrial conditions. In this case, the use of a two-stage technology of decarburization of iron-carbon melt (1st stage – oxidation in the melting unit to a content of 0.2-0.3% by weight; 2nd stage – oxidation to the required concentration in the steel casting ladle by purging with a mixture of gases containing oxygen through the bottom purge block) will allow increasing the yield of the usable product by 7-10% compared to classical processes for obtaining low-carbon steels.

STUDY OF THE INFLUENCE OF HIGH-VOLTAGE ACTIVATION OF OXYGEN FLOW ON THE PROBABILITY OF CHEMICAL REACTIONS INVOLVING OXYGEN

T. S. Golub Cand. Sc. (Engin.), L. S. Molchanov Cand. Sc. (Engin.)

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

Today, the oxygen-converter method of obtaining a liquid metal intermediate product remains the only economically viable method of producing an indispensable structural material – steels of various grades. However, the method itself, in order to maintain competitiveness in the market, requires constant improvement of production efficiency and cost reduction. Traditional ways of influencing the steelmaking bath to improve exchange processes have a number of limitations and have mostly exhausted their capabilities [1]. Therefore, in the practice of world ferrous metallurgy, unconventional methods of increasing the intensity of steel production processes are increasingly being used, which expand the capabilities of existing processes and do not require significant capital investments and cardinal changes in the production cycle.

Among the unusual, but promising methods of intensification of converter production, one can single out a method of electrical activation of the process components, for example, electrical activation of the gas purge flow [2]. This makes it urgent to conduct research on the study of methods of physicochemical influence on the iron-carbon melt by electrically activated gas jets. Due to the activation of the oxygen flow during purging before it enters the liquid metal bath, oxygen ions are formed in the jet. It is known that compared to the activity of molecules, the activity of ions is greater [3]. Accordingly, this should contribute to an increase in the degree of assimilation of the purge gas by the melt and, as a result, cause an intensification of exchange processes in the converter bath with a corresponding reduction in the duration of purging and an increase in the productivity of oxygen converters.

The work carried out an analytical study of the influence of high-voltage activation of the oxygen flow on the course of the carbon oxidation reaction to CO by evaluating the thermodynamic index of the reaction course in the direction of the formation of reaction products - Gibbs free energy [4]. Carbon, as a component for evaluation, was chosen because the process of its oxidation determines the speed capabilities of the oxygen conversion process under conditions of purging from above. The calculation was carried out taking into account the increased number of oxygen ions that are formed on the way to the metal bath in the oxygen jet due to an electric discharge for the conditions of redox reactions, for which the electrode potentials of the components were calculated. It was found that high-voltage activation of the oxygen flow at the nozzle outlet creates a sufficient number of active particles - ions, which are stored in such a quantity at a distance of 40 calibers that a significant increase in the electrode potential of oxygen can be noted. This, in turn, increases the electromotive force of redox reactions involving gaseous oxygen, namely the "carbon - oxygen" system, and, accordingly, an increase in the negativity of the Gibbs free energy compared to the classical version of purging by 3 times was established. The results obtained indicate the corresponding possibility of reducing the time of purging the metal melt to achieve the required carbon content earlier due to a more active reaction with an increased number of oxygen ions.

References

1. Cappel J., Ahrenhold F., Egger M. W., Hiebler H., Schenk J. 70 Years of LD-Steelmaking—Quo Vadis? *Metals*. 2022. Vol. 12. P. 912–936. <https://doi.org/10.3390/met12060912>
2. Semykin S. I., Holub T. S., Prokopenko P. G. Bench study of the features of electrophysical activation of gaseous oxygen-containing flow. *Modern problems of metallurgy*, 2019. No. 22. C. 94–103. <https://doi.org/10.34185/1991-7848.2019.01.10>
3. Von Engel A. *Ionized gases*. 2nd ed. New York, N.Y: American Institute of Physics, 1994. 281 p.
4. Lele A. B., Dutta S. K. *Metallurgical thermodynamics kinetics and numericals*. S Chand. Publishing, 2012. 200 p.

INCREASED PORTION OF SCRAP METAL IN THE BATCH OF OXYGEN CONVERTERS AS A BASIS FOR IMPROVING TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL INDICATORS OF PRODUCTION

**A. G. Chernyatevych Dr. Sc. (Engin.), Prof., L. S. Molchanov Cand. Sc. (Engin.),
T. S. Golub Cand. Sc. (Engin.)**

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

Today poses new challenges to human civilization in the field of sustainable development and rational use of nature. At the same time, the metallurgical industry has a significant negative impact on the environment in general and the atmosphere in particular. At the same time, the main share of pollution falls precisely on CO and CO₂ emissions accompanying the technological processes of iron recovery from oxides and direct oxidation of excess carbon in the metal charge during steel production.

Taking into account the technological and organizational features, it is most difficult to organize effective capture and utilization of carbon oxides during steelmaking processes using oxygen converters. At the same time, in modern conditions, this method of steel production is the main one in relation to the assortment of metal products of ordinary quality. In world practice, there is an approach to reducing the negative impact of converter steel production, which is based on the capture, purification and averaging of flue gases, their storage in a gas holder system and further use as energy carriers for other production needs. At the same time, the construction of a gas capture system for preparation and a gas holder system for storing and averaging gaseous products is characterized by high cost. There is also another approach to reducing carbon oxide emissions into the atmosphere by using the heat of combustion of carbon monoxide to dioxide in the cavity of the oxygen converter to increase the proportion of scrap metal in the initial charge. At the same time, the amount of excess impurities in the metal bath, in particular carbon, is reduced accordingly with a corresponding reduction in the amount of carbon oxide emissions into the atmosphere.

The purpose of this study is an engineering and calculation assessment of the increase in the proportion of scrap metal in the charge of oxygen converters with top purge by the amount of carbon oxides formed and, accordingly, discharged into the atmosphere. Considering that the composition and amount of flue gases during purging changes significantly, the average indicator was taken for the assessment, calculated taking into account the features of the material and heat balances of steelmaking close to the real conditions of steelmaking in 250-t converters with top purge. For the comparative analysis, the classical design of the oxygen lance, double-circuit and double-deck, was used. The results were evaluated using the integrated indicator of the amount of carbon dioxide entering the atmosphere (the amount of carbon monoxide was converted to dioxide and the same indicator of the total carbon dioxide emission was used for further evaluation).

Thus, according to the results of the conducted studies, it was established that the integrated amount of carbon dioxide for the use of the classical design of the lance, double-circuit and double-deck, respectively, is, m³/t of steel: 2.79; 2.71 and 2.62. The results obtained correlate with the corresponding increase in the proportion of scrap metal in the charge and an increase in the yield of liquid steel.

Based on the above, engineering calculations have confirmed the effectiveness of the impact on the amount of carbon oxide emissions into the atmosphere from converter production by increasing the proportion of scrap metal in the charge. At the same time, increasing the amount of scrap metal in the charge does not lead to an improvement in technological indicators, since this effect is achieved by optimizing the thermal regime of converter melting by increasing the proportion of CO that is burned into the converter cavity by using blow-off lances of progressive design.

HIGH-TEMPERATURE RESEARCH OF THE PROCESS OF PURGE OF METAL MELTEN WITH OXYGEN JET ACTIVATED BY ELECTRIC DISCHARGE

**S. I. Semikin Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res., T. S. Golub Cand. Sc. (Engin.),
S. O. Dudchenko Cand. Sc. (Engin.), V. V. Vakulchuk Cand. Sc. (Engin.)**

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

The history of converter production began with air purging, then the process was transferred to oxygen as a more active gas [1]. Now the time has come when the need for the use of more active purging gases, such as ozone [2]. However, the complexity and energy intensity of the process of its production, as well as its high instability, are significant obstacles to its widespread implementation on an industrial scale. In this regard, it is relevant to conduct research on the search for rational opportunities for intensification of the oxygen conversion process by using ozone.

The aim of the work was to study the features of the upper purge with an oxygen jet, which was previously activated by an electric discharge to create ozone, on a high-temperature model of an oxygen converter.

A previously conducted study made it possible to establish that the best conditions for purging a metal bath with ozone are to obtain ozone by activating the oxygen jet at the outlet of the purge lance with a high-voltage electric discharge [3]. This is due to both the simplicity of implementing this method and its reliability in operation. The selected type of high-voltage discharge is brush, which causes the formation of ions in the gas jet.

The research was conducted on a high-temperature model of an oxygen converter with upper purge. A 60 kg model was filled with pre-molten cast iron of the composition, wt%: C 3.85-3.95; Si 0.7-0.9; Mn 0.15-0.17; S 0.018-0.021; P 0.086-0.090 with a temperature of 1360-1400 °C, slag-forming components were introduced and the iron-carbon melt was blown through the upper lance with technically pure oxygen for 12 minutes. The studies were carried out both when using an oxygen flow activated by an electric discharge and for comparison under the conditions of the classical blowing option. High-voltage activation was carried out directly at the outlet of the blow-off lance under conditions of supply to the electrodes located in the lance of 25-30 kV, which corresponded to the formation of ozone at a distance of 40 calibers from the lance nozzle of about 25-27 mg/m³.

According to the results of research, in comparison with the classical conversion variant, it was established that the use of an oxygen flow activated by an electric discharge for blowing an iron-carbon bath contributes to:

- reducing the bath ignition time by 2-3 times and increasing the bath temperature by 100-500 °C;
- increasing the carbon oxidation rate by 30-40% rel. and reducing the specific oxygen consumption by 9-10% rel.;
- reducing the level of dust emission from the bath by 56.9-69.5% rel.

References

1. Smil V. Transforming the twentieth century: technical innovations and their consequences. Volume 2. Oxford University Press, US, 2006. 368 p.
2. Vosmaer F. Ozone: its manufacture, properties and uses. Leopold Classic Library, 2015. 232 p.
3. Stephenson J. D. An experimental study of electrical discharge in gases at normal temperatures and pressures. *Proc. Phys. Soc.* 1933. Vol. 45. P. 20. <https://doi.org/10.1088/0959-5309/45/1/303>

STUDY OF REDUCTION PROCESSES IN A BLAST FURNACE BY USING HYDROGEN-CONTAINING GASES

**O. S. Nesterov Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res., L. I. Garmash Cand. Sc. (Engin.),
I. G. Muravyova Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res., O. L. Chaika Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res.,
K. P. Lopatenko, M. G. Boldenko**

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

One of the promising ways to significantly reduce harmful emissions in the ferrous metallurgy industry is to reduce the use of carbon by replacing it as much as possible with alternative heat sources and reducing agents. Hydrogen has great potential in this regard due to its physical and chemical properties and because its reactions with iron oxides do not result in toxic CO₂ emissions.

Increased use of hydrogen-containing gases has a significant impact on the parameters and efficiency of blast furnace smelting, changes the course of processes in the blast furnace, temperature distribution and gas permeability of the charge. On the one hand, increasing of hydrogen concentration accelerates the reduction processes, on the other hand, it leads to a decrease in the temperature in the furnace shaft, and therefore optimization of the properties of iron ore raw materials, primarily their reducibility and strength, is a necessary condition for increasing the efficiency of blast furnace smelting with using hydrogen-containing gases. It is necessary to have a clear idea of how the composition of gas mixtures, their feed rate, temperature, properties of iron ore raw materials and many other factors affect the reduction processes. However, there is still no unambiguous and generally accepted theory that would generalize all the patterns of hydrogen reduction processes in a blast furnace. Interesting studies of the effect of hydrogen-containing gases on the reducibility of various types of iron ore raw materials have been carried out in recent years by Chinese, Japanese, European and Indian researchers, but the results of studies conducted under different conditions are quite contradictory.

Ukrainian scientists and blast furnace operators have been conducting research in this area for several decades and have very interesting scientific and practical results, but in recent years the blast furnace smelting conditions and the composition and properties of the iron ore raw materials that Ukrainian metallurgical plants work with have changed greatly, so urgently requires further in-depth study of the course of reduction processes when using hydrogen specifically for modern Ukrainian realities.

In laboratory conditions of the Iron and Steel Institute research continues on the influence of hydrogen on reduction processes in blast furnaces for different types of iron ore raw materials produced in Ukraine. The reduction processes were modeled on laboratory equipment of the ISI by using various mixtures of reducing gases, the composition of which was close to industrial conditions. The effect of hydrogen content in the reducing gas, heating rate and gas feed rate on the loss of sample mass was studied, and then the reduction index R was calculated.

It was determined that increasing the hydrogen content in the reducing gas mixture in the temperature range of 900-1000 °C is accompanied an improvement in the reducibility for all types of charge materials, but the reducing behavior of the sinter and pellets differs significantly and depends on the hydrogen content in the gas mixture and its feed rate. Analysis of the obtained experimental data made it possible to determine the most effective hydrogen concentrations in the reducing gas for these conditions.

The obtained results, on the one hand, confirmed the generally recognized patterns of the reduction processes in a blast furnace with using hydrogen-containing gases, and, on the other hand, revealed some features specifically for these types of raw materials with which Ukrainian metallurgical plants work. This result allows to be used them for planning further research and for developing technological recommendations for the use of hydrogen-containing gases in blast furnace production in Ukraine.

Electrometallurgy

UDC 662.352:621.73

STUDY OF THE INFLUENCE OF MANUFACTURING PARAMETERS USING LPBF TECHNOLOGY ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINUM-BASED ALLOY

G. A. Kononenko^{1,2,3} Dr. Sci. (Engin.), Sen. Res., S. V. Adzhamskyi^{2,4} Ph.D., R. V. Podolskyi^{1,2} Ph.D.

¹ **Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro**

² **LLC "Additive Laser Technology of Ukraine", Dnipro**

³ **Dnipro University of Technology, Dnipro**

⁴ **Institute of Transport Systems and Technologies of NAS of Ukraine, Dnipro**

The work is devoted to the study of the influence of the circulation of the protective medium in the working space of the printer camera during laser powder layer melting (LPBF). According to the results of research in recent years, for materials with a low specific density (light), the influence of the blowing speed and trajectory is especially relevant. The material for the research is vertical samples made of LPBF- AlSi10Mg aluminum-based alloy, evenly spaced over the entire working plane of the construction chamber, manufactured according to rational technological regimes. Tensile tests must be carried out according to the standard method (DSTU ISO 6892-1:2019). Continuity (porosity) was determined metallographically using ImageJ software. It was established that when supplying a constant feed rate and circulation of the protective medium, alloy particles are captured and transferred to the exit nozzle, which affects the final integrity, namely the pore size. The dependence of the mechanical properties on the location of the studied samples in the platform area (the influence of their blowing) is shown.

INCONEL 718 MICROSTRUCTURE DEPENDING ON FOCAL LENGTH CORRECTION IN PARTS MANUFACTURED BY THE METHOD OF LASER MELTING IN THE POWDER LAYER

**S. V. Adzhamskyi^{1,4} Ph.D., G. A. Kononenko^{1,2,3} Dr. Sci. (Engin.), Sen. Res,
R. V. Podolskyi^{1,2} Ph.D., O. E. Baranovska² Cand. Sc. (Engin.),
T. V. Balakhanova² Cand. Sc. (Engin.)**

¹ **LLC "Additive Laser Technology of Ukraine", Dnipro**

² **Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro**

³ **Dnipro University of Technology, Dnipro**

⁴ **Institute of Transport Systems and Technologies of NAS of Ukraine, Dnipro**

Defects in the finished product are one of the main reasons for the destruction of components obtained by laser melting in a powder layer. Many studies have been conducted to control the process of laser melting in the powder layer to achieve high density and the absence of discontinuities. This was achieved by applying a complex of various proposed available known methods of analysis (optical microscopy, computed tomography and transmissive fluoroscopy during the process) and building process maps of the defective structure of production. The majority of research is directed at the analysis of defects, their form and mechanism of formation, which is currently quite well known. Taking into account this research experience, the authors of many works reached the level they needed. Currently, in the industrial sector of production by the method of laser melting in a powder layer, more progressive issues arise: increasing the productivity of the process and the possibility of increasing the volume of printing, both serial and large-scale production of parts while maintaining the high density of the finished product. As for productivity, these issues have a partial solution, namely the use of a dynamically adapted focal spot, the shape of the focal spot, an increase in the thickness of the powder layer, etc. But when the volume of printing is increased, some difficulties arise that are currently being sought for a solution, mainly these problems are related to the impossibility of using the F-Theta lens. Thus, another optical system was applied in the industrial sector, namely a three-axis focusing system (dynamic focusing) to increase the printing area, which allowed to increase the area due to the compensation of the focal length by moving the movable focal lens and the possibility of installing additional optical systems to cover a larger area (above 400 mm). The use of this system can affect the quality of finished products and especially the repeatability of mechanical properties depending on the offset of the focal distance correction from the center. As a result of the research, it was established that when the focal length correction is shifted, the track boundaries are distorted, which indicates a change in the crystallization of the tracks depending on the curvature of the focal spot. When applying different thickness parameters of the deposited layer, when using rational construction parameters, the structure of the samples produced at 40 μm has columnar grains and HAZ thermally affected regions, indicating overheating. Test samples made at a thickness of 60 μm have a characteristic area of curvature of an arcuate track structure with an inclination angle of 14° depending on the focal length correlation. During the analysis of test samples made with a layer thickness of 40 μm , no change in the angle of inclination was observed, which is associated with a smaller layer thickness and the presence of columnar grains, which in turn suppresses the detection of an arcuate structure.

STUDY OF THE INFLUENCE OF MECHANICAL POST-PROCESSING ON THE FINAL MECHANICAL PROPERTIES OF 316 L STEEL SAMPLES MADE BY SLM - TECHNOLOGY

S. V. Adzhamskyi^{1,4} Ph.D., G. A. Kononenko^{1,2,3} Dr. Sci. (Engin.), Sen. Res, R. V. Podolskyi^{1,2} Ph.D.,
O. A. Safronova²

¹ LLC "Additive Laser Technology of Ukraine", Dnipro

² Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

³ Dnipro University of Technology, Dnipro

⁴ Institute of Transport Systems and Technologies of NAS of Ukraine, Dnipro

In the modern additive manufacturing of parts, the SLM method has become widespread - the technology of laser melting of a layer of metal powder, which allows you to significantly expand the possibilities for optimizing the geometry of products. For details of the traditional method of production (casting, deformation), it is known that the surface roughness can significantly affect the level of mechanical properties, since protrusions and depressions are stress concentrators. Parts manufactured using additive manufacturing technologies have increased roughness, but their structural state after manufacturing is significantly different from traditional metal. It is often necessary to operate without subsequent mechanical surface treatment of products manufactured by the SLM method. The purpose of the work: to determine the effect of roughness, the presence or absence of mechanical processing of the working area of the samples on the mechanical properties under static tension conditions. Research material and methodology. Tensile samples with a working zone diameter of 5 mm, 6 mm (allowance for subsequent machining) and a working zone length of 25 mm were made from metal powder of steel 316L on a 3-D printing machine Alfa-150D manufactured by ALT Ukraine LLC in the vertical direction. The mechanical properties were determined during the tensile test according to the standard method on the "INSTRON" machine. Roughness control was performed by two methods: using a DANA-260 roughness meter and microstructural analysis on an AxioVert 200 M Mat optical microscope using specialized ImageJ software. From the analysis of the profilometric curve and the microstructure, it was found that the samples without mechanical processing have periodic protrusions, which is related to the texture that is formed during manufacturing. The average values of mechanical properties do not differ significantly (less than 6.6% for various characteristics) depending on the presence or absence of mechanical processing, but the deviations from the average within the sample for the values of ultimate strength and relative shrinkage for samples without mechanical processing are many times larger compared to interval of fluctuations of values within the sample for samples with mechanical processing.

The results were obtained as part of the Ukrainian-Austrian project "Improvement of heat treatment regimes of AISI316L produced by SLM to reduce residual stresses" (state registration number 0123U103227) under contract M29-2024/KC.0226.24 dated 05/30/2024.

Technologies for step by step processing of cast iron and steel

UDC 669.17.046.517B.083.133

GENERATION OF COMPLEX INDICATORS FOR PREDICTION OF ELEMENTS DISTRIBUTION COEFFICIENTS BETWEEN FINAL MELTS AFTER PROOFING STEEL IN A BUCKET FURNACE UNIT

**D. M. Togobitskaya Dr. Sci., Prof., A. I. Bielkova Cand. Sc. (Engin.),
D. O. Stepanenko Cand. Sc. (Engin.), I. R. Povorotnia Cand. Sc. (Engin.), S. V. Grekov**

Iron and Steel Institute of Z.I. Nekrasov of NAS of Ukraine

Predicting the indicators of the steelmaking process allows for the rational use of additives and improves the physicochemical and performance properties of specialty steels. To enhance the efficiency of steel refining at the ladle-furnace installation, it is essential to develop methods for predicting the composition of final products. The interaction between molten metal and slag is an ion-exchange process within the "metal-slag" system, with results described by interphase distribution coefficients of diffusing elements.

The Iron and Steel Institute of the National Academy of Sciences has accumulated experience in modeling the physical and chemical properties of steels and ferroalloys at the level of interatomic interaction, as well as the processes of the distribution of elements in the "metal-slag" system under renewable conditions [1-2] using complex indicators of materials loaded into the melting unit and metal smelting technology.

To predict the distribution coefficients of sulfur, silicon, manganese and aluminum between the final products of melting after ladle finishing of steel, based on the concept of directional chemical bonding, a methodology has been developed, which includes:

- selection and substantiation of the most significant indicators of the chemical composition of steel and slag to the UCP, additives and technological regime, which ensure obtaining the required chemical composition of the final steel;
- generation of the structure of complex indicators of the "metal-slag" and metal-additive systems, taking into account their chemical composition and physico-chemical properties, using the mathematical apparatus of Harrington's generalized desirability function, which allows various indicators to be "collapsed" into a single generalized indicator;
- development of predictive models for calculating the distribution coefficients of elements using complex indicators in the form of $L_{el} = A \cdot F_{ms}^{\alpha_1} \cdot F_{md}^{\alpha_2} \cdot F_t^{\alpha_3}$, where F_{ms} , F_{md} , F_t are complex indicators, respectively, of the "metal-slag", "metal-additive" systems and the technological mode of melting, A , α_1 , α_2 , α_3 – coefficients of the equations, which are determined for a specific brand of steel.

The proposed approach differs from the traditional methods of considering the distribution coefficients of charge elements as constant values and lays down the prerequisites for the development of an algorithm for forecasting and directed formation of the chemical composition of the final melts, taking into account the initial composition of the metal and slag fed into the ladle, and the selection of the optimal composition of slag mixtures, alloying and microalloying additives.

References

1. Tohobitska D. M., Kuksa O. V., Grekov S. V., Povorotnia I. R., Likhachev Yu. M., Khodotova N. E. Prohnozuvannia teplofizychnykh vlastyvostei khromovmisnykh ferosplaviv [Prediction of thermophysical properties of chromium-containing ferroalloys]. *Fundamental and Applied Problems of Ferrous Metallurgy*. 2023. Vol. 37. P. 287–294. [In Ukrainian]. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-287-294>
2. Togobitska D., Bielkova A., Stepanenko D. Model decision-making system in the task of choosing the optimal composition of the blast furnace burden under specific operating conditions of BF. *Acta Metallurgica Slovaca*. 2023. Vol. 29(2). P. 67–74. <https://doi.org/10.36547/ams.29.2.1764>

LOW FREQUENCY VIBRATION DURING SOLIDIFICATION OF Fe-28Mn-12Al-0.9Si-1.4C STEEL AS-CAST INGOTS

**O. M. Smirnov¹ Dr. Sc. (Engin.), Prof., M. M. Voron¹ Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res.,
A. M. Tymoshenko¹ Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res., Yu. P. Skorobagatko¹ Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res.,
S. L. Schwab² Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res., A. Y. Semenko² Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res.**

¹ **Physico-technological Institute of Metals and Alloys of NAS of Ukraine, Kyiv**

² **E.O. Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine, Kyiv**

Foundry and metallurgical processes are the first and main stages in metallic materials production, on which the formation of their quality, initial structural-phase state, presence of defects and impurities depends. For a large number of alloys, there are many difficulties associated with obtaining homogeneous ingots with a minimum defect, absence of liquation and favorable structural-phase characteristics. This is especially important for alloys that contain components with simultaneous large differences in thermal conductivity, heat capacity and density. Obtaining high-quality blanks or products from such materials requires the use of methods to influence the crystallization processes of such alloys to provide elimination of undesirable defects. These issues become especially important for complex multicomponent alloys, which are related to advanced structural materials like lightweight high-strength steels with a high content of manganese and aluminum. Preparing of such melt needs taking in account a various number of technological issues like components density, slag forming ability, overheating limits and others to provide best quality and properties of obtained castings of ingots.

The abstract presents the results of experimental studies, devoted to investigation of the vibration treatment influence on the defects and structure formation in Fe-28Mn-12Al-0.9Si-1.4C steel as-cast ingots. It is known that high manganese steels, especially with high aluminum concentration, are very prone to shrinkage defects. Vibration treatment of melt during crystallization is an effective method of defects decreasing and structure refining. Corresponding dependencies are almost not investigated, so this work is dedicated to establishing dependencies of quality and structure forming of as-cast Fe-Mn-Al-C steel with a high content of manganese and aluminum under the influence of vibration. Such method hasn't been tested on steels with high Mn and Al content yet. The main variable treatment parameters were vibration frequency and the melt pouring temperature. For comparative analysis, ingots were obtained without treatment and under three vibration frequencies – 12, 24 and 48 Hz.

Vibration treatment of Fe-28Mn-12Al-0.9Si-1.4C steel with a frequency of 12 Hz has a low effect on defects but has a sufficient influence on refining the macro- and microstructure of castings. The highest defectivity and the best grain refinement is provided by 48 Hz vibration frequency treatment. 24 Hz vibration treatment was determined as the optimal mode, which ensured minimal as-cast sample defectiveness and caused noticeable grain refinement, approximately twice, comparing to 12 Hz treatment and four times, comparing to untreated sample.

During the experiments, it was established that the solidus temperature for Fe-28Mn-12Al-0.9Si-1.4C steel is close to 1300 °C. According to the obtained samples microstructure analysis, it was determined that the optimal temperature for casting and pouring steel with such chemical composition is 1450 °C. An increase in this temperature leads to a significant loss of the vibration treatment effect, which appears in grain growth and defects formation.

This research has been funded by National Research Foundation of Ukraine, competition “Science to Strengthen Defense Capabilities of Ukraine” (Project No. 2023.04/0021), “Production of armor elements for military equipment from ultralightweight steels using secondary raw materials”. The authors wish to acknowledge the NRFU for their support.

USE OF ALUMINUM PRODUCTION WASTE IN THE OUT-OF-FURNACE PROCESSING OF STEEL

**R. B. Dutniy, S. V. Zhuravlova Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof.,
M. M. Boiko Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof., V. E. Treshchov, B. Yu. Bilyi**

Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

This paper presents a critical analysis of the out-of-furnace processing of steel, with a particular focus on the potential use of aluminium waste as part of the slag mixtures employed in steel refining [1-3]. One of the most commonly employed methods of out-of-furnace steel treatment is the treatment of steel with liquid slags containing lime and alumina for the purpose of desulfurization and deoxidation. Mixing metal with specially prepared (synthetic) slag intensifies the transfer of harmful impurities (sulfur, phosphorus, oxygen) into the slag. Synthetic slags must be free from excessive oxidation, a condition conducive to the deoxidation of steel and desulfurization. Moreover, the CaO activity within these materials must be kept at its maximum level. Therefore, iron oxides should not be present at all, or their content should be limited.

The principal advantage of the method of steel processing with synthetic slag is its high level of productivity. The entire operation is carried out during the tapping of metal from BOF into the ladle, which occurs in a matter of minutes. The productivity of the units increases, as technological operations (desulfurization and deoxidation) are transferred to the ladle. The utilisation of aluminium waste for the manufacture of synthetic slags and the out-of-furnace processing of steel enables the conservation of nature and the environment, as well as the enhancement of the ecological situation due to the elimination of hazardous industrial waste [4]. Furthermore, this represents an economic benefit, given the sale or utilisation of secondary raw materials.

References

1. Gnatush V. A. Svitovi tendentsii rynku vtorynnoi pererobky vidkhodiv ta brukhtu alyuminiyevykh splaviv [Global market trends of secondary processing of waste and aluminum alloy scrap]. *Casting Processes*. 2020. No. 3 (141). P. 56–69. [In Ukrainian].
2. Takayuki N., Kaoru S. Formation of spinel inclusions in molten stainless steel under Al deoxidation with slags. *ISIJ Int.* 2014. Vol. 100(4). R7–R8.
3. Velychko O. H., Stoianov O. M., Boychenko B. M., Niziaiev K. H. Tekhnolohii pidvyshchennia iakosti stali [Technologies for improving the quality of steel]. Dnipropetrovsk : Seredniak T. K., 2016. 196 p. [In Ukrainian].
4. Zhuravlova S., Dutnii R., Boiko M., Zhuravlova I., Mamuzić I. Disposal of aluminum-containing waste in out-of-furnace steel processing. *Croatian metallurgical society (CMS) – 17th international symposium of Croatian metallurgical society SHMD 2024 materials and metallurgy book of abstracts metallurgy*. 2024. Vol. 63(2). P. 311.

OPERATION OF AN ELECTRIC ARC DEVICE DURING OUT-OF-FURNACE STEEL PROCESSING AT A LADLE-FURNACE INSTALLATION

**V. O. Ruban Ph.D., O. M. Stoianov Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof.,
Y. V. Synehin Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof.**

Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

At the current stage of development of metallurgical production, a high level of quality of steel products is largely ensured by a combination of various technological operations of out-of-furnace refining of liquid metal, which inevitably leads to an increase in the duration of its stay in the ladle. Deep refining of steel in a ladle-furnace unit (LFU) is mostly accompanied by a significant decrease in its temperature. At the same time, even under conditions that ensure minimal heat consumption during CCM processing, the outlet temperature needs to be slightly increased to ensure the required steel casting parameters, which inevitably leads to additional electricity consumption. The degree of electricity absorption depends on the conditions of heat exchange between the arc and the metal, which in turn depend on the shape, size and nature of the arc. These parameters are determined by the parameters of the electric arc device (EAD) of the unit. During the operation of the EDM, an arc column is formed between the graphitized electrodes and the metal, consisting of a mixture of neutral gas particles, electrons, ions and atoms, a pair of electrode material and metal [1].

The manufacturer determines the melt heating rate by arc power, voltage level, and with a slag thickness of 150-200 mm, guarantees a heating rate of 4 °C/min at the 16th transformer voltage level, and about 3 °C/min at the 12th voltage level. Studies have shown that this heating rate is not always observed and is associated with changes in the intensity of heat transfer in the plasma-slag-metal system [2, 3].

In a stably existing electric arc, thermal equilibrium is maintained, which is characterized by the fact that the amount of heat released is equal to the amount of heat transferred to the environment. Therefore, when the arc cooling conditions or physical properties of the environment change, its parameters change.

The electric arc discharge, in the process of EDM operation, constantly changes its position along the entire plane of the electrode end and the surface of the liquid metal. The chemical composition of steel is adjusted at the EAF by adding bulk materials to the ladle, such as ferroalloys, pig iron, etc. The stability of arc combustion depends on the properties of the metal surface: when the arc moves to solid particles of the added materials, the temperature of the contact points changes, which affects the stability of combustion and heat exchange with steel, and therefore reduces the electrical efficiency and increases electricity consumption.

From this, it can be concluded that the operation mode of the electric arc device determines the efficiency of steel heating in a ladle furnace. At the same time, the main factors affecting the efficiency of the EDM are the stability and stability of electric arc burning and, as a result, the efficiency of heat transfer from them to the metal. That is, by solving the problem of increasing the efficiency of EDM, it is possible to reduce electricity consumption during out-of-furnace steel processing and reduce the duration of its processing.

References

1. Smirnov O. M., Kucherskii S. V., Shtepan E. V. Bezperervne rozlyvannia stali [Continuous casting of steel]. Alchevsk : DonSTU, 2011. 518 p. [In Ukrainian].
2. Kumar S., Mitra K. Transient radiative transfer. *Radiative Transfer-1. Proceedings of the First International Symposium on Radiation Transfer*, August 1995, Kusadasi, Turkey, ICHMT, 1995. <https://doi.org/10.1615/ICHMT.1995.RadTransfProc.340>
3. Bergman T. L., Viskanta R. Radiation heat transfer in manufacturing and materials processing. *Radiative Transfer-1. Proceedings of the First International Symposium on Radiation Transfer*, August 1995, Kusadasi, Turkey, ICHMT, 1995. <https://doi.org/10.1615/ICHMT.1995.RadTransfProc.340>

SIMULATION OF THE INTERACTION PROCESSES OF COMPONENTS OF THE TWO-PHASE FLOW INTRODUCED INTO CAST IRON DURING INJECTION DESULFURATION

A. P. Shevchenko¹ Dr. Sc. (Engin.), Prof., **I. O. Manachyn^{1,2}** Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res.,
V. I. Yelisieiev^{1,2} Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res., **V. G. Kysliakov¹** Cand. Sc. (Engin.),
M. O. Rybalchenko² Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof.

¹ **Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro**

² **Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro**

The use of off-furnace desulfurization of cast iron [1,4, 5-9] with various dispersed desulfurizers [2] is due to the desire to achieve the most complete removal of sulfur from the melt in the shortest possible time. The actual results of the industrial application of off-furnace desulfurization indicate [4] that the practical results of the technology in many cases are not sufficiently stable and far from the possible and expected. The studies were carried out on computational and "cold" physical models [3]. Magnesium, ground lime and calcium carbide were evaluated as desulfurizing reagents. Based on the actual results of physical modeling and subsequent calculations, an improved expression for the depth of jet immersion depending on the parameters of the injection through the underwater circuit was formulated [6]. The processes of interaction of gas and solid phases in the zone near the lance during desulfurization in the ladle were investigated. It is shown that during injection desulfurization of cast iron, the gas component of the flow stops its directional movement in the melt up to 80 mm (actually 50-60 mm), solid particles continue to move in the cavity and hit the surface of this cavity. To assess the further movement of the particle through the "gas cavity-melt" boundary, the depth of particle penetration into the cast iron melt was calculated. Models and nomograms were developed to determine the depth of immersion of reagent particles as a function of the injection velocity of the two-phase flow. Recommendations are given regarding the parameters of magnesium and ground lime injection, etc.

References

1. Voronova N. A. Desulfurization of Hot Metal by Magnesium. Iron & Steel Society, 1983. [In Russian].
2. Zborshchik A. M., Kuberskii S. V., Pismarev K. E., Akulov V. V., Dovgalyuk G. Ya. Comparison of ladle technologies for hot-metal desulfurization. *Steel Transl.* 2010. Vol. 40, P. 35–37. <https://doi.org/10.3103/S0967091210010092>
3. Shevchenko A. F., Bashmakov A. M., Vergun A. S., Manachin I. A., Kislyakov V. G., Trotsenko E. A., Liu Dong Yie, Yang Jia Rui. Modern high-performance complexes of extra-deep desulphurization of cast iron by mono-injection of magnesium. *Metallurgist.* 2019. Vol. 62. P. 965–973. <https://doi.org/10.1007/s11015-019-00734-w>.
4. Vergun A. S., Shevchenko A. F., Kislyakov V. G., Molchanov L. S., Dvoskin B. V. Sulphur and gas removal from hot metal by injecting disperse magnesium in a gas jet. *Steel in translation.* 2019. Vol. 49(1). P. 45–49. <https://doi.org/10.3103/S0967091219010133>
5. Lindström D., Nortier P., Sichen D. (2014). Functions of Mg and Mg–CaO mixtures in hot metal desulfurization. *Steel Research International.* 2014. Vol. 85(1). P. 76–88. <https://doi.org/10.1002/srin.201300071>
6. Shevchenko A. F., Manachin I. A., Vergun A. S., Dvoskin B. V., Kislyakov V. G., Shevchenko S. A., Ostapenko A. V. (2017). Out-of-furnace desulphurisation of cast iron in ladles. Technology, research, analysis, improvement. Dnipro : Dnipro-VAL, 2017. [In Russian].
7. Schrama F. N. H., Beunder E. M., Van den Berg B., Yang Y., Boom R. Sulphur removal in hot metalmaking and oxygen steelmaking. *Hot metalmaking & Steelmaking.* 2017. Vol. 44(5). P. 333–343. <https://doi.org/10.1080/03019233.2017.1303914>
8. Zborshchik A. M., Kuberskii S. V., Dovgalyuk G. Ya., Vinnik K. V. Effectiveness of fluidized lime in the desulfurization of hot metal in 300-t casting ladles. *Steel Transl.* 2011. Vol. 41. P. 741–744. <https://doi.org/10.3103/S096709121109021X>
9. Zborshchik A. M., Kuberskii S. V., Dovgalyuk G. Y., Belomerya V. N. The efficiency of using fluidized lime for desulfurization of iron in 300-ton charging ladles. Scientific papers of Donetsk National Technical University. Series: Metallurgy. 2011. Vol. 13(194). P. 53–60. URL: <https://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14635>

FEATURES OF DESULFURIZATION OF STEELS WITH ULTRA-LOW SULFUR CONTENT

O. A. Tanchev, S. V. Zhuravlova Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof., I. V. Zhuravlova, Y. O. Arzhantsev

Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

The paper analyses the main sources of sulphur introduction into steel when using different charge materials and methods of their preparation, including various methods of out-of-furnace desulfurization of hot metal [1]. The question of the effectiveness of BOF melting with a reduced desulfurization level with subsequent out-of-furnace processing of steel to remove sulphur is considered [2, 3].

It has been determined that deep desulfurization of steel is possible through the use of technological complexes "UDCH - steelmaking unit" and "UDCH - steelmaking unit - LF". Their use provides an opportunity to optimize the costs of steel production, expands the assortment of scarce types of metal products and allows to eliminate a number of restrictive conditions that complicate the current production of steel. Kinetics of steel desulfurization depends on the type of desulfurizer reagent, its chemical composition, temperature conditions, conditions of mixing steel in the ladle, additional technological operations, ladle processing of metal [3, 4].

References

1. Şener B., Hüsken R., Cappel J. Desulfurization Strategies in Oxygen Steelmaking. *Iron and Steel Technology*. 2013. No 10(4). P. 147–158.
2. Zhuravlova S. V., Paniotov Yu. S., Mameshyn V. S. Otsinka protsesu desulfuratsii metalu na AKP po bivariatyvnomu mekhanizmu [Assessment of the process of metal desulfurization at the ACP according to the bivariate mechanism]. *Metal and Foundry of Ukraine*. 2015. No. 2 (261). P. 8–11. [In Ukrainian].
3. Vodennikova O. S., Vodennikova L. V. Desulfurization of steel: modern technologies, trends and prospects. *Metal and Casting of Ukraine*. 2022. Vol. 30(1). P. 42–53. <https://doi.org/10.15407/steelcast2022.01.042>
4. Zhuravlova S. V., Stoianov O. M., Niziaev K. H., Malii H. V., Synihin Y. V., Mameshyn V. S. Tekhnolohii pozapichnoi desulfuratsii stali [Technologies of out-of-furnace desulfurization of steel]. Dnipro : Seredniak T. K., 2024. 150 p. [In Ukrainian].

STUDY OF GAS-DYNAMIC PATTERNS OF POWDER MIXTURE INJECTION ON “COLD” MODELS

**V. G. Kysliakov^{1,2} Cand. Sc. (Engin.), V. I. Yelisieiev¹ Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res.,
I. O. Manachyn^{1,2} Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res., O. L. Rudenko¹ Cand. Sc. (Engin.),
V. P. Petrusha¹**

¹ **Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro**

² **Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro**

In today's environment, domestic steelmaking enterprises, and especially steelmaking within them, are experiencing a significant negative impact from the shortage of high-quality raw materials and the lack of stability of incoming charge materials. At the same time, in order to overcome these problems, the world's practice includes technical solutions for out-of-furnace treatment of charge materials, including liquid iron. Thus, an urgent issue of domestic metallurgical science is to determine the effectiveness of the most common methods of out-of-furnace treatment of cast iron in relation to the current realities of domestic steelmaking.

Based on the theory of two-phase flows (gas - solid particles), which is based on the mathematical description of the systems under study, a methodology for theoretical evaluation of the influence of the characteristics of two-phase flows (gas phase flow rate, solid phase feed rate) and the characteristics of the route has been developed, (channel diameter, length of horizontal, vertical, and inclined sections, and material of the route) on the change of parameters (pressure drop between the beginning and the end of the route, velocity of the gas and solid phases) of the two-phase flow [1-4].

Using the developed methodology [5, 6], preliminary calculations of the pressure drop, gas and solid phase velocities were performed for CaO particles with diameters of 60 and 100 μm ; FeO – 70 and 450 μm ; Na₂CO₃ – 100 μm) and Al – 500 μm at a gas flow rate of 100 nl/min and a solid phase feed rate of 1.67 kg/s and 2.5 kg/s, which are transported through a channel with a diameter of 4 mm with a horizontal section of 1 m and a vertical section of 0.6 m.

An installation for studying the hydro-gas-dynamic laws of powder mixture injection on “cold” models was mounted at the laboratory base of the IMM. Tests of the installation were made without reagents, using soda, using lime, and using a CaO-Na₂CO₃-FeO mixture.

References

1. Sow S. Hydrodynamics of multiphase systems / Edited by M. E. Deitch, M. : Mir, 1971. 536 p. [in Russian].
2. Nakorchevskiy A. I., Basok B. I. Hydrodynamics and heat and mass transfer in heterogeneous systems and pulsating flows / Edited by A. A. Dolinsky. Kiev : Naukova Dumka, 2001. 346 p. [in Russian].
3. Kondratyev A. S., Nya T. L., Shvydko P. P. Engineering methods of calculation of hydrotransportation of solid particles in horizontal and vertical pipes. *Engineering Journal: Science and Innovation*. 2018. No. 3. P. 1–19. [in Russian]. <https://doi.org/10.18698/2308-6033-2018-3-1740>
4. Kril S. I., Chaltsev M. N. To the question of methods of calculation of the main parameters of pneumatic conveying of bulk materials through horizontal pipes. *Applied Hydromechanics*. 2010. Vol. 12(4). P. 36–44. [In Russian].
5. Eliseev V. I., Tolstopyat A. P., Fleer L. A., Sovit Y. P., Shevchenko A. F., Shevchenko S. A. Movement of two-phase flow in a lance. *Bulletin of Dnipropetrovsk University. Mechanics Series*. 2019. Vol. 23. Iss. 27. No. 5. P. 21–34. [in Russian].
6. Timoshenko V. I. Gas dynamics of high-temperature technological processes. Dnepropetrovsk : Institute of Technical Mechanics of NASU and NSAU, 2003. 460 p. [in Russian].

Automation and modern methods of controlling metallurgical processes and the quality of metallurgical products

UDC 669.046

AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF THE ENERGY MODE OF ARC STEEL MELTING STOVE OF JSC «NIKOPOL FERROALLOY PLANT»

**M. V. Mikhailovsky Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof.,
V. S. Shybakinskyi Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof.,
M. D. Zinchenko Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res.**

Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

The productivity of arc steelmaking furnace (ASF) and the consumption of electricity per ton of steel largely depend on the choice of a rational electrical mode, which should ensure the most complete use of the installed capacity, input into the furnace as much energy as possible per unit of time and prevent overheating of the furnace masonry. To ensure high-performance ASF work, chipboards are equipped with automatic power regulators that maintain the specified power of the electric arc. The operation of this automatic regulator is based on changing the position of the electrodes to adjust the length of the arc [1]. Control of the arc melting process is carried out, as a rule, in the conditions of uncertainty of the properties of the control object and the absence of a decision support system.

For making relevant decisions in order to achieve the maximum productivity of the furnace with minimum energy consumption, a complex automated control system was developed that regulates the electrical parameters of the arc and the movement of the electrodes. To implement this task, the scheme of relay control of chipboard power using the asynchronous short-circuited motor is used. The automatic control system of the ASF power management consists of Simatic S7-300 modular programmable controller, an ET-200M distributed input-output system modular station, and an ET-200S distributed peripheral station. According to information about the current voltage of the electricity network, the temperature of the bottom and lining, the control system calculates the electrical and thermal regimes that meet the conditions of the minimum specific electricity consumption, the duration of melting and the cost of steel. The information support of the system, the algorithm of its operation and the appropriate computer program have been developed.

Computer simulations in the Matlab/Simulink environment proved the stability of the controller's operation with the aperiodic nature of the transient processes and increased speed of the controller compared to the traditional DC motor controller. The developed system allows for uniform arc burning by adjusting the position of the chipboard electrodes from the operator's computer. The amount of automatic control and management tools provided on ASF ensures support of specified technological modes of the electrofusion process, as well as the safety of operation of unit.

References

1. Svinolobov N. P., Brovkin V. L. Pechi chornoi metallurhii [Furnaces of ferrous metallurgy]. Dnepropetrovsk : Porogi, 2004. 154 p. https://kniga-po-metallurgii>pechi_chornoi_metalurgii. [In Russian].

INFORMATION-MODELING FORECASTING SYSTEM FOR THE DURABILITY OF THE TOP CONVERTER LANCE

O. O. Zhulkovskyi¹, Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof.,
I. I. Zhulkovska², Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof.

¹ **Dniprovsky State Technical University, Kamianske**

² **University of Customs and Finance, Dnipro**

Effective control of modern metallurgical production requires continuous monitoring of all technological processes. Such control can be ensured through the presence of MES (Manufacturing Execution System) and SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systems, which allow the control of production processes [1]. These systems represent specialized software designed to solve a variety of production tasks at the shop or enterprise level. In most cases, they operate in real time within the framework of Industrial Control Systems and Instrumentation and Control Systems; however, they can also function autonomously, providing data collection and processing, quality control, delivering necessary information, and forming recommendations for optimizing the technological process and equipment control. Therefore, the presence of an information-modeling forecasting system for the durability of top converter lances, as part of the aforementioned systems, will address the current issues of converter production.

Information-modeling control systems are in high demand in metallurgical production. This includes the need for thermal mode simulation systems for both standard top converter lances and special slag-splashing lances used for hot repair of the converter lining through the slag-splashing method. Top lances, regardless of design and purpose, often fail due to significant thermal loads, slagging, weld seam destruction, and burn-throughs. The use of specialized software allows for effective control of lance design and cooling system processes, forecasting, and timely signaling of overheating or critical equipment conditions, which ultimately contributes to increasing the durability of the device and preventing emergency situations in production.

In order to address the current task of determining the compliance of input technological parameters with the safety criteria for conducting the BOF process as a whole, a computer-based information-modeling system for forecasting the thermal mode of the barrel of top oxygen and slag-splashing lances has been developed. The mathematical models, as the core of the system, involves solving the heat conduction differential equation in cylindrical coordinates with given initial (temperature distribution in the calculation area) and boundary conditions of the second and third kinds (on the outer and inner surfaces of the lance barrel, respectively). The integral-interpolation method was applied for the numerical solution of the heat conduction equation. The temperature field calculation was performed using the sweep method (modified Gauss method) with an implicitly unconditionally stable scheme.

The software application was developed in the Microsoft Visual Studio environment. It does not require special computer infrastructure and operates locally (without the need for internet access), while also not requiring any special skills to operate due to its intuitive interface. The developed information-modeling system allows for the evaluation of design and technological parameters of top lance operation as criteria for safe operation. Its use in «consultant» mode ensures optimal design of top lances with an effective water or gas cooling system, aimed at maintaining the proper thermal mode throughout the entire operational period, as well as ensuring the reliable operation of the structure without emergencies.

References

1. MES vs SCADA in Industry 4.0. *Nexus Integra* : web-site. URL: <https://nexusintegra.io/mes-vs-scada/> (accessed 08 November 2024).

Metal Science and Heat Treatment of Steel

UDC 621.785:669.15"26"28"292-194.018.26:621.771.25:621.79

METHOD OF PREDICTIVE DETERMINATION OF LOW-CARBON Cr-Mo-V STEEL STRAIN HARDENING DURING THE MANUFACTURE OF WELDING WIRE

**E. V. Oliinyk, E. V. Parusov Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res.,
I. M. Chuiko Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res.**

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

Determining the level of steel hardening depending on the parameters of the technology of its cold plastic deformation, in particular drawing, and creating methods for calculating strength indicators on these principles are relevant areas of activity of modern metalworking plants. The strain hardening of steel during drawing is mainly influenced by the degree of deformation and the heating temperature of the processed workpiece, namely the related processes of strengthening and softening of the metal. Provided that the parameters of the drawing technology are constant, it becomes possible to calculate the predicted value of the metal's tensile strength, the required tensile forces of the drawing machines, and also to determine the compliance of the cold-deformed wire with the requirements of the standards [1]. Considering that low-carbon alloy steels wire rod for welding purposes are a processing workpiece that is subjected to cold deformation by drawing, one of the main indicators of its mechanical properties is the tensile strength.

The results of the practical application of the author's method for predicting the ultimate tensile strength of cold-deformed wire depending on the degree of total relative compression of wire rod are presented, which is based on the well-known Tulenkov-Zolotnikov equation [2], and which was modified by introducing an empirical coefficient (k). This coefficient takes into account the integral influence of the chemical composition and structural parameters of the steel, which significantly affect the strain hardening of the metal during drawing. The authors' accumulated many years of experience in analyzing changes in mechanical properties of a wide range of steel grades using direct drawing technology (without annealing) allowed us to determine the coefficient $k = 1.17-1.22$ for low-carbon steels ($C \leq 0.15\%$ wt.) with a ferritic matrix, which are additionally alloyed with chromium (0.70-1.30% wt.), molybdenum (0.50-1.30% wt.), vanadium (0.10-0.30% wt.) and contain manganese and silicon in the ranges of 0.70-1.60% wt. and 0.20-0.80% wt., respectively.

Using the specified method, the dependence of the strain hardening of a wire made of low-carbon chromium-molybdenum-vanadium steel (grade CrMoV1Si) during drawing process on the mechanical properties of the wire rod in the delivery state was established. The range of the initial strength of steel wire rod diam. 5.5 mm ($R_m = 450-550$ MPa), which guarantees compliance of the ultimate tensile strength of cold-formed wire with a diameter of 1.2-3.0 mm with the requirements of existing standards.

References

1. Parusov E. V. Prohnozuvannia enerhosiylivnykh parametriv volochinnia ta mechanichnykh vlastyvostei kholodnodeformovanoho drotu z vysokovuhletsevykh stalei [Prediction of energy-power drawing parameters and mechanical properties of cold-formed wire made of high-carbon steels]. *Information Technologies in Metallurgy and Mechanical Engineering*. Materials of the 10th International Scientific and Practical Conference, Dnipro, March 27-29, 2018. Dnipro, NMetAU, 2018. P. 31. [In Ukrainian].
2. Tulenkov K. I., Zolotnikov M. I., Bobyleva S. F. Mekhanicheskie svoistva stalnoi naklepannoi provoloki [Mechanical properties of cold-worked steel wire]. *Stal [Steel]*. 1956. No. 9. P. 821–825. [In Russian].

THE RELATIONSHIP BETWEEN CHEMICAL MICROSEGREGATION AND THE STRUCTURE OF FLAKE GRAPHITE IN GRAY CAST IRON

A. Yu. Borysenko Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res., T. V. Balakhanova Cand. Sc. (Engin.)

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

Gray cast iron with lamellar graphite is widely used across various industries. It is an inexpensive, recyclable material with a relatively low environmental impact, including low CO₂ emissions.

The formation of the lamellar graphite structure in cast iron remains a subject of extensive research. Lamellar graphite in gray cast iron can take various forms – needle-like, flake, straight, twisted, and rosette-like – and can vary in size. The shape, size, and distribution of graphite in gray cast iron are highly sensitive to minor changes in chemical composition (particularly at the local level) as well as to the cooling rate. Within a single cast component, diverse graphite particles can form, making the controlled formation of various lamellar graphite structures within a single cast product an important task.

Currently, there is a lack of knowledge regarding the effect of segregation-induced microheterogeneity on the formation process of graphite particles with differing morphologies and sizes.

This study analyzed the morphology of graphite particles in gray cast iron and examined the sequence of formation of particles of different shapes and sizes, as well as their relationship with chemical microsegregation. The gray cast iron sample studied had a chemical composition close to eutectic (3.94% C; 2.59% Si) and crystallized under slow cooling conditions. Metallographic analysis and microhardness measurements of the structural components were conducted. Hot etching in an alkaline solution of sodium picrate was used to visualize chemical microsegregation.

The sample exhibited massive, rosette-like, star-shaped, and dendritic forms of graphite, which, depending on their location in macro- and microvolumes, varied in size. Chemical microsegregation, arising at all stages of crystallization, manifests as variations in silicon and carbon concentrations. Since silicon reduces carbon solubility, in silicon-rich areas, carbon concentration is lower, resulting in hardness variations across different areas of the sample. Microstructural studies indicate that the intensity and topology of chemical microsegregation affect the location, size, and shape of graphite inclusions.

The study revealed the staged formation of various graphite particles in gray cast iron. The topology of chemical microsegregation and the associated intensity of element distribution, the location, size, and shape of graphite, as well as the wave-like sequence of microhardness changes in the metal matrix, indicate the existence of dynamic processes within the cast iron melt. These processes affect the melt's structure and the distribution of chemical elements within it-i.e., its chemical microsegregation, which, in turn, influences graphite formation. Dynamic processes in melts are determined by their physical properties (density, viscosity, surface tension, etc.), temperature, and the rate at which it changes, i.e., crystallization kinetics.

FEATURES OF THE STRUCTURAL FORMATION OF THE SAE BRAND LOW-CARBON STEEL DURING COOLING FROM THE ROLLED HEATING

**V. A. Lutsenko Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res., T. M. Golubenko Cand. Sc. (Engin.),
O. V. Lutsenko Cand. Sc. (Engin.), G. I. Sivak**

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

Bar sections of the round diameter from the low-carbon steel SAE brands, require the constant increase of the improvements of the reliable quality assurance of the system. Processes that include, after rolling heating, the temperature and speed parameters of cooling, which ensure the formation of a homogeneous structure, are promising. Depending on the conditions of the hot deformation, different structural states can be observed in rolled steel, fixed by cooling after hot deformation, which determine the properties of the metal. If the metal was subjected to aging at the temperature of the end of the deformation, then processes of the collective recrystallization take place in it, which manifests itself in the formation of nuclei capable of further growth. In steels with a low carbon content, after hot deformation, grinding of the austenite grain leads to a decrease in the size of the pearlite areas. The formation due to collective recrystallization of a large austenite grain leads to a decrease in the amount of structurally free ferrite. Therefore, it is relevant to study the effect on the structure formation of SAE grade rolled steel when using temperature-speed parameters of cooling from rolling heating.

Graded rolled products made of SAE 1008 low-carbon steel with a round diameter of up to 18.0 mm were studied. The rolled product after the high-speed finishing unit with a hot rolling temperature (higher than A_3) was cooled with water before being laid out into coils to different temperatures higher than A_1 , then cooled at an average rate of $\sim 3.0^\circ\text{C/s}$ to ambient temperatures.

The most important parameter of the microstructure is the grain size, which is one of the most effective ways of the controlling the structure, which leads to a change in mechanical properties. Metallographic studies made it possible to establish the influence of heat treatment parameters on the structure of the studied steel, which is ferrite with small areas of lamellar pearlite. With the help of computational and analytical studies, it was established that after high-speed hot deformation, it is the temperature at the end of cooling that affects the average conditional diameter of the grain. In the production of SAE-type low-carbon graded rolled products, a processing scheme with adjustable two-stage cooling at an average temperature of $A_1 + 150^\circ\text{C}$ on the coil former should be used, which forms a more uniform grain, which will ensure a minimum spread of mechanical properties. An increase in temperature during cooling from rolling heating leads to the formation of heterogeneity in the microstructure, which is undesirable.

WEAR RESISTANCE OF LASER-PROCESSED WHEEL STEEL

**S. I. Gubenko^{1,2} Dr. Sc. (Engin.), Prof., E. V. Parusov¹ Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res.,
I. M. Chuiko¹ Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res., O. V. Parusov¹ Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res.**

¹ Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

² Ukrainian State University of Science and Technologies:

SEI Prydniprovskaya Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

The expediency of local strengthening of the rolling surface rounding zone of railway wheels by means of laser treatment has been proven. Based on the study of railway wheels worn during operation, which have different profiles of the tread, it is shown that the flow of intense plastic shear under conditions of sufficiently high contact stresses during operation leads to intensive wear in the rounding zone, which can result in undercutting of the crests [1, 2].

It has been established that laser treatment of wheel steel in pulsed radiation mode creates a laser-strengthened zone with a dispersed martensite structure, which is identical to the "white layer" that forms under operating conditions on the tread. Studies have shown that such a structure is unfavorable from the perspective of exploitation. It is demonstrated that during laser processing in continuous radiation mode, it is possible to obtain a microcomposite bainite structure of the laser-strengthened layer, which is favorable for operating conditions. At the same time, the parameters of the strengthened layer, the fine steel structure, as well as microhardness and hardness can be varied within certain limits depending on the initial state of the wheel steel, as well as the mode of continuous laser exposure. A comparative analysis shows that the modes of laser processing, as well as the degree of dispersion of the initial microstructure, determine the effect of laser strengthening of wheel steel.

A promising mode with a laser beam power of 600 W and a movement speed of 5-15 mm/s is proposed, which is recommended to be used, especially in combination with traditional heat treatment. It is also recommended to carry out local laser strengthening of the rounding zone during the production of railway wheels after quenching and before tempering to reduce thermal stresses.

The increase in the wear resistance of wheel steel after laser treatment indicates the effectiveness of applying strengthening laser technology through the purposeful use of internal reserves of the structural adaptability of the surface layers of steel in operational conditions. The prospects of local laser processing of the rounding zone with the attainment of a microcomposite bainite structure in continuous laser radiation mode are discussed, which will not only increase the wear resistance of the tread of railway wheels but also reduce the risk of undercutting of the crests during operation. This treatment can be applied both to new railway wheels after traditional heat treatment and in railway depots during the restoration of worn profiles of the tread by regrounding.

References

1. Sladkovsky A., Yessaulov V., Shmurygin N., Taran Y., Gubenko S. Analysis of stress and strain in freight car wheels. *Computational Method and Experimental Measurements VIII*. Southampton, Boston : Computational Mechanics Publications, 1997. P. 15–24.
2. Taran Y. N., Esaulov V. P., Gubenko S. I. Increase of wear-resistance of railway wheels with different profile of tread. *Metallurgical and Mining Industry*. 2000. No. 2. P. 42–44.

THE PROBLEMS OF LOW TECHNOLOGICAL PLASTICITY OF 04Cr14Ti3B1V STEEL DURING PRODUCTION OF PIPES FOR NUCLEAR ENERGY

S. I. Gubenko^{1,2} Dr. Sc. (Engin.), Prof., V. M. Bespalko Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res.

¹ Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

² Ukrainian State University of Science and Technologies:

SEI Prydniprovskaya Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

For transportation and storage of spent nuclear fuel, containers made of 04Cr14Ti3B1V steel alloyed with boron are used [1]. High-chromium steel 04Cr14Ti3B1V alloyed with boron is used for their production. When boron is introduced into steel, a large quantity of borides is formed, which negatively affects its mechanical properties and technological ductility during the production of hot-rolled pipes [2-5]. The goal of the work was to study the influence of boride inclusions on the mechanical and technological properties of 04Cr14Ti3B1V steel.

In steel 04Kh14T3R1F two types of boride inclusions were revealed: $(\text{Ti,Fe,Cr,V})_2\text{B}$ with a shell $(\text{Ti,Cr,V})_2\text{B}$ and $(\text{Fe,Cr})_2\text{B}$, which may have significant chemical heterogeneity. In the process of hot deformation, phase and structural transformations occur: a change in the composition of borides due to the redistribution of elements, dynamic diffusion crushing and separation of "satellite" particles, brittle destruction of borides, boride transformation $(\text{Ti,Fe,Cr})_2\text{B} \rightarrow (\text{Fe,Cr})_2\text{B}$, as well as melting of inclusions.

Boride inclusions in the process of hot deformation are not plastic and are the sources of the appearance of cracks, which contributes to a decrease in the technological plasticity of 04Cr14Ti3B1V steel. Transformations of boride inclusions contribute to changes in the structure and mechanical properties of 04Cr14Ti3B1V steel under different deformation conditions, which must be taken into account when developing pressure treatment modes to improve process plasticity.

A study of the behavior of boride inclusions during hot pressure treatment of steel and their influence on the formation of a deformed matrix, as well as the development of destruction near the inclusions, made it possible to determine the processing modes (temperatures and degrees of deformation) that contribute to obtaining an optimal structure that provides increased impact toughness of 04Cr14Ti3B1V steel.

References

1. Horynin I. V., Karzov G. P., Filimonov G. N. Razrabotka i sovershenstvovanie konstruktsionnykh materialov dlia oborudovaniia novogo pokoleniia AES povyshennoi bezopasnosti [Development and improvement of structural materials for new generation NPP equipment with increased safety and service life]. *Modern materials science of the 21st century: collection of articles*. Kyiv, Naukova Dumka. 1998. P. 279–283. [In Russian].
2. Proidak Yu. S., Gubenko S. I., Bespalko V. N., Zhilenkova E. V., Balev A. E. Influence of non-metallic inclusions on the structural heterogeneity of high-alloy steels. *New Technologies and Achievements in Metallurgy, Materials Engineering and Production Engineering: collective monograph*. Chestochowa, Chestochowa University of Technology. 2013. Vol. 2. P. 128–134.
3. Gubenko S. I., Bespalko V. N., Zhilenkova E. V. Vliianie temperatury i stepeni deformatsii na kharakter izmeneniia boridov v vysokokhromistoi stali s borom [Effect of temperature and degree of deformation on the nature of change of borides in high-chromium steel with boron]. *Theory and Practice of Metallurgy*. 2006. No. 4–5. P. 158–160. [In Russian].
4. Gubenko S. I. Vplyv borydnykh vkluchchen na strukturu i vlastyvoli stali 04Cr14Ti3B1V dlia chokhlyv vidpratsovanykh palyvnykh kaset atomnykh elektrostantsii [The influence of boride inclusions on the structure and properties of 04Cr14Ti3B1V steel for spent fuel assemblies casings of nuclear power plants]. *Physicochemical Mechanics of Materials*. 2024. Vol. 60(4). P. 68–75. [In Ukrainian].
5. Gubenko S. About the problems of low technological plasticity of steel 04H14T3R1F used in the production of pipes for nuclear energy. *Machines. Technologies. Materials*. 2024. Vol. 1(4). P. 140–143. URL: <https://stumejournals.com/journals/mtm/2024/4/140.full.pdf>

THE RELATIONSHIP OF FRACTAL DIMENSIONS WITH THE MORPHOLOGY AND DISTRIBUTION OF GRAPHITE INCLUSIONS IN GRAY CAST IRONS

**E. V. Oliinyk, E. V. Parusov Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res.,
A. Yu. Borisenko Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res.**

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

It is known that for the quantitative description of fractals, a sufficient condition is the definition of the fractal dimension or a parameter that describes the preservation of statistical characteristics when changing the scale. The analysis of traditional methods of studying the structure of metals and alloys (light and electron microscopy, quantitative metallography, X-ray structural analysis) shows that none of them can be universal and suitable for solving the full range of tasks related to the identification of quantitative characteristics of the structure of metallic materials [1].

The application of fractal theory for the analysis or modeling of various processes of structure formation and determination of their relationship with material properties is a widespread, accessible, and reliable direction in materials science. This approach has proven particularly useful in understanding the structure of gray cast iron. The search for the average fractal dimension of graphite inclusions in the structure of gray cast iron was carried out following GOST 3443-87 standards (appendix No. 3, scale No. 1) according to the methodology, the essence of which was to determine the closest convergence of fractal dimension values, which was calculated using cell and point methods [2].

According to the calculation results, the following average values of the fractal dimension (D_f) were obtained depending on the morphology and distribution of graphite inclusions: lamellar rectilinear form (1.180), lamellar swirl form (1.328), nest-like distribution (1.344), rosette distribution (1.539), distribution in interdendritic colonies (1.590), interdendritic point distribution (1.799). Additionally, the fractal dimensions of the metal matrix (D_f), as well as the length of the graphite/metal matrix interface (L_{if}) in the structure of gray cast iron, which varied in the intervals $D_f = 1.977-1.890$ and $L_{if} = 5820-21071$ pixels, were determined. in accordance.

The obtained values of fractal dimensions made it possible to distinguish graphite inclusions by morphology and distribution in the structure of gray cast iron, which makes it possible to create a universal method of quantitative assessment of the elements of its structure using fractal analysis.

The calculated data have specific numerical values, so in the future they can be used to create analytical models for the predictive determination of the properties of gray cast iron depending on the features of the formation of the final structure. The considered method for determining the fractal dimension can be useful when studying the features of structure formation processes and evaluating the morphology of graphite inclusions at different stages of gray cast iron processing, starting from the smelting stage and ending with the final heat treatment. In addition, fractal analysis can be used to determine and evaluate the influence of morphological parameters of graphite inclusions on the formation of quality indicators of gray cast iron, which causes certain difficulties when using traditional methods of quantitative analysis. Further research will be focused on establishing statistically significant correlations between the fractal dimension and the properties of gray cast irons, taking into account the final structure formation.

References

1. Shtofel O. O. Vdoskonalennia metodu fraktalnoho analizu dlia otsinky vzaemozv'iazku struktury i vlastyvostei konstruktsiinykh stalei [Improvement of the method of fractal analysis to assess the relationship between the structure and properties of structural steels], Ph. D. thesis: 05.16.01, Kyiv, 2021. 163 p. [In Ukrainian].
2. Bolshakov V. I., Volchuk V. N., Dubrov Yu. I. *Fraktaly v materialovedenii* [Fractals in Materials Science]. Dnepropetrovsk, PSACEA, 2005. 253 p. [In Russian].

ABOUT INTENSIFICATION OF PEARLITE SPHEROIDIZATION IN BORON-CONTAINING STEELS FOR COLD EXTRUSION

M. O. Sobolenko, N. S. Romanova Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof.

Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

The use of boron-containing steels significantly expands the production capabilities of high-strength fasteners obtained through cold deformation methods. In the technologies for producing cold-deformed products, the most effective method for preparing the structural state of steel prior to cold deformation is the softening heat treatment operation. Its purpose is to alter the structural state by transforming the carbide phase from a lamellar to a more favorable globular form. Steel with such a structure exhibits the lowest hardness and is more easily processed during subsequent reworking (upsetting, cutting, cold bulk stamping, etc.). Additionally, granular pearlite is the optimal initial structure for conducting further heat treatment, as it shows less tendency for austenitic grain growth during heating. Therefore, structural steels for cold upsetting should initially possess a structure of granular pearlite of a specific grade.

To achieve a structure of granular pearlite in hot-rolled steel billets, they are subjected to spheroidizing annealing prior to forging, a process known to be diffusion-based. Consequently, existing spheroidization methods require extended durations to complete and are energy-intensive. To accelerate the spheroidization process, various schemes of preliminary treatments involving both rolling and specialized heating of the billet are employed.

The pre-treatment modes utilized prior to spheroidization lead to an increase in the dispersion of carbide particles within pearlitic colonies and to an elevated degree of defectiveness in the crystalline lattices of the ferritic matrix, due to the reduction in the decomposition temperature of austenite during the eutectoid (pearlitic) transformation interval. These changes in structure following the pre-treatment regimes result in a slight reduction in the duration of the spheroidization process, although this reduction is not sufficiently effective.

Developing modes that significantly reduce the duration of spheroidizing annealing for low-carbon boron-containing steels is a pressing task, as it will not only reduce the energy consumption for heat treatment but also enable spheroidizing annealing within the continuous technological line of fastener production.

In the study, three main directions for the comprehensive intensification of spheroidizing annealing are examined. The first direction is associated with the preparation of the structural state of the steel blank prior to annealing, taking into account the characteristics of cementite spheroidization in low-carbon steels and the requirements for the structure after annealing with the distribution of cementite globules in the ferritic matrix. The necessary changes in the structure immediately before the spheroidization process are proposed to be achieved by the decomposition of supercooled austenite at lower temperatures. The second direction of intensification is related to the development and substantiation of temperature regimes for spheroidizing annealing, considering the changes in the values of thermodynamic and kinetic factors during the development of structural transformations. The third direction of intensification of spheroidizing annealing is associated with the use of internal heat transfer at all stages of the implemented regime. Heating with an internal heat carrier leads to a local increase in temperature in micro areas at the interphase ferrite-cementite boundaries of pearlitic colonies, where the diffusion rate of components is crucial for the structural transformation of lamellar pearlite into granular.

INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL FACTORS OF PRODUCTION OF THE POURED PURVEYANCES OF PISTON-RINGS IS FROM GREY CAST IRON ON THEIR STRUCTURE AND HARDNESS

A. Yu. Borysenko Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res., O. E. Baranovska Cand. Sc. (Engin.)

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

The production of quality purveyances of piston rings of the individual founding from grey cast-iron becomes complicated that the necessary structure of graphite and metallic matrix is formed as cast without the use of heat treatment. It predetermines the necessity of clear control of chemical composition of cast iron and technology of casting. The controlled description of mechanical properties of the poured rings purveyances from grey cast iron is hardness that additively depends on the structure of graphite and structure of metallic matrix. Even at the observance of technology of production there can be cases of forming of unsatisfactory structure and hardness of the poured rings-purveyances from grey cast-iron. Reason of it consists in the inherited influence of materials of charge, the negative action of that can be removed by the change of the modes of casting or varying of chemical composition of cast iron.

The idea of researches consisted in the analysis of influence technologically of possible ranges of temperature of overheat, holding time and temperature of pouring on a structure and hardness of rings purveyances at the set chemical composition of cast iron in %wt: C = 3.72; Si = 2.82; Mn = 0.79; P = 0.4; S = 0.045; Ni = 0.23; Cr = 0.26; Cu = 0.48; Mo = 0.53; Ti = 0.05.

Conducted estimation of influence of technological factors of casting in sand-clay forms, namely temperatures of overheat, holding time and temperature of pouring of fusion on hardness and structure of the poured purveyances for the production of compression piston-rings of different size. On the requirements of technological instruction, a temperature of overheat must be 1530-1560°C. It is shown that fluctuation in the temperature of overheat and pouring of fusion in a range 10-50°C and its holding time during 1-11 minutes does not give appropriate influence on hardness and microstructure of founding of rings-purveyances from grey cast iron. Hardness after length of founding of rings-purveyances is different, and presents 94-112 HRB, that answers requirements GOST 621-87. The least hardness of founding of rings-purveyances is observed in areas that fit closely to the pouring system.

It is set that the structure of graphite and metallic matrix of founding of rings-purveyances from grey cast-iron, without regard to the observance of technological process of their production, often does not answer the requirements of the specified standard. The maximal size of the graphite inclusions 120-250 µm, that exceeds the necessary size of 80 µm concordantly GOST 621-87. Further heat treatment (middle tempering) without phase recrystallization was conducted with the aim of removal of casting tensions, which led to an increase in the size of graphite inclusions.

Bainite-martensitic structures, which are not permissible according to GOST 621-87, are formed in the metal matrix of castings of blank rings from gray cast iron, the tempering of which causes a decrease in the hardness of blank rings.

For providing of accordance of requirements for GOST 621-87 in relation to the structure of graphite and metallic matrix, and also prevention of decline of hardness after heat treatment of the poured rings-purveyances must be decreased maximal size of the graphite including of to 80 µm and to provide forming of dispersible pearlite from no more to the 5 pre-eutecton ferrite. For the assured providing of the above mentioned requirements, on condition of constancy of technological process of casting, expediently it is advisable to adjust the chemical composition of fusion of cast iron taking into account content in him gases (O, N, H), that hereditarily depends on the origin of materials of charge, basic from that, is domain cast-iron and the turnover of its own production.

GRAY CAST IRON ALLOYED WITH A HIGH-ENTROPY ALLOY**Zh. V. Parkhomchuk Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res., V. I. Veis Ph.D., O. V. Zheleznyak****Physico-technological Institute of Metals and Alloys of NAS of Ukraine, Kyiv**

High-entropy alloys (HEAs) have attracted significant interest in modern materials science due to the wide range of possible element combinations and unique properties not found in traditional materials, such as resistance to high-temperature oxidation. However, creating HEAs with a structure of solely substitutional solid solutions is challenging, as it requires highly pure components without impurities that could form interstitial solutions. This makes structural and property research of HEAs expensive. Therefore, at initial research stages, the use of ferromaterials becomes practical, especially when studying the interaction of HEAs with iron-based melts, where the carbon and other impurities in ferromaterials can be disregarded.

In this study, gray cast iron (3.46% C, 2.30% Si, 1.1% Mn) was selected and alloyed through vacuum induction melting with an HEA of Fe-Ni-Cr-Cu-Mn (24.18% Fe, 20.85% Ni, 23.30% Cu, 15.8% Mn, 14.28% Cr, 1.46% Si, 0.68% C) as well as with a mix of pure components at 2% and 5% by mass for comparison. Chemical analysis showed that gray cast iron more effectively absorbed alloying elements such as Ni, Cu, and Mn when the HEA was used as a ligature. Additionally, after annealing the alloys at 920-930°C for 4 hours, the cast iron alloyed with the HEA demonstrated slightly higher hardness values, suggesting this approach could be promising for developing wear-resistant alloys.

NON-EQUILIBRIUM ANALYSIS OF THE GRAPHITIZATION PROCESS IN CAST IRONS

**S. V. Bobyr Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res., A. Yu. Borisenko Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res.,
G. V. Levchenko Dr. Sc. (Engin.), Prof.**

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

A diffusion-vacancy mechanism has been developed that describes the process of graphitization of cast iron, and does not use the pressure of graphite on the matrix to explain the diffusion of iron. The values of thermodynamic forces and kinetic coefficients were calculated for the case of graphitization of a binary alloy of the Fe–C system with 2.5% C at 1100°C. It was established that under the conditions of a stationary flow of vacancies during the graphitization of cast iron in the solid phase, the concentration of vacancies at the γ -phase – graphite boundary is approximately 0.97723 times less than the concentration of vacancies in the γ -phase. An assessment was made of the influence of alloying elements, using the example of chromium and silicon, on the graphitization of cast iron with 2.5% C.

A thermodynamic parameter of T_G graphitization is proposed, which takes into account the influence of all alloying elements (except for carbon and iron) [1]:

$$T_G = \sum_{k=1}^N \beta_k N_k, \quad (1)$$

where N is the number of considered alloying elements in cast iron.

At a given graphitization temperature, for the formation of graphite in the cast iron structure, rather than cementite, the thermodynamic condition must be fulfilled:

$$T_G \geq \ln(a_C^G/a_C^K) \approx a_C^G - a_C^K. \quad (2)$$

At $T_G > 0$, the thermodynamic parameter of graphitization characterizes the degree of graphite stability and can be related to the morphology and size of graphite inclusions.

References

1. Bobyr S. V., Krot P. V. Nonequilibrium thermodynamic analysis of diffusion processes in the steel – carbon thin film tribological system. *Material Science & Engineering International Journal*. 2022. Vol. 6(1). P. 14–18. <https://doi.org/10.15406/mseij.2022.06.00174>

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING ACOUSTO-OPTICAL CRYSTALS BASED ON TELLURIUM DIOXIDE

O. I. Babachenko Cor.-Mem. of NAS of Ukraine, Dr. Sc. (Engin.), **I. M. Lubecka**

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

Improving the quality of acousto-optical (AO) crystals can significantly improve the accuracy and efficiency of military devices. This is extremely important in the context of war, where every technical advantage can be decisive. Military devices must operate under extreme conditions such as high temperature, vibration, mechanical shock and electromagnetic interference. Improvement of AO crystals to increase their endurance and reliability ensures stable operation of devices even in the most difficult conditions.

Tellurium and its compounds, in particular tellurium dioxide, have unique properties that make them indispensable for AO modulators, deflectors and tunable filters. The need to grow large, high-quality TeO₂ crystals arises from the growing demand for new technologies that require materials with high optical performance for use in critical devices. However, the growth of large TeO₂ crystals is associated with a number of technical challenges, such as the need to optimize temperature gradients, growth rates, and reduction of defects in the crystals.

For the successful growth of large TeO₂ crystals, it is necessary to study the process of crystallization and phase transitions in the material, which is critically important for obtaining significant advantages in the quality of single crystals.

This knowledge allows fine-tuning of the process parameters, which are key factors in obtaining high-quality crystals. It should also be noted that the growth of large TeO₂ crystals requires control of the purity of the starting materials and accurate analysis of impurities.

Thus, the application of new technological solutions for growing TeO₂ crystals will allow solving the problems of scaling the size of the grown crystals suitable for use in devices of responsible purpose.

ANALYSIS OF APPROACHES TO ENSURING HIGH RELIABILITY AND DURABILITY OF RAIL TRAFFIC

G. A. Kononenko^{1,2} Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res, R. V. Podolskyi¹ Ph.D., O. A. Safronova¹

¹ **Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro**

² **Dnipro University of Technology, Dnipro**

Railway transport is a component of critical infrastructure. Innovations in the railway industry not only improve the efficiency of traffic, but also make a significant contribution to the safety of transportation and optimization of maintenance costs. Thanks to the introduction of the latest technologies and materials, modern railway systems are becoming more reliable and economical in operation.

The interaction between the wheel and the rail is the physical basis of train movement on railways. At the same time, the requirements for the indicators of the interaction of wheels and rails in different contact zones are contradictory. On the one hand, the coupling of the wheels with the rails should be such that there is little resistance to the movement of the train. On the other hand, in order to realize the necessary traction force, it is necessary to ensure a high and stable level of traction of the locomotive wheels with the same surface.

Contact fatigue and wear are competing mechanisms of damage and when certain conditions are combined, they occur alternately on railways, which leads to increased interchangeability of wheels and rails. The operational reliability and durability of the wheel-rail pair is ensured by a rational balance of wear and tear resistance. Thus, increasing the strength and hardness of the wheel rim is one of the most important tasks for ensuring the overall reliability of rolling stock.

Sufficient wear resistance contributes to the long-term preservation of the geometry of the profile and the correct distribution of loads in the contact patch. However, under the conditions when the metal along the contact surface is subjected to operational loads for a long time, the structure undergoes changes: local deformation occurs, dislocation saturation occurs, and fatigue cracks can originate and develop. Therefore, a certain amount of wear, which can reduce the length of fatigue cracks from the surface and remove destructured metal, is a useful process.

Modern trends in the production of structural steels for railway use show that the degassing of steel in a vacuum in order to reduce the hydrogen content, effective deoxidation and rational alloying of steel, which together provide the specified mechanical and operational characteristics, are promising [1-3]. However, the manufacturing method (cast, deformed) and structural condition (heat treatment, structural heterogeneity) of wheels and rails should also be taken into account. Depending on the chemical and structural heterogeneity, the response to operational loads may differ.

The results were obtained within the framework of the Ukrainian-German project "Influence of structural and chemical heterogeneity on wear resistance and propagation of fatigue cracks at the wheel-rail contact point" (state registration number 0124U003037) under contract M14-2024/KC.0227.24 dated 05/30/2024.

References

1. Ostash O. P., Anofriev V. G., Andreyko I. M., Muradyan L. A., Kulyk V. V. About the concept of choosing steels for high-strength railway wheels. *Physico-chemical Mechanics of Materials*. 2012. Vol. 48. No. 6. P. 7–13.
2. Babachenko A. I., Kononenko A. A., Knysh A. V., Khulin A. N., Dementyeva Zh. A., Shpak E. A. Influence of the hardness and chemical composition of railway wheels on resistance to the formation of defects on the surface skating. *Metallurgical and Mining Industry*. 2013. No. 1. P. 53–56.
3. Gubenko S., Ivanov I., Kononov D., Kiselev I. Wear of railway wheels tread. *AIP Conf. Proc.* 2022. 2503. 080010. <https://doi.org/10.1063/5.0100009>

INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION ON THE STRUCTURE AND HARDNESS OF RAILWAY AXLE STEEL

I. R. Povorotnia Cand. Sc. (Engin.), O. A. Safronova, R. V. Podolsky Ph.D., E. V. Oliinyk

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

Taking into account the considerable number of complex approaches with the use of information technologies to justify the choice of the content of chemical elements in steel and the limitations inherent in them, it is proposed to use the concept of directional chemical bonding, which ensures high predictive accuracy and obtaining its necessary properties at the level demanded by the consumer. An analysis of the requirements of the regulatory documentation regarding the chemical composition, namely the content of the main components such as carbon, manganese and silicon, in steel for railway axles of EA1N, F and OS brands was performed. Applied information technologies using the concept of directed interatomic interaction, when the criteria are complex and characterize the entire composition at the same time, as well as obtained linear patterns of influence of the integral indicator of the chemical composition on hardness.

The purpose of the study is to establish the regularities of the influence of the chemical composition on the formation and transformation of the phase structure and hardness after deformation and thermal aging of carbon steel for railway axles. The object of research was laboratory ingots of carbon steels, which are comparable in chemical composition to steels for railway axles according to state, European and American standards. The samples made from them were subjected to hot plastic deformation (HPD) followed by heat treatment (HPD + TO). The microstructural analysis of the studied steels was carried out.

The regularities of the influence of the chemical composition on the ratio of phases and the hardness of the investigated steels in different states were revealed: cast, after GPD and GPD + TO using the concept of directional chemical bonding. It was established that with an integral parameter of the state of charge (ZY) less than 1.20 e, that is, with a certain chemical composition in the studied range of values, the hardness of the steel in the state after GPA exceeds the hardness of such steel in the state after GPA + TO.

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF OBTAINING CARBIDE-FREE BAINITE IN THICK ROLLED METAL SHEET

**G. A. Kononenko^{1,3} Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res., T. V. Kimstach^{1,2} Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof.,
R. V. Podolsky¹ Ph.D., O. A. Safronova¹**

¹ **Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro**

² **Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro**

³ **Dnipro University of Technology, Dnipro**

In order to obtain the required level of mechanical, technological and operational properties, it is important to correctly choose the parameters of the technology of strengthening heat treatment of thick sheet metal from separate heating, taking into account the thickness of the sheet and the chemical composition of the steel.

A promising direction for obtaining high strength while ensuring sufficient plasticity and resistance to cracking of structural steels is the formation of a structure of finely dispersed bainite ferrite without the release of cementite-type carbides in combination with stable residual austenite [1]. The formation of such a structure is achieved due to the complex alloying of steel with chemical elements, which allow to almost completely suppress the processes of carbide formation in bainite ferrite (silicon, aluminum, cobalt, nickel) [2], and/or appropriate heat treatment.

The standard method of heat treatment for forming the structure of carbide-free bainite (CFB) is isothermal quenching, which can be carried out both from the austenitization temperature and from the intercritical temperature interval.

The analysis of literary sources showed that for steels of a certain chemical composition, obtaining CFB is possible as a result of continuous cooling from the austenitization temperature both in air and with a furnace. According to the work [3], the following mode of heat treatment is promising: continuous cooling in air and with a furnace from the intercritical temperature interval. Along with bainite, a certain amount of uniformly distributed ferrite component is preserved in the structure. It is noted in the works [4, 5] that the combination of CFB, ferrite and a sufficient amount of residual austenite can have a positive effect on the characteristics of crack resistance.

References

1. Caballero F. G., Bhadeshia H. K. D. H. Very strong bainite. *Current Opinion in Solid State and Materials Science*. 2004. No. 8. P. 251–257. <https://doi.org/10.1016/j.cossms.2004.09.005>
2. Navarro-Lopez A., Sietsma J., Santofimia M. J. Effect of prior athermal martensite on the isothermal transformation kinetics below Ms in a low-C High-Si steel. *Metall Mater Trans A*. 2016. Vol. 47. P. 1028–1039. <https://doi.org/10.1007/s11661-015-3285-6>
3. Kaletin A. Y., Ryzhkov A. G., Kaletina Y. V. Enhancement of impact toughness of structural steels upon formation of carbide-free bainite. *Phys. Metals Metallogr.* 2015. Vol. 116. P. 109–114. <https://doi.org/10.1134/S0031918X15010068>
4. Yi H. L., Chen P., Bhadeshia H. K. D. H. Optimizing the morphology and stability of retained austenite in a δ -TRIP steel. *Metall Mater Trans A*. 2014. Vol. 45. P. 3512–3518. <https://doi.org/10.1007/s11661-014-2267-4>
5. Mohanty R. R., Girina O. A., Fonstein N. M. Effect of heating rate on the austenite formation in low-carbon high-strength steels annealed in the intercritical region. *Metall Mater Trans A*. 2011. Vol. 42. P. 3680–3690. <https://doi.org/10.1007/s11661-011-0753-5>

Progressive Metal Processing Technologies

UDC 621.771.251

THE FORMATION OF ROLLING TEMPERATURE ALONG THE STRIP LENGTH

V. S. Shybakinskiy Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof., M. O. Rybalchenko Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof., M. V. Mykhailovskyi Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof., M. D. Zinchenko Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res.

Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

It is known that a monotonous change in the rolling temperature along of the strips length (the so-called «temperature wedge») occurs on vast majority of hot rolling mills, regardless of mill type, the location of main equipment and assortment of products. The choice of way to eliminate the consequences of temperature wedge depends on many components, most of which are based on the compensation of already existing wedge or its consequences. For example, acceleration of the finishing group of cages, change of deviation between the rolls of the cage depending on change in metal temperature, various methods of heating the rear end of the roll, etc. Of course, eliminating this phenomenon is more effective than trying to compensate for its consequences.

In this study, an attempt was made to determine the control actions to stabilize the strips temperature in continuous state with typical location of rolling equipment. The process of rolling typical blanks with a length of 12 m and a section of 360×110 mm into ready-made strips of 360×3.4 mm according to the technological instructions and actual settings of the crimping values and speed modes of the cages was analyzed.

As a result of the study of changes in metal temperature, that is, the rolling temperature in first cage of continuous mill, taking into account the cooling conditions of various parts of the workpiece after it is removed from the furnace (at the same initial average mass temperature along the length), it was found that a temperature wedge is formed during rolling in the first cage (rolling time ~ 50 s) and, under known circumstances, it slightly decreases in all subsequent cages.

Analysis of the study results showed that the main reason for the formation of temperature wedge in conditions similar to the equipment location is the different cooling time of separate workpiece sections during its transportation from the delivery window from furnace to entrance of this section of the workpiece to rolls of first cage. It is shown that under the appropriate technological conditions of rolling, the process of forming the rolling temperature in first cage can be effective control action by changing the speed of pulling the workpiece out of furnace. The pulling takes place with the help of special rollers with electric drive. Therefore, controlling the pulling speed depending on actual difference in rolling temperatures of the front and rear ends of the roll can be effective way to stabilize the temperature. This fact was confirmed experimentally on the strip polling mill 300 [1]. In addition, it is shown that different trajectories of movement of the front and rear ends of workpiece have little effect on their temperature before rolling.

Therefore, in order to stabilize the rolling temperature along length of the strip, it is necessary to ensure the same cooling time for all workpiece parts during its transportation to first cage.

References

1. Trehubov Yu. V., Makarenko Yu. M., Shibakinskii V. Y. et al. Stabilizatsiia temperatury prokatki po dline raskata [Stabilization of rolling temperature along the length of the rolled product]. *Stal [Steel]*. 1984. No. 9. P. 57–59. [In Russian].

DETERMINATION OF CUMULATIVE JET PENETRATION DEPTH INTO AN OBSTACLE WITH VARIABLE THICKNESS

Y. S. Boliubash

Yuzhnoye State Design Office, Dnipro

Pyrotechnic devices based on linear shaped charges are widely used in rocket and space technology for stage separation and detachment of structural elements [1]. The design of these systems involves a number of complex engineering tasks, one of which is determining the penetration depth of the cumulative jet into obstacles of variable thickness. The accuracy of predicting the penetration depth is critical to ensuring the reliability and safety of rocket and space systems. The presence of local inhomogeneities in the separation section of the rocket significantly complicates the design process and requires a detailed analysis of cumulative jet behavior.

To address this issue, the primary focus is placed on establishing a functional relationship between the penetration depth of the cumulative jet and the focal distance of the linear shaped charges installation [2, 3]. A calculation for determining the cumulative jet penetration depth for arbitrary cross-sections of a structure with a variable thickness obstacle is presented.

These materials may be useful to engineering and technical personnel in the development and optimization of pyrotechnic systems in rocket and space technology.

References

1. Kolesnikov K. S., Kozlov V. I., Kokushkin V. V. *Dinamika razdeleniia stupenei letatelnykh apparatov*. [Dynamics of stage separation of spacecraft]. M. : Mashinostroenie, 1977. 224 p. [in Russian].
2. Shkil' M. I., Sliepan' Z. I., Dubynchuk O. S. *Alhebra i pochatky analizu: Pidruch. dlia 10 kl. zahalnoosvit. navch. zakladiv* [Algebra and the basics of analysis: Textbook for 10th grade of general educational institutions]. Kyiv : Zodiak-EKO, Kharkiv, 2006. 272 p. [in Ukrainian].
3. Shenk H. *Teoriia inzhenerenoho eksperimenta* [Theory of engineering experiment]. Translated from English by E. G. Kovalenko, edited by N. P. Buslenko. M. : Mir, 1972. 381 p. [in Russian].

Modeling and optimization of technological processes

UDC 669.02/09.411:669.18.001.8

PREDICTIVE MODELS OF THE PROPERTIES OF METAL ADDITIVES AS THE KEY TO THEIR RATIONAL USE AT THE LADLE-FURNACE INSTALLATION

**D. M. Togobitska Dr. Sc. (Engin.), Prof., I. R. Povorotnia Cand. Sc. (Engin.),
O. V. Kuksa Cand. Sc. (Engin.), S. V. Grekov, N. E. Khodotova**

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

The modern metallurgical industry is marked by a computer and information breakthrough, which is provided by scientific fundamentalism. This is evidenced by the significant number of created specialized computer systems, which in European countries and Japan have been brought to the level of a «digital duplicate of the process», which in turn ensures high controllability of metal smelting processes. The key to the adequate operation of the software of such systems is stable predictive models adapted to specific production and developed on reliable data. The «Metallurgy» data bank was created in the Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of National Academy of Sciences of Ukraine, which is the undisputed leader in terms of the volume of collected data, its information content (physico-chemical, thermophysical properties of interacting melts, technological features of production and other data), covering various classes of steels, alloys, cast irons, slags, slag-forming mixtures, ferroalloys, as important components of metallurgical production and its full cycle of obtaining high-quality steel. It is these data that we used as an information basis for modeling, and the physico-chemical basis is provided by the use of a unique concept of directional chemical bonding [1], which, unlike others, considers melts as chemically unified systems, and the introduction of interatomic parameters reveals the essence of inseparable chain of the «composition - technology - structure - properties». According to the starting points of the concept of directional chemical bonding, the chemical individuality of the system, reactivity and structural state of the melts are expressed using the method of coding the chemical composition of the experimental melt in the integral parameters of the interatomic interaction: Z^{γ} – parameter of the state of charge of the system, e; d – weighted average internuclear distance, 10^{-1} nm; $tg\alpha$ – constant for each element, which characterizes the gradient of the change in the radius of the ion when its charge changes; ρl – directed charge density, e/nm. On the basis of the identified important informative parameters of interatomic interaction and the results of correlation and regression analysis, predictive models were developed for calculating important physicochemical properties of ferromanganese, ferrosilicomanganese, ferrosilicon, ferroboration, aluminum wire, chromium-containing ferroalloys, in particular melting and crystallization temperature, density and thermophysical characteristics (thermal conductivity; heat capacity; specific electrical resistance) with sufficient accuracy of prediction ($R^2 \geq 0.9$), which makes it possible to recommend their use in automated systems of scientific research and automated systems for controlling the technological process of steelmaking. The above-mentioned ferroalloys, in particular, are used when bringing the required chemical composition to steel grades 40Cr and SAE. Carrying out calculations on representative samples t - Student's criterion, made it possible to establish the significance of the aluminum content on the change in the melting temperature of SAE steel, which is consistent with the technological map of the process, namely, the processing at the «bucket-furnace» installation and the additional introduction of aluminum. Thus, the organic combination of software products operating at manufacturers with the proposed blocks of developed predictive models will allow obtaining adequate numerical values of the degree of assimilation of additives, which realistically reflect the process of distribution and interaction of elements in the «metal-slag» system and increase the effectiveness of operational decisions.

References

1. Prikhodko E. V., Togobytskaya D. N. Physico-chemical modeling of processes of interatomic interaction in metallurgical melts. *Herald of PGTU*. 1998. Iss. 7. P. 72–83.

COMPLEX OF MATHEMATICAL MODELS FOR FORECASTING HOT ROLLING PARAMETERS AND QUALITY INDICATORS OF STRIP AND LONG ROLLED PRODUCTS

S. O. Vorobei Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res.

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

Long-term experimental and theoretical studies of hot rolling technologies for strip and long rolled products, conducted in the Department of Processes and Machines Metal Forming, allowed to develop a set of mathematical models for forecasting deformation parameters and product quality indicators. The developed models differ from the known ones by a higher forecasting accuracy, including due to factors that were not previously taken into account or were taken into account insufficiently correctly. In particular, the actual chemical composition of the rolled product is taken into account; incomplete softening of the metal during pauses between deformations; structural composition of the rolling mill (characteristics and location of rolling stands, the use of heat-saving screens, intermediate rewinding devices, forced cooling systems for rolled products between stands; parameters of devices for cooling rolled products after the deformation); roll cooling parameters.

The set of mathematical models allows to calculating the following parameters:

- temperature of the rolled product in the mill line, starting with the delivery of the blank from the heating device and ending with post-deformation cooling of the rolled product;
- energy-force parameters of deformation in all rolling stands of the condition - horizontal and vertical;
- temperature parameters of operation of working rolling rolls;
- wear of rolling rolls;
- longitudinal and transverse thickness variation of the rolls;
- deviation of sheet metal from flatness;
- parameters of the microstructure of strip and long rolled products;
- mechanical properties of the rolled product: yield strength, tensile strength, relative elongation, relative contraction (for long rolled products).

The developed complex of mathematical models was successfully applied at many rolling mills of metallurgical enterprises to solve important practical problems. Among them, it is advisable to highlight the following:

- development of effective options for the reconstruction of rolling mills;
- comparative assessment of various proposals for the construction or reconstruction of rolling mills;
- modernization of cooling systems for rolling rolls;
- determination of rational parameters of technological equipment for rolling conditions;
- development of new types of strip rolled products, reinforcing rolled products and wire rods;
- development of more effective modes of rolling the existing range.

The created complex of mathematical models will allow us to determine effective solutions for the revival of ferrous metallurgy facilities in Ukraine in the post-war period.

DEVELOPMENT OF DIAGNOSTIC METHODS OF TECHNICAL CONDITION OF ROLLING CAGES EQUIPMENT IN TRANSIENT WORK MODES

V. V. Verenev Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res.

Iron and steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

A new approach to determining the technical condition of rolling mill equipment, which was established in the ICH in the last two decades, was considered [1, 2]. It is based on the use of parameters of transient processes in non-stationary modes of operation, first of all, during the gripping of metal by rolls and the data of mass experimental and industrial measurements on six continuous wide-band hot rolling mills. For the first time, it was proposed to determine the state of wear and clearances by the reaction delay time of sections of the drive line to the impact load in the rolling cage [3]: the larger the gap, the longer the reaction delay time. This indicator is used in other methods: setting the strip in the rolls with increasing speed (impact on the rolls) [4], using the speed of propagation of the shock torsional wave along the sections, in the method for multi-filament wire looms [5]. For the first time, the presence of correlation fields of the values of dynamic and static moments was established, which are approximated by a linear dependence, the angle of inclination of which changes with the deterioration of the technical condition of equipment and technology [2]. It is proposed to use the values of the coefficients of variation of the dynamic moment and the coefficient of dynamism, which are determined from arrays of measurements, along with the coefficient of variation of the moment in the steady rolling mode. By comparing the combinations of their three values, it is established which excitations prevail - the instability of the rolling parameters, for example, the dispersion of the metal temperature, its change along the roll, or the equipment and the action, above all, of the clearances. A diagnostic model of the drive line was developed, taking into account the dynamics of gear engagement of gear rolls, wheels and gears of the reducer and their axes in the supports in the presence of a number of gaps, it is shown that the loops of axis movements, shock forces on the bed have characteristics associated with specific gaps.

Research experience indicates the effectiveness of diagnosing rolling equipment in transient modes.

Ways of development of diagnostic methods according to the defined approach are considered. These include the search for new correlation fields, for example, the peak force in foundation bolts – a constant moment; use of features of rolling technology and equipment (cells 5, 6 of state 1680), creation of purposeful modes of rolling and operation of equipment aimed at increasing the informativeness of transient processes.

References

1. Verenev V.V., Bolshakov V.I., Putnoki A.Yu., Koryn A.A., Macko S.V. *Diahnostika i dinamika prokatnykh stanov* [Diagnostics and dynamics of rolling mills]. Dnipropetrovsk : IMA-press, 2007. 144 p. [In Russian].
2. Verenev V.V. *Snizhenie dinamicheskikh nagruzok i diahnostika shirokopolosnykh stanov v perekhodnykh rezhimakh* [Reduction of dynamic loads and diagnosis of broadband states in transient modes]. Nikopol : SPD Feldman O. O., 2014. 203 p. [In Russian].
3. The method of determining the technical condition of the equipment of the twisting line of the main drive of the rolling mill. Patent of Ukraine No. 70137A. Application 26.12.2003. Publ. 15.09.2004. Bul. No. 9.
4. The method of determining the change in the technical state of articulation of the working rolls - the spindle of the main drive line of the rolling mill Patent of Ukraine No. 87827. Publ. 25.08.2009. Bul. No. 16.
5. Method of diagnosis of the main drive line of cage rolls with multi-filament rolling. Patent of Ukraine No. 124756. Publ. 11.10.2021. Bul. No. 45.

INTERRELATIONSHIP OF FEATURES OF COLD MODELING AND INTERPRETATION OF OBTAINED RESULTS

L. S. Molchanov Cand. Sc. (Engin.), T. S. Golub Cand. Sc. (Engin.), S. I. Semikin Cand. Sc. (Engin.)

Iron and steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

In modern conditions, along with the use of numerical modeling methods, methods of full-scale physical modeling have become widespread in metallurgical processes. This is due to the complexity of the simultaneous mathematical description of metal production processes from the point of view of physics, chemistry and heat engineering. Based on modern experience in modeling metallurgical facilities, high-temperature and low-temperature modeling are distinguished. Low-temperature modeling methods are based on the use of organic and inorganic substances with a melting point significantly lower than that of real metal and slag melts as model liquids. The best modeling option for transferring the results obtained to a real industrial facility is high-temperature modeling on volumetric models. However, a significant disadvantage of this research method is the high cost and technological and environmental complexity of organization at research center sites. Therefore, at the moment, low-temperature physical modeling methods are most widely used, which is associated with the low cost of the process and the possibility of multiple repetition of experiments.

It is known that in order to achieve similarity of processes to real metallurgical facilities (converter or ladle) in a physical model, it is necessary to observe the similarity of the values of the main factors that determine these processes - the so-called similarity criteria (for example, for modeling using water, the modified Froude criterion is used as the main one). Compliance with the similarity criteria does not provide an understanding of how much the interpretation of visual results corresponds to reality. For example, in the case when photo/video recording of processes is carried out through water from above, or through a transparent container and water from the side. It is known that light, passing from one medium to another, changes its speed and direction, which is reflected in the visual change in the linear dimensions of the object being studied and placed in the specified environments. Most often, transparent glass or plastic containers are used to create cold models, which have their own characteristics, first of all, the passage of light, which forms a visual picture of objects inside the model. To analyze the influence of the type of container through which observations and photo recording are carried out on the course of cold modeling, a series of photographs were taken under different conditions: the presence or absence of lighting, the presence of water around the object, and different shapes of containers in which the object is placed. As objects of study, multi-colored objects of regular and irregular shape were selected. Transparent cylindrical and square in cross-section plexiglass containers were used as containers for modeling. The ratio of linear dimensions of objects placed in the middle of the containers was chosen as a comparison parameter. It was established that when studying objects through the convex wall of a cylindrical container without adding water, we visually see no change in geometric indicators, however, the measured geometric parameters indicate distortion (the range is associated with the study of bodies of different shapes): due to plexiglass by 0.5-2.2%; due to the convex composition of the cylindrical shape of the container by 2.0-3.0%; due to water and flat plexiglass by 3.8-5.7%; due to water and convex plexiglass by 21.9-36.2%. It was found that the combination of simultaneously flat and convex plexiglass, separated by a small water layer (up to 1 cm thick), reduces the amount of distortion to 4.9-9.9%.

To improve the interpretation of the results when conducting physical low-temperature modeling for the purpose of visual observation through the wall, it is possible to recommend the use of a system of containers: the inner convex one, which models the geometric parameters of the unit, and the outer one with flat walls filled with a liquid with the same optical parameters, which reduces image distortion.

METHOD OF CALCULATING THERMAL STRENGTHENING PARAMETERS OF CARBON STEEL WIRE ROD ON THE BASIS OF SIMULATING THE PROCESS OF INTERRUPTED QUENCHING WITH SELF-TEMPERING

M. Yu. Ambrazhey, E. V. Parusov Dr. Sc. (Engin.), Sen. Res.

Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

Rolled steel, in particular carbon steel wire rod, is one of the mass types of metal products, which is usually used for processing into various metal products by the method of cold plastic deformation. The variety of manufactured products makes it necessary to obtain steel wire rod with different levels of mechanical properties, in particular, with increased strength indicators and sufficient plasticity. The situation is additionally complicated by the fact that the volumes of wire rod within individual commercial orders do not always correspond to the minimum industrial batches, and a well-founded determination of the parameters of the technological process directly in production conditions is economically inexpedient, since it significantly reduces productivity and affects the sorting of finished metal products. To solve the existing problem, which consists in guaranteed receipt of steel wire rod with regulated strength, a methodology for calculating the duration and intensity of water cooling of rolled steel on the wire line of the rolling mill has been created, the essence of which is based on the principle of additivity [1].

The calculation of the specified thermal hardening parameters was carried out according to the following algorithm:

1. Numerical solution of the differential equation of heat conductivity with given initial and boundary conditions. Initial data: thermophysical characteristics of the material, rod diameter, cooling duration, range of average values of the heat transfer coefficient in tabulated form. The duration of water cooling (stage No. 1) was determined based on the length of the water-cooling route and rolling speed. During the calculation of the self-tempering process (stage No. 2), the final state of the water-cooling process (stage No. 1) is taken as the initial condition of the self-tempering process.

2. Analysis of the obtained data to determine the depth of the hardened layer and the self-tempering temperature. The value of the depth of the hardened layer was determined from the available discrete set of calculated values by the method of linear interpolation. The self-tempering temperature is defined as the surface temperature of the rolled product at a given time and depends on the location of the pyrometer, rolling speed and the speed of movement of the wire rod turns on the roller conveyor of the Stelmor line.

3. Analysis of the obtained dependences of the depth of the hardened layer and the self-tempering temperature on the average heat transfer coefficient. Determination of the required depth of the hardened layer. Initial data: wire rod diameter, yield strength of the finished rolled product and rolled product with a model type of structures (ferritic-pearlitic, martensitic).

4. Calculation of the yield strength from the self-tempering temperature taking into account, for a given diameter of the wire rod, its integral strength depending on the depth of the hardened layer.

The proposed method for calculating the parameters of thermal hardening (duration and intensity of water cooling) was successfully tested in the conditions of a continuous fine-gauge wire mill during the manufacture of various profile sizes of carbon steel wire rod (0.21 % C; 0.56 % Mn; 0.06 % Si).

References

1. Park C. S., Yi H. J., Kim Y.-T., Han S. W., Lee T., Moon Y. H. Tempcore process simulator to analyze microstructural evolution of quenched and tempered rebar. *Applied Sciences*. 2019. Vol. 9. Iss. 14. 2938. <https://doi.org/10.3390/app9142938>.

NUMERICAL SIMULATION OF LOW-DENSITY TWIP-STEEL CASTING AND SOLIDIFICATION

**A. Y. Semenko Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res., V. I. Veis Ph.D.,
Zh. V. Parkhomchuk Cand. Sc. (Engin.), Sen. Res., R. F. Likhatskyi Ph.D.,
I. F. Likhatskyi**

Physico-technological Institute of Metals and Alloys of NAS of Ukraine, Kyiv

High-strength Fe-Mn-Al-C TWIP steels are promising structural materials due to high manufacturability and a complex of mechanical properties that can be adjusted by deformation and heat treatments. This class of materials is based on the concept of high-entropy iron-based alloys having a multiphase structure. They have high strength and plasticity ($400 \text{ MPa} \leq \text{yield strength} \leq 1200 \text{ MPa}$, $600 \text{ MPa} \leq \text{tensile strength} \leq 2000 \text{ MPa}$ and $30\% \leq \text{total elongation} \leq 100\%$). Fe-Mn-Al-C steel is about 18% lighter than conventional ones. This combination of mechanical characteristics contributes to the wide use of this type of alloys in the aerospace field to produce highly loaded frame parts.

Due to the high content of manganese (15-35 wt. %), these alloys mainly have an austenitic structure, which determines their ability for extremely effective strain hardening. The high content of aluminum in TWIP-steels (5-12 wt. %) ensures a significant decrease in their density and an increase in corrosion resistance.

Due to the peculiarities of the chemical composition of TWIP steels, cast large-sized semi-finished products have many defects of shrinkage origin - shrinkage shells, cracks, weights, leaks, etc. This causes the complexity of the production process of this material.

The abstract presents the results of numerical simulation of low-density TWIP steel casting in a casting system with four cases of feed channel configuration: alloy supply from below at an angle of 15° and 30° , side feed direct and feeding from the side through a six-stage loop feeder.

The results of numerical simulation showed that during the casting process of the low-density steel experience not only the influence of temperature stresses, but also additional effect from the circulating fluid flows. In this case, the greatest impact, expressed in maximum values of temperature, is observed in the corners of the mold and persists until the metal level reaches the surplus.

Temperature distribution in the mold showed that in case with side feed direct, the mold riser does not freeze. Therefore, in this case, feeding the mold with molten metal will occur until the solidus temperature is reached. Accordingly, taking into account the propensity of this class of steels to the formation of gas shrinkage defects, this case can be considered optimal.

OPTIMIZATION OF THE WORK MODE OF THE OUTPUT SIDE OF MINOR MILLS

**O. P. Yehorov¹ Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof., M. O. Rybalchenko¹ Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof.,
I. O. Manachyn^{1,2} Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof.**

¹ **Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro**

² **Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro**

Rolled products are produced from carbon, structural and low-alloy grades of steel. After rolling on the output side of the mill, the rolled stock, cut into bars, is cooled on a rack cooler, then collected in bundles, transported to the cold cutting shears. With scissors, it is cut into measuring or standard bars. The cut bars are collected in the pockets of the scissor conveyor belt, weighed, tied into bundles and fed to the warehouse of finished products by an electric overhead crane.

One of the important indicators of the mill's operation is the rolling rate. Ensuring the maximum possible rolling speed, based on the operation of the technological equipment, reduces the cost of finished products due to, for example, a reduction in energy consumption when the speed is reduced or technological downtimes.

The work of transporting rolled strips collected in a package by a conveyor belt to cold cutting shears is considered. The weight of a package of stripes varies significantly depending on their length and number. The braking distance of the transported package also depends on this.

The cutting of the package with cold cutting scissors is carried out under a stop, so the package is brought to them at a crawling speed. The longer the path, the greater the time spent cutting, which reduces the overall rolling rate.

The developed system makes it possible to determine the acceleration and deceleration parameters of the roller drive during the transport of the package by the roller conveyor to the cold cutting shears for the first cleaning cut.

The package can have strips of different lengths from start to finish, depending on the cutting algorithm. Therefore, the path of acceleration and deceleration of the package for cutting on cold cutting shears can be different. However, package moments of inertia and static moments affect the acceleration and deceleration processes equally. Determining the acceleration time and path, you can also determine the deceleration path. The ratio of the acceleration path to the deceleration path obtained for the cleaning cut is used to determine the deceleration time for the next cut. Each time the roller conveyor is turned on, this ratio is refined.

The conducted simulation modeling of the system operation showed that in this way it is possible to accurately set the package in front of the stop of the scissors and reduce the path of movement of the bundle of rods at crawling speed to almost zero, and thereby increase the productivity of this section.

References

1. Device for controlling the movement of a package of small-grade rolled strips when cutting on stationary shears. Author's testimony SU1109207 USSR. No. 1109207. Proclaimed 13.07.1983. Publ. 23.08.1984. Bull. No. 31. [In Russian].
2. Beshta A. A., Kuvaev V. N., Potap O. E., Egorov A. P. Avtomatizatsiia tekhnolohicheskikh potsessov na melkosortnykh prokatnykh stanakh [Automation of technological processes on small-grade rolling mills]. Dnipropetrovsk : NSU Publishing House, 2014. 333 p. [In Russian].
3. Kuvaev V. M. Development of the scientific basis of automation of rebar production processes. Thesys of Doctor of Tech. Sci. : 05.13.07. Dnipropetrovsk, 2007. [In Ukrainian].

SIMILARITY IN COLD MODELING OF TOP BLOWING IN OXYGEN CONVERTERS

**Y. O. Arzhantsev, V. S. Mameshyn Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof.,
K. G. Niziaiev Dr. Sc. (Engin.), Prof., S. V. Zhuravlova Cand. Sc. (Engin.), Assoc. Prof.**

Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro

Blowing a liquid metal bath with supersonic oxygen jets is a crucial part of the oxygen converter process. The interaction between oxygen jets and melt not only facilitates the oxidation of impurities in melt but also leads to intricate hydrodynamic phenomena within the fluid bath. These phenomena significantly impact the melting process, ultimately influencing the key technical and economic parameters of the operation. Therefore, the determination of the key aspects of the interaction between gas flows and a liquid bath, as well as the analysis of related hydrodynamic processes, has always been a priority task for metallurgical science [1-3].

One of the scientific methods used in the study of metallurgical processes is "cold" modeling [1,4]. Such modeling is easy to implement, visual and relatively inexpensive, making it widely used for studying hydrodynamics in converter baths. "Cold" modeling is based on similarity theory and requires criteria for similarity to be equal between the original and the model.

Based on these recommendations [1,5,6], the criteria for defining top blow in "cold" modeling are Mach number and Newton criterion. The equality of Mach numbers ensures similarity of gas jet flow on the original and in the model [6]

$$Ma \equiv \frac{w}{c} = \text{idem}, \quad (1)$$

where w is local flow velocity, m/s; c is speed of sound, m/s.

Compliance with Newton's identity criterion is necessary to ensure dynamic similarity between the model and the original. One possible form of this compliance is complexity

$$Ne_3 \equiv \frac{i \cdot n \cdot \cos \alpha}{m \cdot g} = \text{idem}, \quad (2)$$

where i is momentum of single flow rate, H; n is number of nozzles; α is nozzles inclination angle, deg; g is acceleration of gravity, m/s²; m is mass, kg.

To ensure geometric similarity, it is often recommended to use simplex [7, 8]

$$\frac{H_f}{d_{ex}} = \text{idem}, \quad (3)$$

where H_f is bath lance distance, m; d_{ex} is nozzle exit diameter, m.

However, the use of simplex does not allow us to identify the interaction modes between gas jets and liquid baths, which can lead to distortion of the results. Therefore, in order to determine the conditions for "cold" modeling, which takes into account the effect of the gas jet introduction mode on the overall hydrodynamic picture in the bath, we can use the experimental dependencies proposed by [9]. These dependencies are represented by equations relating the main parameters of the blow mode and determining the limit values for which the mode of gas current interaction with the liquid changes

$$A \equiv \frac{H_f}{\left(\frac{i}{\rho_l g}\right)^a} = \text{idem}, \quad (4)$$

where ρ_l is density, kg/m³; a is the empirical indicator of the degree is determined by the cavity mode (for splashing mode, the value is 0.456; for penetrating mode, it is 0.462; for "hard" blowing, it is 0.465).

Thus, the geometric similarity of the "cold" model of the top blowing can be determined based on the dependencies that define the boundary conditions for transition between cavity mode.

Reference

1. Panteikov S. P. Modeliuvannia tekhnolohichnykh ta fizychnykh procesiv v metalurhii [Modeling of technological and physical processes in metallurgy]. Kamianske : DDTU, 2021. 235 p. [In Ukrainian].

2. Cao L. L., Wang Y., Liu Q., Feng X. Physical and mathematical modeling of multiphase flows in a converter. *ISIJ International*. 2018. Vol. 58(4). P. 573–584. <https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2017-680>

3. Yavoiskii V. I., Dorofeev G. A., Povkh N. L. Teoriia produvki staleplavilnoi vannoy [Theory of steel bath blowing]. Moscow : Metallurgiya, 1974. 496 p. [In Russian].

4. Mazumdar D., Evans J. W. Modeling of steelmaking processes. Boca Raton, CRC Press, 2009. 493 p.

5. Baptizanskii V. I., Paniotov Yu. S. O kholodnom modelirovanii hidrodinamiki staleplavilnoho konvertora [On cold modeling of hydrodynamics of steelmaking converter]. *News of Universities. Ferrous Metallurgy*. 1989. No. 6. P. 26–30. [In Russian].

6. Kapustin E. A. K modelirovaniyu produvki zhidkoi stali kislorodom [On modeling the blowing of liquid steel with oxygen]. *News of Universities. Ferrous Metallurgy*. 1972. No. 11. P. 186–187. [In Russian].

7. Panteikov S. P. O metodike kholodnoho modelirovaniia hidrodinamiki konverternoy vannoy pri verkhnei produvke [On the method of cold modeling of converter bath hydrodynamics with top blowdown]. *News of Universities. Ferrous Metallurgy*. 2001. No. 3. P. 14–18. [In Russian].

8. Yakovlev Yu. N. Fizicheskoe i matematicheskoe modelirovanie staleplavilnykh processov [Physical and mathematical modeling of steelmaking processes]. *Theory and practice of steelmaking: scientific works of MMI*. Moscow : Metallurhiya, 1991. P. 32–44. [In Russian].

9. Cherniatevich A. G., Shishov B. I., Solomon G. M. K voprosu vzaimodeistviia kislorodnoi strui s metallicheskoj vannoy [On the issue of interaction of oxygen jet with metal bath]. *News of Universities. Ferrous Metallurgy*. 1989. No. 2. P. 30–34. [In Russian].